

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2025-2026 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo
<u>INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN</u> El examen consta de 4 ejercicios: el primero sin apartados optativos y los tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas. CALIFICACIÓN: cada ejercicio se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) Responda los dos apartados. Este ejercicio no tiene opcionalidad.

En la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra la única Denominación de Origen Protegida (DOP) de melocotón, el *Melocotón de Calanda*, que celebró su 26º aniversario en 2025. El Departamento de Agricultura de Aragón registró comercialmente para la DOP tres variedades tradicionales de este producto, *Jesca*, *Calante* y *Evaísa*. La DOP exige unas características que deben cumplir sus frutos en cuanto a su aspecto, coloración, calibre, dureza, contenido en azúcar, etc.

- 1.a)** (1 punto) La información recogida durante estos años permite indicar que el peso de los melocotones de la variedad *Jesca* puede ser aproximado por una distribución normal con desviación típica 50 gramos. Determine el número mínimo de melocotones que sería necesario seleccionar en una muestra aleatoria simple para estimar el peso medio de los melocotones de esta variedad de manera que, con un nivel de confianza del 96,8 %, el margen de error en la estimación no supere los 15 gramos.
- 1.b)** (1,5 puntos) Durante los dos últimos meses de crecimiento, los melocotones de la DOP *Melocotón de Calanda* permanecen embolsados uno a uno en el propio árbol mediante bolsas protectoras que garantizan su pureza y evitan el contacto con productos fitosanitarios. Se calcula que en la última campaña se embolsaron unos 250 millones de melocotones. Pese a ello, las tormentas de verano con granizo pueden dañar un 5 % de los frutos. En una cooperativa de las empresas certificadas se reciben melocotones para su comercialización como DOP y se inspecciona una muestra aleatoria simple de 400 melocotones. Obtenga el número esperado de melocotones no dañados y calcule, aproximando por la distribución normal adecuada, la probabilidad de que al menos 375 melocotones no estén dañados.

EJERCICIO 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **2.1** o **2.2**.

Pregunta 2.1

Se consideran las matrices A y B dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2.1.a) (1,5 puntos) Calcule la matriz C tal que $(I + 2C^t)^{-1} = A$, donde I es la matriz identidad de orden dos.

2.1.b) (1 punto) Calcule, si es posible, la matriz D tal que $D^t = \frac{B^t B}{|B B^t|}$.

Nota: para cualquier matriz M , M^t indica su matriz traspuesta.

Pregunta 2.2

El azafrán ecológico es una especia culinaria muy apreciada y costosa. Una empresa lo envasa y comercializa en distintos formatos: sobres de papel reciclado, cajas de plástico y cajas de metal. Cada uno de ellos se envasa en una línea de envasado diferente. Se sabe que el total del azafrán pendiente de envasar a última hora de un día determinado se podría distribuir bien en 15 sobres de papel y 4 cajas de plástico, o bien en 4 cajas de plástico y 3 cajas de metal. Por otra parte, el contenido de un sobre de papel más el de una caja de plástico es 5 gramos inferior que el de una caja de metal. Además, si al total del contenido de 5 cajas de plástico se le añade un gramo más de azafrán, se dobla la capacidad conjunta de los otros dos envases. Indique cuántos gramos de azafrán contiene cada uno de los envases en que puede comercializarse el azafrán.

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **3.1** o **3.2**.

Pregunta 3.1

Dada la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{3-x} & \text{si } x < 1, \\ \frac{2-x}{3+x} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

3.1.a) (1,3 puntos) Estudie la continuidad de $f(x)$ en el punto $x = 1$ y determine sus asíntotas.

3.1.b) (1,2 puntos) Calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $g(x) = (3x^2 + 9x)f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

Pregunta 3.2

Dada la función real de variable real $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{a}$ donde $a > 0$ es un parámetro real.

3.2.a) (1,2 puntos) Determine los cortes con los ejes de coordenadas, así como los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

3.2.b) (1,3 puntos) Determine el valor de a para que la función $f(x)$ tenga una primitiva, $F(x)$, que verifique $F(0) = 2$ y $F(3) = 7$.

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **4.1** o **4.2**.

Pregunta 4.1

De dos sucesos A y B se sabe que $P(B) = 0,5$, $P(A | B) = 0,2$ y $P(A \cup B) = 0,8$.

4.1.a) (0,8 puntos) Obtenga la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

4.1.b) (0,7 puntos) Calcule la probabilidad de que ocurra el suceso B pero no el suceso A .

4.1.c) (1 punto) Justifique razonadamente si los sucesos A y B son independientes.

Pregunta 4.2

En una comunidad de vecinos se ha realizado una votación para analizar la conveniencia de instalar placas solares como medida de ahorro energético. El 26 % de los propietarios votaron en blanco y el resto se repartieron por igual entre los favorables a esta medida y los que votaron en contra. Un 10 % de los que votaron en blanco son propietarios que tienen la vivienda alquilada. Entre los propietarios favorables a esta medida, un 18 % también la tienen alquilada y sólo un 5 % la tienen alquilada entre los propietarios que votaron en contra. Como no hay voluntarios, el presidente de la Comunidad para el próximo año se elegirá por sorteo entre los propietarios de todas las viviendas.

4.2.a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que el futuro presidente de la comunidad de vecinos tenga la vivienda alquilada?

4.2.b) (1,5 puntos) Una vez realizado el sorteo, se comprueba que el nuevo presidente no tiene su vivienda alquilada. ¿Cuál es la probabilidad de que estuviera a favor de la instalación de placas solares en la votación realizada?

SOLUCIONES**EJERCICIO 1**

1.a) Sea $X =$ "Peso de un melocotón de Calanda de la variedad Jesca"(en gramos).

Con confianza del 96,6 % es $\alpha = 1 - 0,966 = 0,034$, por lo que $\alpha/2 = 0,017$ y debemos buscar z tal que $P(Z < z) < 1 - 0,017 = 0,983$. Consultando la tabla de la distribución normal vemos que $z_{\alpha/2}$ es aproximadamente 2,12.

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 15 \Rightarrow n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{15} \right)^2 = \left(\frac{2,12 \cdot 50}{15} \right)^2 = 50,884$$

Por tanto, como mínimo habría que seleccionar 51 melocotones en la muestra.

1.b) Definimos $Y =$ número de melocotones no dañados entre los 400, $Y \sim B(n = 400; p = 0,95)$

El número esperado de melocotones no dañados entre los 400 es: $E(Y) = np = 400 \cdot 0,95 = 380$ melocotones.

La probabilidad pedida es $P(Y \geq 375)$. La variable aleatoria Y tiene media igual a 380 y desviación típica $\sqrt{npq} = \sqrt{19} \approx 4,36$. Puesto que $n > 30$, $np > 5$ y $nq > 5$, se puede aproximar Y por una distribución normal $N(380; 4,36)$. Utilizando la corrección de Yates y la correspondiente tipificación, se obtiene:

$$P(Y \geq 375) \approx P\left(Z \geq \frac{374,5 - 380}{4,36}\right) = P(Z \geq -1,26) = 0,8962$$

EJERCICIO 2**Pregunta 2.1**

2.1.a) Como $(I + 2C^t)^{-1} = A \Rightarrow A^{-1} = I + 2C^t \Rightarrow \frac{1}{2}(A^{-1} - I)^t = C$

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2+4f_1} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-f_1-f_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{2} \left(\left(\begin{array}{cc} -5 & -1 \\ 4 & 1 \end{array} \right) - \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right) \right)^t = \left(\begin{array}{cc} -3 & 2 \\ -1/2 & 0 \end{array} \right)$$

2.1.b)

$$B^t B = \left(\begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ 1 \end{array} \right) (1 \quad -1 \quad 1) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right); \quad B B^t = (1 \quad -1 \quad 1) \left(\begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ 1 \end{array} \right) = (3); \quad |B B^t| = 3$$

$$D^t = \left(\begin{array}{ccc} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & -1/3 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{array} \right) = D$$

Pregunta 2.2

Se definen $x =$ "gramos de azafrán en un sobre de papel", $y =$ "gramos de azafrán en una caja de plástico" y $z =$ "gramos de azafrán en una caja de metal".

Planteamos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 15x + 4y = 4y + 3z \\ x + y = z - 5 \\ 5y + 1 = 2(x + z) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $x = 3, y = 7, z = 15$. Es decir, los sobres de papel deben contener 3 gramos de azafrán, las cajas de plástico 7 gramos y las de metal 15 gramos.

EJERCICIO 3**Pregunta 3.1**

3.1.a) La función será continua en $x = 1$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2-x}{3+x} = \frac{1}{4} = f(1) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{3-x} = 0.$$

Luego la función no es continua en $x = 1$.

Para $x < 1$, el denominador se anula en $x = 3$, mientras que para $x \geq 1$, el denominador se anula en $x = -3$. Por lo tanto, la función no tiene asíntotas verticales. Además,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{3-x} = -1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2-x}{3+x} = -1$$

Por tanto, la función tiene una única asíntota horizontal en $y = -1$. No hay asíntotas oblicuas al tener una horizontal.

3.1.b) La función

$$g(x) = (3x^2 + 9x)f(x) = 3x(x+3) \left(\frac{2-x}{3+x} \right) = 3x(2-x)$$

corta al eje de abscisas en $x = 0$ y $x = 2$. Luego el área comprendida entre dicha función, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$ es:

$$\text{Área} = \left| \int_1^2 3x(2-x)dx \right| + \left| \int_2^3 3x(2-x)dx \right| = 2 + 4 = 6 \text{ u}^2$$

Pregunta 3.2

3.2.a) Como $a \neq 0$, la función $f(x) = (2x^2 - 3x)/a$ es una parábola que corta al eje de abscisas en $x = 0$ y $x = 3/2$. Corta al eje de ordenadas en $y = 0$. La derivada es $f'(x) = (4x - 3)/a$ que se anula en el punto $x = 3/4$. Por tanto, como $a > 0$, la función es decreciente en $(-\infty, 3/4)$ y creciente en $(3/4, +\infty)$.

3.2.b) La primitiva es:

$$F(x) = \int \frac{2x^2 - 3x}{a} dx = \frac{1}{a} \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \right) + C$$

Ahora, $2 = F(0) = C$ y

$$7 = F(3) = \frac{1}{a} \left(\frac{2 \cdot 3^3}{3} - \frac{3 \cdot 3^2}{2} \right) + 2 = \frac{9}{2a} + 2 \implies a = \frac{9}{10}$$

EJERCICIO 4

Pregunta 4.1

$$\mathbf{4.1.a)} P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$\mathbf{4.1.b)} P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A} | B) \cdot P(B) = (1 - P(A | B)) \cdot P(B) = (1 - 0,2) \cdot 0,5 = 0,40$$

$$\mathbf{4.1.c)} \text{ Los sucesos } A \text{ y } B \text{ son independientes si y sólo si } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A | B) = 0,2 = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{0,5} \implies P(A \cap B) = 0,10$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \implies P(A) = 0,40$$

Entonces,

$$P(A) \cdot P(B) = 0,40 \cdot 0,50 = 0,20 \neq P(A \cap B) = 0,10$$

Por lo que los sucesos A y B no son independientes.

Pregunta 4.2

Se definen los sucesos $A1 = \text{"Votar en blanco"}$, $A2 = \text{"Votar a favor de la medida"}$, $A3 = \text{"Votar en contra de la medida"}$ y $Q = \text{"Tener la vivienda alquilada"}$

$$P(A1) = 0,26 \quad ; \quad P(A2) = P(A3) = 0,37$$

$$P(Q | A1) = 0,10 \quad ; \quad P(Q | A2) = 0,18 \quad ; \quad P(Q | A3) = 0,05$$

4.2.a)

$$\begin{aligned} P(Q) &= P(Q | A1)P(A1) + P(Q | A2)P(A2) + P(Q | A3)P(A3) = \\ &= 0,10 \cdot 0,26 + 0,18 \cdot 0,37 + 0,05 \cdot 0,37 = 0,1111 \end{aligned}$$

4.2.b)

$$P(A2 | \bar{Q}) = \frac{P(A2 \cap \bar{Q})}{P(\bar{Q})} = \frac{0,82 \cdot 0,37}{0,8889} = 0,3413$$

Ejercicio 4 (2,5 puntos)

Pregunta 4.1 (2,5 puntos)

- Apartado (4.1.a): 0,8 puntos
 - Planteamiento correcto de la probabilidad 0,5 puntos
 - Cálculo correcto de la probabilidad 0,3 puntos
- Apartado (4.1.b): 0,7 puntos
 - Planteamiento correcto de la probabilidad 0,5 puntos
 - Cálculo correcto de la probabilidad 0,2 puntos
- Apartado (4.1.c): 1 punto
 - Planteamiento correcto de la independencia de sucesos 0,3 puntos
 - Justificación correcta de la dependencia de los sucesos 0,7 puntos

Pregunta 4.2 (2,5 puntos)

- Apartado (4.2.a): 1 punto
 - Planteamiento correcto de la probabilidad 0,6 puntos
 - Cálculo correcto de la probabilidad 0,4 puntos
- Apartado (4.2.b): 1,5 puntos
 - Planteamiento correcto de la probabilidad 1 punto
 - Cálculo correcto de la probabilidad 0,5 puntos

NOTA final: La no definición de los sucesos se penalizará con 0,3 puntos en la puntuación total de la pregunta

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2025-2026 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	A
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN El examen consta de 4 preguntas: la primera sin apartados optativos y las tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas. CALIFICACIÓN: cada pregunta se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

PREGUNTA 1 (2,5 puntos) Responda los dos apartados. Esta pregunta no tiene opcionalidad.

El barómetro de octubre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge las entrevistas realizadas a una muestra de 4029 personas. La Pregunta 10R plantea al entrevistado: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?” De los 333 entrevistados entre 18 y 24 años, un 35,5 % mencionan como alguno de los tres problemas “la vivienda”, un 26,7 % “la inmigración” y un 25,1 % “los problemas relacionados con la calidad del empleo”. En los barómetros de septiembre y julio de 2025, “la vivienda” fue mencionada como respuesta a la Pregunta 10R por el 31,9 % y el 29,3 % de los jóvenes en la misma franja de edad, respectivamente.

1.a) (1,5 puntos) Calcule el intervalo de confianza al 95 % para la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que consideran la vivienda como uno de los tres principales problemas de España en octubre de 2025.

1.b) (1 punto) Para el barómetro de noviembre se desea volver a estimar la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que consideran la vivienda como uno de los tres principales problemas de España. Se quiere que esta estimación tenga un margen de error de cinco puntos porcentuales y un nivel de confianza del 97 %. Calcule el tamaño de muestra que sería necesario asumiendo que la proporción es $p = 0,355$.

PREGUNTA 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos opciones, o bien 2.1 o bien 2.2.

2.1 Considere la función real de variable real

$$f(x) = x(1 - x^2) + e^{-\lambda x},$$

donde λ es un parámetro real sin especificar.

2.1.a) (1 punto) Calcule $F(x)$, la primitiva de $f(x)$, tal que $F(0) = 1$.

2.1.b) (1 punto) Obtenga el área entre la curva de $f(x)$ y el eje horizontal en el intervalo $[0, 1]$.

2.1.c) (0,5 puntos) ¿Para qué valores de λ es $f'(0)$ positiva?

2.2 Sea la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{(x-2)^2} & \text{si } x < 0, \\ \frac{x^2+x^3}{x^2+1} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

2.2.a) (0,5 puntos) Determine razonadamente el dominio de $f(x)$.

2.2.b) (0,5 puntos) Estudie la continuidad de $f(x)$ en $x = 0$.

2.2.c) (0,5 puntos) Calcule la asíntota de $f(x)$ cuando $x \rightarrow -\infty$.

2.2.d) (1 punto) Calcule la asíntota de $f(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

PREGUNTA 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos opciones, o bien 3.1 o bien 3.2.

3.1 Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 & 1 \\ 3/2 & 1 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

3.1.a) (1,5 puntos) Calcule la matriz X en la ecuación matricial $AXB = A + B$.

3.1.b) (1 punto) Calcule el determinante $|C^2B|$, siendo $C = 2(A^{-1})^t$

Nota: M^t denota la matriz traspuesta de la matriz M .

3.2 Considere la región S del plano delimitada por las siguientes restricciones:

$$x \leq 6, \quad 3y - 2x \leq 10, \quad 3y \geq 2 - 2x, \quad x \leq 10 - y, \quad y \geq x - 6.$$

3.2.a) (2,0 puntos) Calcule las coordenadas de los vértices de S y represente gráficamente la región S .

3.2.b) (0,5 puntos) Se desea minimizar el triple de y menos la mitad de x en S . Indique el valor mínimo y el punto de la región en el cual se alcanza.

PREGUNTA 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos opciones, o bien 4.1 o bien 4.2.

4.1 Sean A , B y C tres sucesos de los que se conoce la siguiente información:

$$P(A) = 0,4, \quad P(B) = 0,6, \quad P(C) = 0,5,$$

$$P(A | C) = 0,6, \quad P(B | C) = 0,8$$

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C), \quad P(A \cap B | \overline{C}) = 0,08.$$

4.1.a) (1 punto) Determine si A y B son independientes.

4.1.b) (1,5 puntos) Determine la probabilidad de que C ocurra sabiendo que A y B ocurrieron.

Nota: $\overline{S}$ denota el suceso complementario (contrario) del suceso S .

4.2 En un laboratorio farmacéutico se realiza un test de control de calidad para detectar productos defectuosos antes de su distribución. Se conoce la siguiente información:

- El 3 % de los productos presenta un defecto grave, el 7 % un defecto leve y el resto no presenta defectos.
- Si el defecto es grave, el test da positivo el 98 % de las veces.
- Si el defecto es leve, el test da positivo el 80 % de las veces.
- Si el producto no tiene defectos, el test da positivo el 5 % de las veces.

4.2.a) (1,2 puntos) Calcule la probabilidad de que el test de un producto seleccionado al azar dé negativo.

4.2.b) (1,3 puntos) Si el test de un producto ha dado positivo, calcule la probabilidad de que el defecto sea grave.

SOLUCIONES-MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II**PREGUNTA 1**

1.a) Se tiene una muestra de $n = 333$ jóvenes de 18-24 años y una proporción muestral $\hat{p}_{\text{oct25}} = 0,355$. Como $n\hat{p}_{\text{oct25}} = 118,215 > 5$ y $n(1 - \hat{p}_{\text{oct25}}) = 214,785 > 5$, se puede usar la aproximación normal para construir el intervalo de confianza. Además, $\alpha = 0,05$ y $z_{\alpha/2} \approx 1,96$. El intervalo de confianza para la proporción de jóvenes que consideran la vivienda como uno de los tres principales problemas de España es

$$\text{IC}_{1-\alpha}(p_{\text{oct25}}) = \left(\hat{p}_{\text{oct25}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{oct25}}(1 - \hat{p}_{\text{oct25}})}{n}} \right) = \left(0,355 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,355(1 - 0,355)}{333}} \right) \\ \approx (0,355 \pm 0,0514) = (0,3036; 0,4064).$$

1.b) El error en la estimación de la proporción p_{nov25} viene dado por

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{nov25}}(1 - \hat{p}_{\text{nov25}})}{n}}.$$

Sabemos que $\alpha = 0,03$, por lo que $z_{\alpha/2} \approx 2,17$, y que $E = 0,05$. Despejando n y tomando como estimación preliminar $\hat{p}_{\text{nov25}} = \hat{p}_{\text{oct25}} = 0,355$ (valor del mes anterior), se obtiene

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 \hat{p}_{\text{nov25}}(1 - \hat{p}_{\text{nov25}})}{E^2} = \frac{2,17^2 \cdot 0,355(1 - 0,355)}{0,05^2} = 431,2882.$$

Se requiere una muestra mínima de $n = 432$ entrevistados.

PREGUNTA 2**Opción 2.1**

2.1.a) La primitiva de $f(x) = x(1 - x^2) + e^{-\lambda x}$ es

$$F(x) = \int (x(1 - x^2) + e^{-\lambda x}) \, dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} + C.$$

Como $F(0) = 1 \iff -\frac{1}{\lambda} + C = 1$, $C = 1 + \frac{1}{\lambda} = \frac{\lambda+1}{\lambda}$ da la primitiva $F(x)$ buscada.

2.1.b) Obsérvese que $f(x)$ es positiva siempre que $x \in [0, 1]$. Por la regla de Barrow, el área entre la curva de $f(x)$ y el eje horizontal en el intervalo $[0, 1]$ es

$$\int_0^1 f(x) \, dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} + \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}.$$

2.1.c) La derivada de $f(x)$ es $f'(x) = 1 - 3x^2 - \lambda e^{-\lambda x}$, por lo que $f'(0) = 1 - \lambda > 0 \iff \lambda < 1$.

Opción 2.2

2.2.a) Cuando $x < 0$, el denominador $(x - 2)^2$ solo se anula si $x = 2$, por lo que esa rama está definida siempre. Cuando $x \geq 0$, $x^2 + 1 > 0$. Por lo tanto, $\text{Dom} f(x) = \mathbb{R}$.

2.2.b) La función $f(x)$ es continua en $x = 0$ si se cumple que $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$:

- $f(0) = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+2}{(x-2)^2} = \frac{1}{2}$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+x^3}{x^2+1} = 0$.

Por lo tanto, $f(x)$ no es continua en $x = 0$.

2.2.c) Cuando $x \rightarrow -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{x^2-4x+4} = 0$. Por lo tanto, la función tiene una asíntota horizontal $y = 0$ cuando $x \rightarrow -\infty$. No hay asíntota oblicua.

2.2.d) Cuando $x \rightarrow +\infty$, el grado del numerador en $f(x)$ es una unidad superior al del denominador, por lo que no hay asíntota horizontal y sí existe asíntota oblicua $y = mx + n$:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x^3}{x^3 + x} = 1, \\ n = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x^3 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x}{x^2 + 1} = 1.$$

Así, la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$ es $y = x + 1$.

PREGUNTA 3

Opción 3.1

3.1.a) La matriz B es diagonal, por lo que su inversa es inmediata. La inversa de A también existe, pues $|A| = 1$. Estas inversas son:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & -2 & 1 \\ \frac{1}{4} & 1 & -\frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, $AXB = A + B \iff XB = I + A^{-1}B \iff X = B^{-1} + A^{-1}$. Operando, se obtiene

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & 1 & \frac{13}{4} \end{pmatrix}.$$

3.1.b) Por las propiedades del determinante, $|C^2B| = |C|^2|B| = |C|^2/8$. Además, $|C| = |2(A^{-1})^t| = 2^3|A^{-1}| = 8/|A| = 8$. Por lo tanto, $|C^2B| = 8^2/8 = 8$.

Opción 3.2

3.2.a) La región se grafica en la Figura 1. Los vértices del polígono S son $A(4, 6)$, $B(6, 4)$, $C(6, 0)$, $D(4, -2)$ y $E(-2, 2)$.

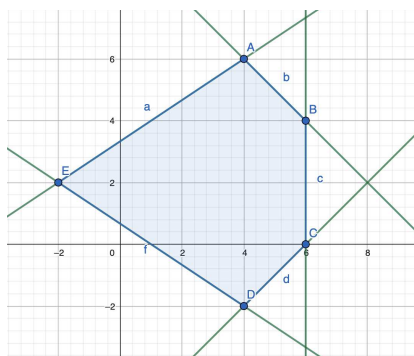


FIGURA 1. Región S , en azul, y restricciones activas.

3.2.b) La función $f(x, y) = 3y - x/2$ toma los siguientes valores en los vértices de S :

Vértice	$A(4, 6)$	$B(6, 4)$	$C(6, 0)$	$D(4, -2)$	$E(-2, 2)$
$f(x, y)$	16	9	-3	-8	7

Por lo tanto $f(x, y)$ alcanza su mínimo en el vértice $D(4, -2)$, con valor $f(4, -2) = -8$.

PREGUNTA 4

Opción 4.1

4.1.a) Por la ley de la probabilidad total:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \cap B | C)P(C) + P(A \cap B | \bar{C})P(\bar{C}) \\ &= (0,6 \cdot 0,8) \cdot 0,5 + 0,08 \cdot 0,5 = 0,28. \end{aligned}$$

Como $P(A)P(B) = 0,4 \cdot 0,6 = 0,24 \neq P(A \cap B)$, A y B no son independientes.

4.1.b) Por la regla de Bayes:

$$P(C | A \cap B) = \frac{P(A \cap B | C)P(C)}{P(A \cap B)} = \frac{0,48 \cdot 0,5}{0,28} = \frac{0,24}{0,28} \approx 0,8571,$$

donde se usa que, como A y B son condicionalmente independientes dado C ,

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

Opción 4.2

4.2.a) Sean G = “defecto grave”, L = “defecto leve”, N = “sin defecto”, $-$ = “test negativo” y $+$ = “test positivo”. Según los datos aportados,

$$\begin{aligned} P(G) &= 0,03, \quad P(L) = 0,07, \quad P(N) = 0,90, \\ P(+ | G) &= 0,98, \quad P(+ | L) = 0,80, \quad P(+ | N) = 0,05, \end{aligned}$$

de donde se deduce que $P(- | G) = 0,02$, $P(- | L) = 0,20$ y $P(- | N) = 0,95$. La probabilidad del resultado negativo en el test es

$$\begin{aligned} P(-) &= P(- | G)P(G) + P(- | L)P(L) + P(- | N)P(N) \\ &= 0,02 \cdot 0,03 + 0,20 \cdot 0,07 + 0,95 \cdot 0,90 = 0,8696. \end{aligned}$$

4.2.b) Por la regla de Bayes,

$$P(G | +) = \frac{P(+ | G)P(G)}{P(+)} = \frac{0,0294}{0,1304} \approx 0,2255,$$

usando que

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+ | G)P(G) + P(+ | L)P(L) + P(+ | N)P(N) \\ &= 0,98 \cdot 0,03 + 0,80 \cdot 0,07 + 0,05 \cdot 0,90 = 0,1304. \end{aligned}$$

Pregunta 3. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)**Opción 3.1** Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (3.1.a): 1,5 puntos.

Cálculo correcto de la matriz inversa de A..... 0,4 puntos.

Cálculo correcto de la matriz inversa de B 0,1 puntos.

Planteamiento correcto de la ecuación para despejar X..... 0,5 puntos.

Cálculo correcto de X..... 0,5 puntos.

Apartado (3.1.b): 1 punto.

Planteamiento correcto del cálculo del determinante..... 0,5 puntos.

Cálculo correcto del determinante..... 0,5 puntos.

Opción 3.2 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (3.2.a): 2 puntos.

Cálculo correcto de los cinco vértices 1,5 puntos.

(–0,3 puntos por cada vértice incorrecto o faltante)

Representación gráfica correcta de la región factible..... 0,5 puntos.

Apartado (3.2.b): 0,5 puntos.

Planteamiento correcto de la función objetivo..... 0,1 puntos.

Minimización correcta..... 0,4 puntos.

Pregunta 4. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)**Opción 4.1** Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.1.a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la independencia de sucesos..... 0,2 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad de la intersección..... 0,4 puntos.

Justificación correcta de la dependencia de los sucesos..... 0,4 puntos.

Apartado (4.1.b): 1,5 puntos.

Identificación correcta de la probabilidad pedida.....0,3 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,4 puntos.

Uso correcto de la independencia condicional..... 0,4 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida 0,4 puntos.

Opción 4.2 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.2.a): 1,2 puntos.

Identificación correcta de la probabilidad pedida..... 0,4 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,3 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida..... 0,5 puntos.

Apartado (4.2.b.): 1,3 puntos

Identificación correcta de la probabilidad pedida..... 0,4 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,5 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida..... 0,4 puntos.

NOTA FINAL: Por cada suceso no definido, se penalizará con 0,1 puntos en la puntuación total de la Opción 4.2.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo Orientativo
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN El examen consta de 4 ejercicios: el primero sin apartados optativos y los tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas CALIFICACIÓN: cada ejercicio se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) Responda los tres apartados, este ejercicio no tiene opcionalidad.

HidroBio es una marca de un preparado en polvo para elaborar suero bebible que se utiliza para rehidratar a pacientes con gastroenteritis. El suero se prepara disolviendo un sobre de HidroBio en un litro de agua. La marca comercializa tres tipos de sobres, de sabor a naranja, fresa o limón. El contenido de cada sobre reacciona químicamente con el agua produciéndose en esa reacción un determinado principio activo, en cantidad variable en función del tiempo, de manera que la tasa de variación instantánea de la cantidad de principio activo, medida en mg/hora, viene dada por la función

$$c(t) = \frac{3}{2} \left(t - \frac{t^2}{2} \right)$$

siendo t el tiempo transcurrido, en horas, desde la elaboración del preparado hasta pasadas tres horas. La cantidad de principio activo presente en la disolución potencia además el sabor del preparado, de forma que a más cantidad de principio más intenso es el sabor.

- 1.a) (1 punto) Indique la cantidad de principio activo al cabo de 60 minutos de haber sido preparado el suero.
- 1.b) (0,75 puntos) ¿Va aumentando la cantidad de principio activo a lo largo de las 3 primeras horas? ¿Por qué?
- 1.c) (0,75 puntos) Se ha observado que para conseguir que los menores de 5 años ingieran el suero más fácilmente, lo mejor es disolver un sobre con sabor a fresa y darles el primer vaso en el momento en que el sabor de la disolución sea más intenso. ¿Cuándo le daría el primer vaso de suero a una niña de 4 años? Determine cuál será la cantidad de principio activo en el litro de suero en ese momento.

EJERCICIO 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **2.1** o **2.2**.

Pregunta 2.1

Se consideran las matrices A y B dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -100 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2.1.a) (1,25 puntos) Calcule la matriz D tal que $B(D^t + A^{-1})B^{-1} = 2I$, donde I es la matriz identidad de tamaño 2×2 .

2.1.b) (1,25 puntos) La matriz A verifica la igualdad $A^2 = A + 2I$. Calcule A^4 .

Pregunta 2.2

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - y + z & = -1 \\ ax + (-a + 2)y & = 2 \\ 2x - (a + 3)y + (a + 2)z & = -5 \end{cases}$$

2.2.a) (1,5 puntos) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .

2.2.b) (1 punto) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **3.1** o **3.2**.

Una comunidad autónoma española quiere evaluar el nivel de compromiso con el reciclaje de sus ciudadanos y ciudadanas. Para ello, se realiza un estudio en dos municipios seleccionados al azar.

Pregunta 3.1

En el primer municipio, la proporción de personas comprometidas con el reciclaje es de $p = 0,7$. Se toma una muestra aleatoria simple de 600 personas de dicho municipio:

3.1.a) (1 punto) Determine el número esperado de personas en la muestra elegida que no estarán comprometidas con prácticas de reciclaje.

3.1.b) (1,5 puntos) Mediante la aproximación por una normal, calcule la probabilidad de que el número de personas comprometidas con el reciclaje esté entre 408 y 432, ambos inclusive.

Pregunta 3.2

En el segundo municipio:

3.2.a) (1,25 puntos) Se tomó una muestra aleatoria simple de 450 personas de las cuales 351 se declaran comprometidas con prácticas de reciclaje. Obtenga un intervalo de confianza del 90 % para la proporción de personas del segundo municipio comprometidas con prácticas de reciclaje.

3.2.b) (1,25 puntos) Asumiendo que la proporción poblacional de los comprometidos con el reciclaje en este segundo municipio es $p = 0,8$, determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de personas para garantizar, con un nivel de confianza del 95 %, que el margen de error en la estimación no supere el 3 % ($\pm 3\%$).

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **4.1** o **4.2**.

Pregunta 4.1

De dos sucesos A y B sabemos que: $P(A \cup B) = 1$, $P(B) = 0,8$ y $P(\bar{A}) = 0,55$, donde $\bar{A}$ es el suceso complementario de A .

4.1.a) (1 punto) Calcule $P(A | B)$.

4.1.b) (1 punto) Calcule $P(\bar{B} | A)$ siendo $\bar{B}$ el suceso complementario de B .

4.1.c) (0,5 puntos) Calcule $P(\bar{A} \cap B)$.

Pregunta 4.2

En los premios Grammy Latino, se sabe que el 40 % de los artistas nominados en la categoría de Mejor Álbum del Año son dúos, el 30 % son grupos musicales (más de dos artistas) y el 30 % son solistas. Además, se ha observado que el 20 % de los dúos, el 15 % de los grupos musicales y el 25 % de los solistas nominados han ganado el premio de Mejor Álbum del Año. Eligiendo al azar un artista nominado al Mejor Álbum del Año, y sabiendo que en este concurso los artistas sólo pueden presentarse por una de las tres categorías musicales, calcule la probabilidad de que:

4.2.a) (1,25 puntos) Haya ganado el Grammy Latino en dicha categoría.

4.2.b) (1,25 puntos) Dicho artista sea solista, sabiendo que ha ganado el Grammy Latino en dicha categoría.

Pregunta 3.2 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (3.2.a): 1,25 puntos.

Determinación de la proporción 0,25 puntos

Determinación del valor $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Aplicación de la fórmula del error y obtención del mismo 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo de confianza 0,50 puntos.

Apartado (3.2.b): 1,25 puntos.

Determinación del valor crítico $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento con la aplicación de la fórmula del error 0,25 puntos.

Cálculo correcto del tamaño mínimo de la muestra 0,75 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)**Pregunta 4.1** Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.1.a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (4.1.b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (4.1.c): 0,5 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Pregunta 4.2 (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Apartado (4.2.a): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Apartado (4.2.b): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES**EJERCICIO 1**

- 1.a) La función $c(t)$ es la tasa de variación instantánea del principio activo en la mezcla. Por tanto, la cantidad en la mezcla vendrá dada por una primitiva de $c(t)$, $F(t)$, sabiendo que en $t = 0$ no hay principio activo en el agua, es decir, $F(0) = 0$.

$$F(t) = \int \frac{3}{2} \left(t - \frac{t^2}{2} \right) dt = \frac{3t^2}{4} - \frac{t^3}{4} + k$$

Como $0 = F(0) = k$, entonces $k = 0$ y la función que determina la cantidad de principio activo en función del tiempo es:

$$F(t) = \frac{3}{4}t^2 - \frac{1}{4}t^3$$

Al cabo de 60 minutos ($t = 1$ hora), la cantidad será $F(1) = 0,5$.

- 1.b) Se analiza el crecimiento/decrecimiento de la cantidad de principio activo, $F(t)$ para $t > 0$ puesto que $F(0) = 0$.

$$F'(t) = c(t) = \frac{3}{2} \left(t - \frac{t^2}{2} \right) = 0 \iff t = 0, \quad t = 2 \implies \begin{cases} (0, 2) & F \text{ es creciente} \\ (2, 3) & F \text{ es decreciente} \end{cases}$$

Por tanto, la cantidad de principio aumenta solo a lo largo de las dos primeras horas.

- 1.c) Como el principio activo potencia el sabor del suero, éste será más intenso cuando la cantidad de principio activo sea máxima. Por tanto, se debe obtener el máximo de la función $F(t)$. El análisis del crecimiento/decrecimiento realizado en el apartado b) indica que este se alcanzará cuando $t = 2$. El primer vaso de suero debería darse a las 2 horas de haber sido disuelto. En ese momento la cantidad de principio activo será: $F(2) = 1 \text{ mg}$.

EJERCICIO 2**Pregunta 2.1**

2.1.a) De la igualdad $B(D^t + A^{-1})B^{-1} = 2I$ se obtiene que $D^t = 2I - A^{-1}$. Así:

$$D^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 & -3/2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies D = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ -3/2 & 3 \end{pmatrix}$$

2.1.b) La matriz A verifica la igualdad $A^2 = A + 2I$. Por tanto,

$$A^4 = A^2 \cdot A^2 = (A + 2I)(A + 2I) = A^2 + 4I + 4A = 5A + 6I = \begin{pmatrix} 16 & 15 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pregunta 2.2

2.2.a) $|A| = -a^2 + a = 0 \iff a = 0, a = 1$

Si $a \neq 1, 0 \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Compatible Determinado.

Si $a = 0$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - 2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 + 1/2 f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right) \\ \implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies \text{Sistema Incompatible.}$$

Si $a = 1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -4 & 3 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -4 & 3 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - 2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right) \\ \implies Rg(A) = 2 = Rg(A|B) = 2 \implies \text{Sistema Compatible Indeterminado.}$$

2.2.b)

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -4 & 3 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2-f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -4 & 3 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

$$\implies z = 2y - 3, x = 2 - y$$

Por tanto, la solución es $y = \lambda$, $x = 2 - \lambda$, $z = 2\lambda - 3$.

EJERCICIO 3**Pregunta 3.1**

La variable aleatoria X = 'número de personas del primer municipio comprometidas con prácticas de reciclaje' sigue una distribución $B(600, 0,7)$.

3.1.a) Como $E[X] = np = 420$, de las 600 personas de la muestra, el número esperado de personas comprometidas con el reciclaje en la muestra es de 420 personas y por tanto, el número esperado de personas no comprometidas con el reciclaje en la muestra es de 180 personas.

3.1.b) Se cumple que $n \geq 30$, $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, por lo tanto, podemos utilizar la aproximación a la distribución normal y tenemos que $X \sim N(420; 11,225)$. Aplicando la corrección por continuidad, la probabilidad pedida puede calcularse, entonces, como:

$$\begin{aligned} P(407,5 < X < 432,5) &= P\left(\frac{407,5 - 420}{11,225} < Z < \frac{432,5 - 420}{11,225}\right) = P(-1,11 < Z < 1,11) \\ &= 2P(Z < 1,11) - 1 = 2 \cdot 0,8665 - 1 = 0,733. \end{aligned}$$

Pregunta 3.2

3.2.a) La proporción muestral $\hat{p}$ se calcula como:

$$\hat{p} = \frac{351}{450} = 0,78$$

Para obtener el intervalo de confianza del 90 % para la proporción, usamos la fórmula:

$$\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Sustituyendo los valores:

$$0,78 \pm 1,645 \sqrt{\frac{0,78 \cdot (1 - 0,78)}{450}} = 0,78 \pm 1,645 \cdot 0,0195$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza del 90 % para la proporción de personas comprometidas con el reciclaje es (0,7479; 0,8121).

3.2.b) Para calcular el tamaño mínimo de muestra n , utilizamos la fórmula:

$$n > \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{p(1 - p)}}{E} \right)^2$$

Sustituyendo los valores:

$$n > \left(\frac{1,96 \sqrt{0,8 \cdot (1 - 0,8)}}{0,03} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \cdot 0,4}{0,03} \right)^2 = 682,95$$

Por lo tanto, el tamaño mínimo de muestra necesario es de 683 personas.

EJERCICIO 4**Pregunta 4.1**

$$\mathbf{4.1.a)} P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} = \frac{0,45 + 0,8 - 1}{0,8} = \frac{0,25}{0,8} = 0,3125.$$

$$\mathbf{4.1.b)} P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,45 - 0,25 = 0,2 \Rightarrow P(\bar{B} | A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{0,2}{0,45} = 0,44.$$

$$\mathbf{4.1.c)} P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,25 = 0,55.$$

Pregunta 4.2

Definimos los sucesos A = 'dúo nominado', B = 'grupo musical nominado', C = 'solista nominado' y G = 'gana el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum del Año'.

4.2.a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(G) &= P(G | A) \cdot P(A) + P(G | B) \cdot P(B) + P(G | C) \cdot P(C) \\ &= 0,20 \cdot \frac{4}{10} + 0,15 \cdot \frac{3}{10} + 0,25 \cdot \frac{3}{10} = 0,08 + 0,045 + 0,075 = 0,2. \end{aligned}$$

4.2.b) La probabilidad pedida es:

$$P(C | G) = \frac{P(G | C) \cdot P(C)}{P(G)} = \frac{0,25 \cdot 0,3}{0,2} = 0,375.$$

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	B
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN El examen consta de 4 ejercicios: el primero sin apartados optativos y los tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas. CALIFICACIÓN: cada ejercicio se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) Responda los dos apartados. Este ejercicio no tiene opcionalidad.

El dueño de una frutería quiere alquilar una cámara frigorífica para la campaña de sandías del verano. Entre las diferentes cámaras que puede alquilar cercanas a su frutería, la que más le convence es una que tiene capacidad para guardar 2700 kilos de sandía que es, según sus datos de años anteriores, la cantidad de kilos que vende cualquier semana de la campaña. Las sandías que vende son de tres variedades: sandía verde rayada, sandía negra sin pepitas y sandía negra con pepitas. La sandía rayada es la menos apreciada por su clientela, por ello decide ponerle el precio más bajo y la venderá a 1,25 euros el kilo. Las sandías negras son las más demandadas entre su clientela, pero entre estas dos variedades es más fácil vender la variedad sin pepitas. Por esta razón, determina que el precio de la sandía negra sin pepitas sea de 2,75 euros el kilo y el precio con pepitas de 2,25 euros el kilo.

El dueño de la frutería quiere que, en cualquier circunstancia, el número de kilos de sandía negra con pepitas vendidos sea un tercio del total de kilos de sandías sin pepitas y sandías rayadas.

- 1.a)** (1,25 puntos) El frutero considera que para poder pagar el alquiler y obtener beneficio, debe recaudar de la venta 5400 euros cualquier semana de la campaña. Si se venden todas las sandías almacenadas para la semana, ¿cuántos kilos debería vender de cada variedad para recaudar exactamente ese importe?
- 1.b)** (1,25 puntos) Con la idea de simplificar el etiquetado, el frutero necesita saber si es posible poner el mismo precio a todas las variedades de sandías y seguir recaudando 5400 euros a la semana vendiendo los 2700 kilos. Si fuera posible, ¿cuál sería el precio de venta del kilo de sandía?, ¿cuál sería la cantidad de kilos de cada variedad que debería vender?. Justifique si dichas cantidades serían únicas.

EJERCICIO 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **2.1** o **2.2**.

Pregunta 2.1

Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 1}{x - 1} & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x + a}{x + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}, \quad a \in \mathbb{R}$$

2.1.a) (1 punto) Determine el valor del parámetro real a para que la función sea continua en $x = 0$.

2.1.b) (1,5 puntos) Calcule las asíntotas de $f(x)$.

Pregunta 2.2

Se considera la función real de variable real dada por la siguiente expresión: $f(x) = e^x(-x^2 + 3)$.

2.2.a) (1,25 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y clasifique, si procede, sus extremos relativos.

2.2.b) (1,25 puntos) Halle el valor de la integral definida

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{xe^x} dx$$

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **3.1** o **3.2**.

Para poder participar en el concurso “Mejor Jabón Artesano del año” es necesario pasar un control de calidad muy exigente.

Pregunta 3.1

Un maestro jabonero sabe que el 90 % de sus pastillas de jabón hechas a mano pasarían sin problemas este control de calidad.

3.1.a) (1 punto) La empresa organizadora del concurso elegirá en el taller de cada participante una muestra aleatoria simple de pastillas de jabón para obtener una estimación de la proporción de ellas que superan el control de calidad. Suponiendo cierta la creencia del maestro jabonero sobre la calidad de sus pastillas, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de pastillas de jabón que la empresa organizadora debe tomar en el taller de este artesano para garantizar, con un nivel de confianza del 95 %, que el margen de error en la estimación sea inferior al 5 %.

3.1.b) (1,5 puntos) Si finalmente la organización decide seleccionar una muestra aleatoria simple de 140 pastillas de jabón de este artesano, calcule, aproximando por la distribución normal adecuada, la probabilidad de que al menos 120 pastillas de jabón superen el control de calidad.

Pregunta 3.2

El peso de las pastillas de jabón de este artesano se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ gramos y desviación típica 30 gramos.

3.2.a) (1,25 puntos) La empresa organizadora del concurso seleccionó 140 pastillas de jabón de este artesano y obtuvo que el peso total fue de 17500 gramos. Obtenga un intervalo de confianza del 99 % para estimar el peso medio μ de las pastillas de jabón de este artesano.

3.2.b) (1,25 puntos) Si el verdadero valor de μ fuera igual a 100 gramos, ¿cuál sería la probabilidad de que el peso medio de 64 pastillas de jabón de una muestra aleatoria simple fuera superior a 110 gramos?

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **4.1** o **4.2**.

Pregunta 4.1

En un concesionario el 50 % de sus ventas son de automóviles microhíbridos, el 35 % híbridos y el resto eléctricos enchufables. El acabado más alto de gama se vende en el 80 % de los eléctricos enchufables, el 60 % de los híbridos y el 45 % de los microhíbridos. Se selecciona una operación de venta al azar.

4.1.a) (1,25 puntos) Calcule la probabilidad de que el coche vendido en esa operación no tenga el acabado más alto de la gama.

4.1.b) (1,25 puntos) Si el coche correspondiente a la operación de venta seleccionada tiene el acabado más alto de la gama, determine la probabilidad de que sea eléctrico enchufable.

Pregunta 4.2

De tres sucesos A , B y C se sabe que A y C son sucesos disjuntos, A y B son independientes y se tienen las siguientes probabilidades: $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,2$ y $P(B \cap C) = 0,05$.

4.2.a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ocurra al menos uno de los sucesos A o B .

4.2.b) (1 punto) Calcule $P(\overline{B} \cup \overline{C})$.

4.2.c) (0,5 puntos) ¿Pueden ser independientes los sucesos A y C ?

SOLUCIONES**EJERCICIO 1**

- 1.a)** Denotamos por x = kilos vendidos de sandía rayada, y = kilos vendidos de sandía negra con pepitas y z = kilos vendidos de sandía negra sin pepitas.

$$\begin{cases} x + y + z &= 2700 \\ x - 3y + z &= 0 \\ 1,25x + 2,25y + 2,75z &= 5400 \end{cases}$$

Resolviendo por Gauss,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 1 & -3 & 1 & | & 0 \\ 1,25 & 2,25 & 2,75 & | & 5400 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2-f_1; f_3-1,25f_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & -4 & 0 & | & -2700 \\ 0 & 1 & 1,5 & | & 2025 \end{pmatrix} \xrightarrow{-f_2/4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & 1 & 0 & | & 675 \\ 0 & 1 & 1,5 & | & 2025 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{f_3-f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & 1 & 0 & | & 675 \\ 0 & 0 & 1,5 & | & 1350 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3/1,5} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & 1 & 0 & | & 675 \\ 0 & 0 & 1 & | & 900 \end{pmatrix}$$

Por tanto, para recaudar 5400 euros una semana, se tendrán que vender 900 kilos de sandía negra sin pepitas, 675 kilos de sandía negra con pepitas y 1125 kilos de sandía rayada.

1.b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 1 & -3 & 1 & | & 0 \\ a & a & a & | & 5400 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2-f_1; f_3-af_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & -4 & 0 & | & -2700 \\ 0 & 0 & 0 & | & 5400-2700a \end{pmatrix} \xrightarrow{-f_2/4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & 1 & 0 & | & 675 \\ 0 & 0 & 0 & | & 5400-2700a \end{pmatrix}$$

Para que el sistema tenga solución es necesario que $a = 2$. Así, si el frutero quiere recaudar 5400 euros y que todas las variedades tengan el mismo precio, debería vender el kilo de cualquier variedades a 2 euros.

En estas condiciones, tenemos que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2700 \\ 0 & 1 & 0 & | & 675 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 675, \quad x = 2025 - z$$

Por tanto, la solución no es única. Se venderían 675 kilos de sandía negra con pepitas y entre las sandía rayada y la negra sin pepitas un total 2025 kilos.

EJERCICIO 2**Pregunta 2.1**

- 2.1.a)** La función será continua en $x = 0$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$

$$\begin{aligned} f(0) &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= a \Rightarrow a = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= -1 \end{aligned}$$

- 2.1.b)** Puesto que el dominio de f son todos los reales, no tiene asíntotas verticales.

Asíntotas horizontales:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + a}{x - 1} = 1 \end{cases} \Rightarrow y = 1 \text{ es una asíntota horizontal en el infinito}$$

Estudiamos si existe asíntota oblicua en el menos infinito: $y = mx + n$

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - x} = 1; \quad n = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1}{x - 1} = 1$$

Obtenemos que $y = x + 1$ es una asíntota oblicua en el menos infinito.

Pregunta 2.2

2.2.a) El dominio de la función es $\mathbb{R}$ y la función es continua y derivable en todo su dominio

$$f'(x) = e^x(-x^2 + 3 - 2x) = 0 \iff x = -3, x = 1$$

Por tanto, tenemos que:

- En $(-\infty, -3)$ y $(1, \infty)$ la función f es decreciente.
- En $(-3, 1)$ la función f es creciente

La función tiene un máximo relativo en $(1, 2e)$ y un mínimo relativo en $(-3, -6e^{-3})$

2.2.b)

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{xe^x} dx = \int_1^2 \frac{-x^2 + 3}{x} dx = \left(\frac{-x^2}{2} + 3 \ln|x| \right) \Big|_1^2 = \frac{-3}{2} + 3 \ln 2 = 0,5794$$

EJERCICIO 3**Pregunta 3.1**

Una pastilla de jabón de este artesano pasaría el control de calidad del concurso con una probabilidad de 0,90.

3.1.a) Con confianza del 95 % , $z_{\alpha/2} = 1,96$

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} < 0,05 \Rightarrow n > \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot p \cdot q}{0,05^2} = \frac{1,96^2 \cdot 0,90 \cdot 0,10}{0,05^2} = 138,2976$$

Por tanto, como mínimo habría que seleccionar 139 pastillas de jabón en la muestra.

3.1.b) Definimos la variable aleatoria X = "número de pastillas de jabón que superan el control de calidad entre las 140 seleccionadas", $X \sim B(n = 140; p = 0,90)$. Puesto que $n = 140 > 30$, $np = 126 > 5$, $nq = 14 > 5$ y $npq = 12,6$ podemos aproximar X por una distribución normal Y de media $\mu = np = 126$ y desviación típica $\sigma = \sqrt{npq} \approx 3,55$, $Y \sim N(126; 3,55)$.

La probabilidad pedida es $P(X \geq 120)$. Aproximando X por la distribución normal Y , utilizando la corrección de Yates y tipificando, se obtiene:

$$P(X \geq 120) \approx P\left(Z \geq \frac{119,5 - 126}{3,55}\right) = P(Z \geq -1,83) = 0,9664$$

Pregunta 3.2

Puesto que se trata de una distribución normal con desviación típica conocida; $X \sim N(\mu, 30)$

3.2.a) Tenemos que $1 - \alpha = 0,99 \implies \frac{\alpha}{2} = 0,005$. Por tanto, $z_{\alpha/2} = 2,575$. El intervalo de confianza para la estimación de la media viene dado por la expresión:

$$I = \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = \left(\frac{17500}{140} - 2,575 \frac{30}{\sqrt{140}} ; \frac{17500}{140} + 2,575 \frac{30}{\sqrt{140}} \right) = \left(125 - \frac{77,25}{\sqrt{140}} ; 125 + \frac{77,25}{\sqrt{140}} \right) = (125 - 6,5288; 125 + 6,5288) = (118,47; 131,5288)$$

3.2.b) Como $X \sim N(100, 30)$ y $n = 64 \implies \bar{X} \sim N(100, 30/8)$

$$P(\bar{X} > 110) = P\left(Z > \frac{110 - 100}{\sqrt{30/8}}\right) = P(Z > 10/3,75) = 1 - P(Z \leq 10/3,75) = 1 - 0,9962 = 0,0038.$$

EJERCICIO 4**Pregunta 4.1**

Definimos como A , B y C los sucesos correspondientes a los coches microhíbridos, híbridos y eléctricos enchufables, respectivamente, y el suceso G el correspondiente al acabado más alto de gama de estos vehículos.

4.1.a) Utilizando el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(\overline{G}) &= P(\overline{G} | A)P(A) + P(\overline{G} | B)P(B) + P(\overline{G} | C)P(C) \\ &= 0,55 \cdot 0,50 + 0,40 \cdot 0,35 + 0,20 \cdot 0,15 = 0,445 \end{aligned}$$

4.1.b)

$$P(G \cap C) = P(G | C)P(C) = 0,8 \cdot 0,15 = 0,12$$

$$P(C | G) = \frac{P(C \cap G)}{P(G)} = \frac{0,80 \cdot 0,15}{0,555} = 0,2162$$

Pregunta 4.2

Como A y C son sucesos disjuntos y A y B son sucesos independientes, se tiene que $P(A \cap C) = 0$ y $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0,25 \cdot 0,2 = 0,05$

4.2.a)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,25 + 0,2 - 0,05 = 0,4$$

4.2.b)

$$P(\overline{B} \cup \overline{C}) = P(\overline{B \cap C}) = 1 - P(B \cap C) = 1 - 0,05 = 0,95$$

4.2.c)

$$P(C) = P(B \cap C) + P(\overline{B} \cap C) = 0,05 + P(\overline{B} \cap C) > 0,05 \implies P(A)P(C) \neq 0$$

Puesto que $P(A \cap C) \neq P(A)P(C)$, A y C no son sucesos independientes.

Pregunta 3.2 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (3.2.a): 1,25 puntos.

- Determinación del peso medio muestral 0,25 puntos
- Determinar el valor $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.
- Aplicación de la fórmula del error y obtención del mismo 0,50 puntos.
- Determinación correcta del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Apartado (3.2.b): 1,25 puntos.

- Determinación de la distribución de la media 0,25 puntos.
- Planteamiento de la probabilidad pedida..... 0,25 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Pregunta 4.1 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.1.a): 1,25 puntos.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (4.1.b): 1,25 puntos.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

La NO definición de los sucesos se penalizará con 0,25 puntos en la puntuación total de la pregunta.

Pregunta 4.2 (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Apartado (4.2.a): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (4.2.b): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (4.2.c): 0,5 puntos.

- Justificación correcta de la dependencia de los sucesos..... 0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	F
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN El examen consta de 4 ejercicios: el primero sin apartados optativos y los tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas. CALIFICACIÓN: cada ejercicio se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) Responda los dos apartados. Este ejercicio no tiene opcionalidad.

Un taller de carpintería especializado en muebles de comedor fabrica sillas y mesas. Para ampliar el negocio la dueña se está planteando fabricar otros muebles, como estanterías, pero esta ampliación aún no se ha efectuado y antes de considerarlo quiere utilizar sus recursos de la mejor manera posible.

- 1.a)** (1,5 puntos) Se sabe que cada silla necesita 1 hora de trabajo especializado y cada mesa 4 horas de trabajo especializado. El taller solo tiene dos trabajadores especializados, que pueden dedicar un máximo de 24 horas semanales entre los dos a este tipo de trabajo. Además, por cada mesa hay que fabricar al menos 2 sillas, y entre sillas y mesas no se pueden fabricar cada semana más de 15 unidades. Si por cada silla obtiene un beneficio neto de 40 euros y por cada mesa de 100 euros, ¿cuántas sillas y mesas debe fabricar a la semana para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál será el beneficio semanal obtenido?
- 1.b)** (1 punto) Supongamos que además de sillas y mesas decide fabricar estanterías. Ahora se plantea nuevas condiciones: entre los tres productos quiere fabricar exactamente 100 a la semana; por cada mesa debe fabricar exactamente 4 sillas; y los trabajadores le piden que 5 veces el número de mesas más el número de estanterías sea de exactamente 90 unidades. ¿Podría decirle a la dueña del taller, de forma justificada, si es posible fabricar en una semana un número de sillas, mesas y estanterías que cumpla los requerimientos anteriores?

EJERCICIO 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **2.1** o **2.2**.

Pregunta 2.1

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^2 - x - a}{2}, \quad a \in \mathbb{R}$$

2.1.a) (1 punto) Calcule el valor del parámetro a para que $\int_2^3 f(x) dx = \frac{5}{12}$.

2.1.b) (1 punto) ¿Es $f(x)$ continua en su dominio para cualquier valor de $a \in \mathbb{R}$? Para $a = 1$ escriba la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 2$.

2.1.c) (0,5 puntos) Calcule el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{5x^3}$.

Pregunta 2.2

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}.$$

2.2.a) (1,25 puntos) Determine el dominio y las asíntotas de la función.

2.2.b) (1,25 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿La función $f(x)$ alcanza un máximo en el punto de abscisa $x = 0$? Justifique la respuesta.

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **3.1** o **3.2**.

En cierta provincia española se sabe que la altura de las estudiantes de segundo de Bachillerato se puede aproximar por una distribución normal de media μ centímetros y desviación típica $\sigma = 10$ centímetros.

Pregunta 3.1

3.1.a) (1,25 puntos) Se toma una muestra aleatoria simple de 100 chicas de segundo de Bachillerato de la provincia y la altura media resulta ser de 165 centímetros. Obtenga un intervalo de confianza para la altura media de las estudiantes de segundo de Bachillerato de la provincia con un nivel de confianza del 97 %.

3.1.b) (1,25 puntos) ¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido al estimar la media μ con un nivel de confianza del 95 % no sea mayor de 1 centímetro?

Pregunta 3.2

3.2.a) (1,25 puntos) Se toma una muestra aleatoria de chicas de segundo de Bachillerato de la provincia y se obtiene su altura media. Calculado el correspondiente intervalo de confianza para μ , este resulta (168,825 ; 171,175) a un nivel de confianza del 90 %. ¿Cuál ha sido en este caso el tamaño muestral elegido?

3.2.b) (1,25 puntos) Supuesto que el verdadero valor del parámetro es $\mu = 168$ centímetros, calcule la probabilidad de que elegida al azar una chica de segundo de Bachillerato de la provincia mida entre 165 y 170 centímetros (ambos incluidos).

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **4.1** o **4.2**.

Pregunta 4.1

De los 400 estudiantes de segundo de Bachillerato de un instituto a 150 les gusta jugar al fútbol, a 200 les gusta jugar al voleibol y a 100 les gusta jugar a ambos deportes. Elegido un estudiante al azar:

4.1.a) (0,75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste jugar a ninguno de los dos deportes?

4.1.b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que le guste jugar solo a uno de los dos deportes.

4.1.c) (0,75 puntos) Sabiendo que no le gusta jugar al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que le guste jugar al voleibol?

Pregunta 4.2

Los clientes potenciales de un comercio local, *Mitienda*, vienen de alguno de los municipios $M1$, $M2$ o $M3$. En $M1$ el 20 % de la población compra en *Mitienda*, siendo estos porcentajes del 10 % en $M2$ y del 8 % en $M3$. Además se sabe que el 50 % de la población vive en $M1$, el 30 % en $M2$ y el 20 % en $M3$.

4.2.a) (1,25 puntos) Se elige al azar un habitante de uno de los tres municipios. Calcule la probabilidad de que compre en *Mitienda*.

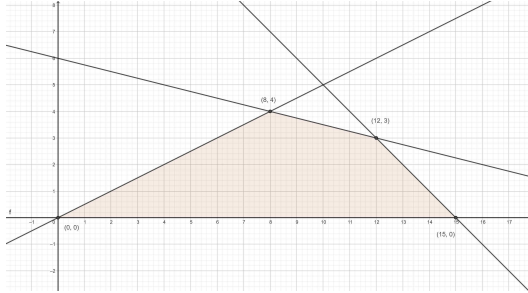
4.2.b) (1,25 puntos) Se elige al azar un individuo que ha comprado en *Mitienda*. Obtenga la probabilidad de que sea de los municipios $M2$ o $M3$.

SOLUCIONES**EJERCICIO 1**

1.a) Sea x el número de sillas fabricadas e y el número de mesas fabricadas. Entonces:

$$S = \{x + 4y \leq 24, x - 2y \geq 0, x + y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (8, 4)$, $B = (12, 3)$, $C = (15, 0)$ y $D = (0, 0)$.



La función beneficio es $B(x, y) = 40x + 100y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(8, 4) = 720$
- $B(12, 3) = 780 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(15, 0) = 600$
- $B(0, 0) = 0$

El máximo beneficio se obtiene fabricando 12 sillas y 3 mesas, y se obtiene un beneficio semanal de 780 euros.

1.b) Sea x el número de sillas fabricadas, y el núm. de mesas fabricadas y z el núm. de estanterías fabricadas.

$$\begin{cases} x + y + z = 100 \\ x - 4y + 0z = 0 \\ 0x + 5y + z = 90 \end{cases} \Rightarrow$$

$$(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}; (A^*) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 90 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 0, \text{rg}(A) = 2$; como $\text{rg}(A^*) = 3$ el sistema es INCOMPATIBLE.

No es posible fabricar los muebles según los requerimientos exigidos.

EJERCICIO 2**Pregunta 2.1****2.1.a)**

$$\int_2^3 \frac{x^2 - x - a}{2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - ax \right]_2^3 = \frac{23 - 6a}{12}.$$

$$\frac{23 - 6a}{12} = \frac{5}{12} \Rightarrow a = 3.$$

2.1.b) La función es continua en todo $\mathbb{R}$ para cualquier valor de a , puesto que es una función polinómica. Hacemos $a = 1$. Para encontrar la recta tangente a la curva en $x = 2$, hallamos $f(2) = 1/2$. La recta pasa por el punto $(2, 1/2)$. Además,

$$f'(x) = \frac{2x - 1}{2}; \quad f'(2) = 3/2.$$

La ecuación de la recta tangente es $y - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}(x - 2)$.

$$\text{2.1.c)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{5x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x - a}{10x^3} = 0.$$

Pregunta 2.2

2.2.a) Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{1\}$

■ Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \Rightarrow \text{no tiene asíntota horizontal cuando } x \rightarrow -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Rightarrow \text{no tiene asíntota horizontal cuando } x \rightarrow \infty.$$

■ Asíntotas verticales:

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$. En $x = 1$ tiene una asíntota vertical.

■ Asíntotas oblicuas:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x(x-1)^2} = 1, \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right) = 2.$$

Por lo tanto, la función tiene una asíntota oblicua en $y = x + 2$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

2.2.b)

Calculamos la derivada e igualamos a cero:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x-1)^2 - 2(x-1)x^3}{(x-1)^4} = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3.$$

Estudiamos los signos:

- En $(-\infty, 0)$ el numerador y el denominador son negativos. La derivada es positiva y por tanto la función es creciente en $(-\infty, 0)$.
- En $(0, 1)$ el numerador y el denominador son negativos. La derivada es positiva y por tanto la función es creciente en $(0, 1)$.
- En $(1, 3)$ el numerador es negativo y el denominador positivo. La derivada es negativa y por tanto la función es decreciente en $(1, 3)$.
- En $(3, \infty)$ el numerador y el denominador son positivos. La derivada es positiva y por tanto la función es creciente en $(3, \infty)$.

En $x = 0$ la función no alcanza un máximo porque la función crece antes y después del 0.

EJERCICIO 3

Pregunta 3.1

3.1.a) $z_{\alpha/2} = 2,17$. Error $= z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,17 \frac{10}{\sqrt{100}} = 2,17$.

Por lo tanto, el intervalo pedido es $(165 - 2,17 ; 165 + 2,17) = (162,83 ; 167,17)$.

3.1.b) $z_{\alpha/2} = 1,96$. Error $= z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \frac{10}{\sqrt{n}} \leq 1$.

$\sqrt{n} \geq \frac{1,96 \cdot 10}{1}$. Por tanto $n \geq 19,6^2 = 384,16$. El tamaño de la muestra debe ser de al menos 385 chicas.

Pregunta 3.2

3.2.a) $z_{\alpha/2} = 1,645$. $\bar{x} = 170$. Sabemos que $170 + 1,645 \frac{10}{\sqrt{n}} = 171,175$. Entonces $n = 14^2 = 196$.

3.2.b) La altura X se distribuye como una $N(168, 10)$. La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(165 \leq X \leq 170) &= P\left(\frac{165 - 168}{10} \leq Z \leq \frac{170 - 168}{10}\right) = P(-3/10 \leq Z \leq 2/10) = \\ &= P(Z \leq 0,2) - [1 - P(Z \leq 0,3)] = 0,5793 - [1 - 0,6179] = 0,1972. \end{aligned}$$

EJERCICIO 4

Pregunta 4.1

Definimos los sucesos A = "le gusta jugar al fútbol". B = "le gusta jugar al voleibol". $P(A) = 3/8$, $P(B) = 1/2$ y $P(A \cap B) = 1/4$.

4.1.a) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (3/8 + 1/2 - 1/4) = 3/8$.

4.1.b) $P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) = 1/8 + 1/4 = 3/8$.

4.1.c) $P(B | \bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{1/4}{5/8} = \frac{2}{5}$.

Pregunta 4.2

Definimos los sucesos M_i = "la persona pertenece al municipio i " y MT = "la persona compra en Mitienda".

4.2.a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(MT) &= P(MT | M1) \cdot P(M1) + P(MT | M2) \cdot P(M2) + P(MT | M3) \cdot P(M3) \\ &= 0,20 \cdot 0,5 + 0,10 \cdot 0,3 + 0,08 \cdot 0,2 = 0,1 + 0,03 + 0,016 = 0,146. \end{aligned}$$

4.2.b) Puesto que $M2$ y $M3$ son disjuntos, la probabilidad pedida es:

$$P(M2 | MT) + P(M3 | MT) = \frac{P(MT | M2) \cdot P(M2)}{P(MT)} + \frac{P(MT | M3) \cdot P(M3)}{P(MT)} = \frac{0,10 \cdot 0,3}{0,146} + \frac{0,08 \cdot 0,2}{0,146} = 0,3151.$$

Apartado (3.1.b): 1,25 puntos.

Determinación del valor crítico $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento con la aplicación de la fórmula del error 0,50 puntos.

Cálculo correcto del tamaño mínimo de la muestra 0,50 puntos.

Pregunta 3.2 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (3.2.a): 1,25 puntos.

Determinación del valor crítico $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Determinación correcta del error 0,50 puntos.

Cálculo correcto del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Apartado (3.2.b): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida 0,50 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Pregunta 4.1 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.1.a): 0,75 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,25 puntos.

Apartado (4.1.b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (4.1.c): 0,75 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,25 puntos.

Pregunta 4.2 (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Apartado (4.2.a): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (4.2.b): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

La NO definición de los sucesos se penalizará con 0,25 puntos en la puntuación total de la pregunta.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	A
<u>INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN</u> El examen consta de 4 ejercicios: el primero sin apartados optativos y los tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas. CALIFICACIÓN: cada ejercicio se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) Responda los dos apartados. Este ejercicio no tiene opcionalidad.

La empresa tecnológica Pear acaba de lanzar la nueva versión para 2025 de su smartphone insignia, el P25. En la red social Rettiwt se ha generado una alta expectación y los primeros compradores del P25 han comenzado a publicar fotos con sus dispositivos y sus opiniones. La mayoría de estas opiniones son positivas, pero hay una minoría de usuarios que reporta un calentamiento excesivo del P25 que genera en pantalla el mensaje de aviso “El P25 necesita enfriarse para poder usarlo”.

Con el objetivo de recabar más información para su próximo vídeo, el *youtuber* @solo_reviews ha abierto un hilo para solicitar a los compradores verificados del P25 que reporten si han experimentado o no sobrecalentamiento repentino en sus smartphones, entendiéndose este como el que origina el aviso en condiciones normales de uso. Un total de 288 compradores verificados responden en el hilo, de los cuales 20 reportan haber visto el mensaje de enfriamiento necesario en condiciones de uso normales. Dado el perfil de los seguidores de @solo_reviews, se asume que esta es una muestra aleatoria simple.

Ante el ruido generado en las redes sociales, la empresa Pear lanza el siguiente comunicado en Rettiwt:

En Pear aclaramos: no hay problemas generalizados en nuestro nuevo P25. El sobrecalentamiento afecta al 2 % de dispositivos al estar exclusivamente limitado a un lote defectuoso de un proveedor. Estamos contactando a los clientes afectados para ofrecer una solución inmediata.
#PearSupport #P25

- 1.a)** (1,25 puntos) Asumiendo que el comunicado de Pear es cierto, calcule, aproximando por la distribución normal adecuada, la probabilidad de que el número de smartphones defectuosos reportados en el hilo de @solo_reviews hubiese sido superior o igual a 11.
- 1.b)** (1,25 puntos) Obtenga un intervalo del 99 % de confianza para la proporción de smartphones defectuosos a partir del hilo de @solo_reviews. ¿Es cuestionable la veracidad del comunicado de Pear?

EJERCICIO 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **2.1** o **2.2**.

Pregunta 2.1

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = 3 \\ (a + 1)x + az = 5 \end{cases}$$

2.1.a) (1,25 puntos) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro real a .

2.1.b) (1,25 puntos) Resuelva el sistema para $a = 2$.

Pregunta 2.2

Sean x e y dos números reales tales que

$$x \geq -6, \quad y \geq 0, \quad -x + y \leq 8, \quad x + 4y \leq 12, \quad x + y \leq 6.$$

2.2.a) (2 puntos) Represente gráficamente la región S determinada por las restricciones y calcule las coordenadas de sus vértices.

2.2.b) (0,5 puntos) Se desea maximizar el doble de y menos el triple de x en S . Indique el valor máximo y el punto de la región en el cual se alcanza.

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **3.1** o **3.2**.

Pregunta 3.1

Considere la función real de variable real

$$f(x) = x(x^2 + a),$$

donde $a > 0$ es un parámetro real.

3.1.a) (1 punto) Calcule el valor de a para que la primitiva de $f(x)$, $F(x)$, cumpla que $F(0) = 0$ y $F(1) = 1$.

3.1.b) (0,5 puntos) Para $a = \frac{3}{2}$, obtenga el área del recinto delimitado por $f(x)$, el eje horizontal y las rectas verticales $x = 0$ y $x = 2$.

3.1.c) (1 punto) Halle los valores de a que hacen que la pendiente de la recta tangente a $f(x)$ en el punto $x = 1$ sea 1.

Pregunta 3.2

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2x-1} & \text{si } x < 0, \\ \frac{4x^3 + x^2}{x^2 - 9} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

3.2.a) (0,5 puntos) Determine el dominio de $f(x)$.

3.2.b) (0,5 puntos) Estudie la continuidad de $f(x)$ en $x = 0$.

3.2.c) (1,5 puntos) Calcule las asíntotas de $f(x)$.

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **4.1** o **4.2**.

Pregunta 4.1

Sean A , B y C tres sucesos. Se sabe que A y B son independientes. Además, se conoce la siguiente información:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0,4, & P(\overline{B}) &= 0,7, \\ P(C) &= 0,5, & P(A \cap B \mid C) &= 0,2, \end{aligned}$$

donde $\overline{B}$ denota el suceso complementario de B .

4.1.a) (0,75 puntos) Calcule la probabilidad de que no ocurra A o no ocurra B .

4.1.b) (0,75 puntos) Determine la probabilidad de que A y $\overline{B}$ ocurran simultáneamente.

4.1.c) (1 punto) Obtenga $P(C \mid A \cap B)$.

Pregunta 4.2

En una clínica veterinaria se utiliza una prueba médica para detectar la insuficiencia renal en gatos adultos. Se sabe lo siguiente:

- El porcentaje de gatos adultos con insuficiencia renal es del 5 %.
- Si el gato adulto tiene insuficiencia renal, la prueba da positivo el 90 % de las veces.
- Si el gato adulto no tiene insuficiencia renal, la prueba da positivo el 10 % de las veces.

4.2.a) (1,25 puntos) Calcule la probabilidad de que un gato adulto seleccionado al azar dé un resultado negativo en la prueba.

4.2.b) (1,25 puntos) La prueba en un gato adulto ha resultado positiva. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga insuficiencia renal?

Apartado (3.2.a): 0,5 puntos.

Cálculo correcto del dominio 0,50 puntos.

Apartado (3.2.b): 0,5 puntos.

Estudio correcto de la continuidad en $x = 0$ 0,50 puntos.

Apartado (3.2.c): 1,5 puntos.

Estudio correcto de la asíntota vertical 0,50 puntos.

Estudio correcto de la asíntota horizontal 0,50 puntos.

Estudio correcto de la asíntota oblicua 0,50 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Pregunta 4.1 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.1.a): 0,75 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,25 puntos.

Apartado (4.1.b): 0,75 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,25 puntos.

Apartado (4.1.c): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Pregunta 4.2 (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Apartado (4.2.a): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (4.2.b): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

La NO definición de los sucesos se penalizará con 0,25 puntos en la puntuación total de la pregunta.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES**EJERCICIO 1**

1.a) La variable aleatoria $Y = \text{"Número de smartphones con sobrecalentamiento en el hilo de @solo_reviews"}$ es una $B(n = 288, p = 0,02)$. Se solicita $P(Y \geq 11)$. Como $np > 5$ y $nq > 5$, se puede aproximar Y a una $N(\mu = np = 5,76, \sigma = \sqrt{npq} = 2,3759)$. Aplicando la corrección de Yates:

$$P(Y \geq 11) \approx P\left(Z \geq \frac{11 - \mu - 0,5}{\sigma}\right) = P(Z \geq 1,9951) \approx 1 - P(Z < 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228.$$

1.b) Se tiene que $n = 288$, $\hat{p} = 20/288 = 0,0694$, $\alpha = 0,01$ y $z_{\alpha/2} \approx 2,575$. El intervalo de confianza al 99 % para la proporción de smartphones defectuosos es

$$\begin{aligned} IC_{1-\alpha}(p) &= \left(\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) = \left(0,0694 \pm 2,575 \cdot \sqrt{\frac{0,0694 \cdot (1-0,0694)}{288}} \right) \\ &= (0,0694 \pm 0,0386) = (0,0308; 0,1080). \end{aligned}$$

La proporción 2 % que afirma Pearl en su comunicado no está contenida en el intervalo de confianza al 99 %, por lo que su veracidad es cuestionable teniendo en cuenta que la confianza del intervalo para la proporción desconocida es del 99 %.

EJERCICIO 2**Pregunta 2.1**

2.1.a) La matriz del sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ a+1 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Se tiene que $|A| = -a + 2$. Por lo tanto:

- Si $a \neq 2$, es un Sistema Compatible Determinado (SCD). El sistema tiene una única solución.
- Si $a = 2$, la tercera ecuación es redundante ($\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = 2 < 3$). Es un Sistema Compatible Indeterminado (SCI).

2.1.b) Para $a = 2$, el sistema se reduce a

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

La solución es $(x, y, z) = \left(\frac{5-2\lambda}{3}, \frac{1-\lambda}{3}, \lambda\right)$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. O bien: $(1+2\lambda, \lambda, 1-3\lambda)$. O bien: $\left(\lambda, \frac{\lambda-1}{2}, \frac{5-3\lambda}{2}\right)$.

Pregunta 2.2

2.2.a) La región se proporciona en la Figura 1. Los vértices de la región S son $A(-6, 0)$, $B(-6, 2)$, $C(-4, 4)$, $D(4, 2)$ y $E(6, 0)$.

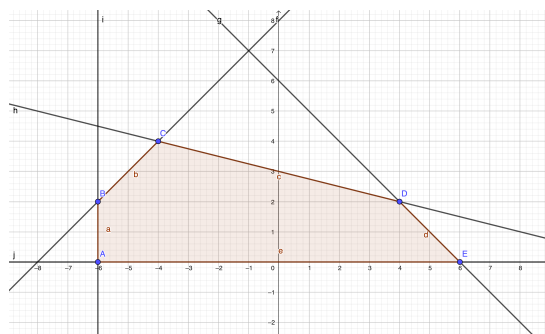


FIGURA 1. Región S .

2.2.b) La función $f(x, y) = 2y - 3x$ toma los siguientes valores en los vértices de S :

Vértice	$A(-6, 0)$	$B(-6, 2)$	$C(-4, 4)$	$D(4, 2)$	$E(6, 0)$
$f(x, y)$	18	22	20	-8	-18

Por lo tanto $S(x, y)$ alcanza su máximo en el vértice $B(-6, 2)$, con valor $f(-6, 2) = 22$.

Pregunta 3.1

3.1.a) Las primitivas de $f(x) = x^3 + ax$ son

$$F(x) = \int (x^3 + ax) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{ax^2}{2} + C.$$

Como $F(0) = 0$, entonces $C = 0$. Como $F(1) = \frac{1}{4} + \frac{a}{2} = 1$, entonces $a = \frac{3}{2}$ y $F(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{4}$.

3.1.b) Obsérvese que $f(x)$ es positiva siempre que $x \geq 0$. Por la regla de Barrow, el área encerrada entre $f(x)$, el eje horizontal y las rectas verticales $x = 0$ y $x = 2$ es

$$\int_0^2 f(x) dx = F(2) - F(0) = \frac{16}{4} + \frac{3 \cdot 4}{4} = 7 u^2.$$

3.1.c) La pendiente de la recta tangente a $f(x)$ en el punto $x = 1$ es $f'(1)$. Se tiene que $f'(x) = 3x^2 + a$. Para que $f'(1) = 1$ se debe cumplir que

$$3 + a = 1 \iff a = -2.$$

Pregunta 3.2

3.2.a) Como $2x - 1 = 0 \iff x = 1/2$, $f(x)$ siempre está definida para $x < 0$. Para $x \geq 0$, $x^2 - 9 = 0 \iff x = 3$ (porque $x \geq 0$). Por lo tanto, $\text{Dom} f(x) = \mathbb{R} - \{3\}$.

3.2.b) La función $f(x)$ es continua en $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{2x-1} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0.$$

3.2.c) Se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4x^3 + x^2}{x^2 - 9} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{4x^3 + x^2}{x^2 - 9} = +\infty.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene una asíntota vertical en $x = 3$. Es la única asíntota vertical porque $2x - 1 = 0$ para $x = \frac{1}{2}$.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, la asíntota horizontal es $y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2x-1} = \frac{1}{2}$. No hay asíntota oblicua en este caso.

Cuando $x \rightarrow +\infty$, el grado del numerador en $f(x)$ es una unidad superior al del denominador, por lo que no hay asíntota horizontal y sí existe asíntota oblicua $y = mx + n$. Se tiene que

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + x^2}{x^3 - 9x} = 4$$

y

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + x^2}{x^2 - 9} - 4x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 36x}{x^2 - 9} = 1,$$

por lo que la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$ es $y = 4x + 1$.

EJERCICIO 4

Pregunta 4.1

4.1.a)

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - P(A)P(B) = 1 - 0,4 \cdot 0,3 = 0,88.$$

4.1.b)

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A)(1 - P(B)) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28.$$

4.1.c)

$$P(C | A \cap B) = \frac{P(C \cap A \cap B)}{P(A \cap B)} = \frac{P(A \cap B | C)P(C)}{P(A)P(B)} = \frac{0,2 \cdot 0,5}{0,4 \cdot 0,3} = \frac{0,1}{0,12} = 0,8333 \dots$$

Pregunta 4.2

Si IR = "Insuficiencia Renal" y "+" y "-" denotan los resultados de la prueba, se sabe que $P(\text{IR}) = 0,05$, $P(+|\text{IR}) = 0,90$ y $P(+|\overline{\text{IR}}) = 0,10$.

4.2.a)

$$P(-) = P(-|\text{IR})P(\text{IR}) + P(-|\overline{\text{IR}})P(\overline{\text{IR}}) = (1 - 0,90) \cdot 0,05 + (1 - 0,10) \cdot 0,95 = 0,86.$$

4.2.b)

$$P(\text{IR}|+) = \frac{P(+|\text{IR})P(\text{IR})}{P(+)} = \frac{P(+|\text{IR})P(\text{IR})}{1 - P(-)} = \frac{0,90 \cdot 0,05}{0,14} = \frac{0,045}{0,14} \approx 0,3214.$$

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso 2024-2025 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	C
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN El examen consta de 4 ejercicios: el primero sin apartados optativos y los tres siguientes con posibilidad de elección. Todas las respuestas deben ser razonadamente justificadas. CALIFICACIÓN: cada ejercicio se valorará sobre 2,5 puntos. DURACIÓN: 90 minutos.		

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) Responda los dos apartados. Este ejercicio no tiene opcionalidad.

El famoso *youtuber* Pepe Fogones ha decidido emprender una nueva aventura empresarial y se ha unido con su amigo Cocinauta para lanzar al mercado una exclusiva variedad de té *matcha* ecológico. Ambos han invertido parte de sus ahorros en una plantación de té y están analizando los costes de recolección, procesamiento y envasado del té para su distribución. El grupo de asesores contratado por Pepe Fogones y Cocinauta ha logrado modelar los costes marginales mensuales, en euros, mediante la siguiente función:

$$c(x) = \frac{x + 10}{50}, \quad 0 < x < 100$$

siendo x la cantidad mensual, en kilos, de té *matcha* envasado.

Los asesores contratados por Pepe Fogones y su socio han hecho, además, un estudio de los beneficios que obtiene con sus redes sociales, representados en euros mediante la siguiente función de beneficios:

$$B(t) = \frac{800000}{(t-1)^2 + 2}, \quad t \geq 0$$

siendo t el tiempo transcurrido a partir del momento en que han hecho el estudio.

- 1.a)** (1 punto) Calcule el coste de envasar x kilos de té *matcha* sabiendo que el coste de envasar el primer kilo es de 121,21 euros. Tenga en cuenta que la función de costes marginales es la derivada de la función de costes.
- 1.b)** (1,5 puntos) Analice si, con el transcurso del tiempo, el beneficio que obtiene Pepe Fogones con sus redes sociales crece o no, cuál es el máximo beneficio y en qué momento se alcanza. Estudie qué pasaría con el beneficio a largo plazo.

EJERCICIO 2 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **2.1** o **2.2**.

Pregunta 2.1

Se consideran las matrices A y B dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2.1.a) (1,25 puntos) Calcule las matrices A^{20} y A^{21} .

2.1.b) (1,25 puntos) Calcule la matriz X que verifique la igualdad $XA = BB^t A^{-1}$, donde B^t indica la matriz traspuesta de B .

Pregunta 2.2

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax & +y & & = & a+1 \\ & ay & +z & = & -2a \\ -ax & & +az & = & -2 \end{cases}$$

2.2.a) (1,5 puntos) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .

2.2.b) (1 punto) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **3.1** o **3.2**.

Una organización no gubernamental (ONG) quiere saber qué cantidad de dinero dedican las familias a actividades de interés social y en qué tipo de actividades están interesadas. Para ello se selecciona un municipio al azar.

Pregunta 3.1

La cantidad anual donada por familia a actividades de interés social se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ euros y desviación típica de 40 euros.

3.1.a) (1,25 puntos) Para una muestra aleatoria de 64 familias resultó que la donación media fue de 360 euros. Obtenga un intervalo de confianza del 90 % para estimar la cantidad media donada por familia a actividades de interés social.

3.1.b) (1,25 puntos) Determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de familias del municipio para garantizar, con un nivel de confianza del 95 %, que el margen de error en la estimación de la cantidad media donada por familia no supere los 10 euros.

Pregunta 3.2

Se sabe que el 70 % de las familias del municipio destina una parte de su presupuesto a actividades de interés social. Si se seleccionan 200 familias al azar:

3.2.a) (1 punto) Indique la distribución de la variable aleatoria X = "número de familias que no destinan ninguna cantidad a actividades de interés social". Determine el número esperado de familias con esta propiedad.

3.2.b) (1,5 puntos) Mediante la aproximación por una distribución normal, calcule la probabilidad de que el número de familias de la muestra que destinan una parte de su presupuesto a actividades de interés social esté comprendido entre 138 y 145 familias, ambas incluidas.

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) Responda únicamente a una de las dos preguntas, o bien **4.1** o **4.2**.**Pregunta 4.1**

Sean A y B dos sucesos resultado de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0,5$, $P(\bar{B}) = 0,4$ y $P(A \cup B) = 0,8$, siendo $\bar{B}$ el suceso complementario de B .

4.1.a) (1 punto) Calcule $P(B | \bar{A})$, siendo $\bar{A}$ el suceso complementario de A .

4.1.b) (0,75 puntos) Calcule $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

4.1.c) (0,75 puntos) Justifique si los sucesos A y B son independientes o no.

Pregunta 4.2

Un ayuntamiento ha sacado a concurso una convocatoria para la construcción de un Centro de Salud de Atención Primaria. Al concurso se han presentado tres constructoras, Horizon, Vértice XXI y CuadraNova, que tienen una probabilidad de conseguir el contrato de 0,5; 0,3 y 0,2 respectivamente. La probabilidad de que el Centro de Salud esté terminado en la fecha prevista es de 0,6 si la obra se le encarga a Horizon, 0,2 si se le adjudica a Vértice XXI y 0,9 si la realiza CuadraNova.

4.2.a) (1,25 puntos) Calcule la probabilidad de que el Centro de Salud esté terminado en la fecha prevista.

4.2.b) (1,25 puntos) Transcurrido el plazo previsto para la ejecución de la obra se constató que el Centro de Salud de Atención Primaria no estaba terminado. Obtenga la probabilidad de que la obra hubiera sido adjudicada a Vértice XXI.

EJERCICIO 1

1.a) La función de costes es la primitiva de la función de costes marginales:

$$C(x) = \int \left(\frac{x+10}{50} \right) dx = \frac{(x+10)^2}{100} + k$$

Como $121, 21 = C(1) = k + 1, 21$, entonces $k = 120$ y la función de coste total de envasar x kilos es:

$$C(x) = \frac{(x+10)^2}{100} + 120 = \frac{x^2}{100} + \frac{x}{5} + 121$$

1.b) Se analiza el crecimiento/decrecimiento de la función de beneficio, $B(t)$ para $t > 0$.

$$B'(t) = 0 \iff t = 1 \implies \begin{cases} (0, 1) & B \text{ es creciente} \\ (1, \infty) & B \text{ es decreciente} \end{cases}$$

Por tanto, el beneficio que consigue Pepe Fogones con sus redes sociales aumenta solo a lo largo del primer año a partir del momento del estudio. Al cabo del primer año obtiene el máximo beneficio, siendo este de 400000€. A partir de ese momento el beneficio decrece.

$\lim_{x \rightarrow \infty} B(t) = 0$. El beneficio tiende a 0 y Pepe Fogones a largo plazo apenas obtendría beneficios por sus redes sociales.

EJERCICIO 2
Pregunta 2.1
2.1.a)

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

entonces $A = A^{-1}$

$$A^3 = A^2 \cdot A = I \cdot A = A$$

y así sucesivamente se obtiene que $A^{20} = I$ y $A^{21} = A$

2.1.b) La matriz A verifica la igualdad $A = A^{-1}$. Por tanto, $X = BB^t$

$$X = BB^t = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

Pregunta 2.2

2.2.a) $|A| = a^3 - a = 0 \iff a = 0, a = \pm 1$

Si $a \neq \pm 1, 0 \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Compatible Determinado.

Si $a = 0$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$\implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Incompatible.

Si $a = 1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3+f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$\implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Incompatible.

Si $a = -1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3+f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

$\implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 2 \implies$ Sistema Compatible Indeterminado.

2.2.b)

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\implies x = y, z = y + 2$$

Por tanto, la solución es $x = \lambda, y = \lambda, z = \lambda + 2$.

Pregunta 3.1

3.1.a) La variable aleatoria X ="Cantidad anual donada por familia a actividades de interés social" sigue una distribución $N(\mu, 40)$.

Para obtener el intervalo de confianza del 90 % para la media usamos la fórmula:

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Sustituyendo los valores:

$$360 \pm 1,645 \frac{40}{\sqrt{64}} = 360 \pm 1,645 \cdot 5$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza del 90 % para la media de las donaciones anuales de las familias es (351,775; 368,225).

3.1.b) Para calcular el tamaño mínimo de muestra n , utilizamos la fórmula:

$$n \geq \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{E} \right)^2$$

Sustituyendo los valores:

$$n \geq \left(\frac{1,96 \cdot 40}{10} \right)^2 = 61,47$$

Por lo tanto, el tamaño mínimo de muestra necesario es de 62 familias.

Pregunta 3.2

3.2.a) Si X ="Número de familias que no destina parte de su presupuesto a actividades de interés social", X sigue una distribución $B(n = 200, p = 0,3)$ con esperanza $E(X) = n \cdot p = 60$. El número de esperado de familias que no destina parte de su presupuesto a actividades de interés social es de 60.

3.2.b)

$$\hat{p} = \frac{140}{200} = 0,7$$

Se cumple que $n \geq 30$, $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, por lo tanto, podemos utilizar la aproximación a la distribución normal y tenemos que $Y \sim N(140; 6,481)$. Aplicando la corrección por continuidad, la probabilidad pedida puede calcularse, entonces, como:

$$\begin{aligned} P(137,5 < Y < 145,5) &= P\left(\frac{137,5 - 140}{6,481} < Z < \frac{145,5 - 140}{6,481}\right) = \\ &= P(-0,386 < Z < 0,849) = P(Z < 0,849) - P(Z < -0,386) = \\ &= P(Z < 0,849) - (1 - P(Z < 0,386)) = 0,454. \end{aligned}$$

EJERCICIO 4

Pregunta 4.1

Se verifica que $P(A) = 0,5$, $P(\bar{B}) = 0,4$ y $P(A \cup B) = 0,8$.

Además $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,3$

$$\mathbf{4.1.a)} P(B | \bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6.$$

$$\mathbf{4.1.b)} P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 0,2.$$

$$\mathbf{4.1.c)} P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B), \text{ entonces } A \text{ y } B \text{ son sucesos independientes.}$$

Pregunta 4.2

Definimos los sucesos A ="Contratar Horizon", B ="Contratar Vértice XXI", C ="Contratar Cuadranova" y T ="Estar terminado en la fecha prevista".

4.2.a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T | A) \cdot P(A) + P(T | B) \cdot P(B) + P(T | C) \cdot P(C) = \\ &= 0,6 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 = 0,54. \end{aligned}$$

4.2.b) La probabilidad pedida es:

$$P(B | \bar{T}) = \frac{P(\bar{T} | B) \cdot P(B)}{P(\bar{T})} = \frac{0,8 \cdot 0,3}{0,46} = 0,522.$$

Pregunta 3.2 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (3.2.a): 1 punto.

Determinación de la distribución y sus parámetros..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto del número esperado de familias pedido 0,50 puntos.

Apartado (3.2.b): 1,5 puntos.

Aproximación correcta y justificada a la distribución normal 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida 1 punto.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Pregunta 4.1 Puntuación máxima: 2,5 puntos

Apartado (4.1.a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (4.1.b): 0,75 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,25 puntos.

Apartado (4.1.c): 0,75 puntos.

Justificación correcta de la independencia de los sucesos..... 0,75 puntos.

Pregunta 4.2 (Puntuación máxima: 2,5 puntos)

Apartado (4.2.a): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (4.2.b): 1,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,75 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

La NO definición de los sucesos se penalizará con 0,25 puntos en la puntuación total de la pregunta.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2023-2024 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	C
<u>INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 1-a & -2 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ 2 & -2 & a \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para los que exista la inversa de A .
 b) Para $a = -2$, calcule A^{-1} .

2. (2 puntos) Sea $f(x)$ una función real de variable real cuya derivada viene dada por la siguiente expresión:

$$f'(x) = x^2 + x - 2$$

- a) Obtenga la expresión de la función $f(x)$ sabiendo que pasa por el punto $(0, 2)$.
 b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$, clasificando sus extremos relativos, si procede.

3. (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + e^2 & \text{si } x < 1 \\ ae^{2x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Halle el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ sea continua en todo su dominio.
 b) Para $a = 1$, calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función anterior, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 2$.

4. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-9}$$

- a) Determine las asíntotas de esta función.
 b) Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa $x = 0$.

5. (2 puntos) Se dispone de 60 gramos de ácido acetilsalicílico para elaborar tabletas en dos formatos, de 4 gramos y de 3 gramos respectivamente. Se necesitan al menos tres tabletas de 4 gramos, al menos ocho tabletas de 3 gramos y al menos el doble de tabletas de 3 gramos que de 4 gramos. Cada tableta de 4 gramos proporciona un beneficio de 1,5 euros y cada tableta de 3 gramos proporciona un beneficio de 1 euro. ¿Cuántas tabletas deberían fabricarse de cada tipo para maximizar el beneficio? ¿Cuál es el beneficio máximo?

6. (2 puntos) Un equipo de baloncesto regional ha vendido tres tipos de entradas para su último partido. Las entradas generales se han vendido a 10 euros, las entradas para estudiantes a 8 euros y las entradas infantiles a 5 euros. El equipo ha conseguido vender 600 entradas y ganar 4900 euros. Además, se sabe que ha vendido el doble de entradas generales que de entradas infantiles. Plantee el sistema de ecuaciones y resuelva para calcular el número de entradas vendidas de cada tipo.

7. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + z & = & a \\ x + ay + z & = & a + 1 \\ x + y + az & = & 2 \end{array} \right\}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.
8. (2 puntos) En un festival de música con 200 asistentes se observa que a 90 personas les gusta el pop, a 70 el techno y a 30 les gustan ambos géneros. Eligiendo al azar a un asistente del festival, calcule la probabilidad de que:
- a) Le guste al menos uno de los dos géneros musicales.
b) Le guste el techno pero no el pop.
9. (2 puntos) La cantidad de agua absorbida por un tipo particular de planta acuática se puede modelar con una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 8$ ml.
- a) Se selecciona aleatoriamente una muestra de 25 plantas acuáticas y se determina que la cantidad media de agua absorbida es de 120 ml. Calcule un intervalo de confianza del 95 % para la media de la cantidad de agua absorbida por este tipo de planta acuática.
b) Determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que el error máximo, en la estimación de la media de la cantidad de agua absorbida, sea menor que 1 ml, con un nivel de confianza del 90 %.
10. (2 puntos) En tres tanques, A, B y C, de una piscifactoría se crían, respectivamente, el 35 %, el 20 % y el 45 % de los alevines de salmón noruego. Se sabe que el 15 % de los alevines criados en el tanque A, el 30 % de los alevines criados en el tanque B y el 25 % de los alevines criados en el tanque C miden más de 35 mm. Eligiendo al azar un alevín de salmón noruego, calcule la probabilidad de que:
- a) Mida más de 35 mm.
b) Sabiendo que no mide más de 35 mm, proceda del tanque C.

Ejercicio 6. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Descripción adecuada de las tres incógnitas.....	0,25 puntos.
Planteamiento correcto del sistema de ecuaciones	0,75 puntos.
Resolución correcta del sistema por método matricial	0,75 puntos.
Obtención correcta de la solución contextualizada	0,25 puntos.

Ejercicio 7. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos	0,25 puntos.
Discusión correcta	0,75 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema	1,00 punto.
-------------------------------------	-------------

Ejercicio 8. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Ejercicio 9. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$	0,25 puntos.
Obtención del error	0,25 puntos.
Determinación correcta del intervalo.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$	0,25 puntos.
Planteamiento correcto	0,25 puntos.
Obtención correcta del tamaño mínimo.....	0,50 puntos.

Ejercicio 10. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto diferente al propuesto por los coordinadores ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

1. a) $|A| = -a^3 + a^2 + 2a = -a(a+1)(a-2) = 0 \iff a = 0, a = 2, a = -1$. Por tanto, la matriz A tiene inversa siempre que $a \neq -1, 0, 2$.

b) Para $a = -2$ se obtiene:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/4 & 1/4 & -1/2 \end{pmatrix}$$

2. a)

$$f(x) = \int f'(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + c$$

$$f(0) = c = 2$$

Por tanto, $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 2$.

- b) $f'(x) = x^2 + x - 2, f'(x) = 0 \iff x = -2 \text{ y } x = 1$.

■ $f'(x) > 0 \iff x \in (-\infty, -2), (1, +\infty)$ y, por tanto, $f(x)$ es creciente en esos intervalos.

■ $f'(x) < 0 \iff x \in (-2, 1)$ y, por tanto, $f(x)$ es decreciente en ese intervalo.

En consecuencia tiene un máximo relativo en $x = -2$ y un mínimo relativo en $x = 1$.

3. a) La función $f(x)$ es continua en cualquier punto $x \neq 1$. Por tanto, basta analizar la situación en $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x + e^2) = e^2, \lim_{x \rightarrow 1^+} ae^{2x} = f(1) = ae^2$$

La función es continua si $a = 1$.

- b) Como la exponencial no corta al eje OX , el área pedida es:

$$\text{Área} = \int_1^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (e^4 - e^2)$$

4. a)

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-9} = \frac{x-2}{(x-3)(x+3)}$$

Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$$

Por tanto, tiene asíntotas verticales en $x = -3$ y en $x = 3$.

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x^2-9} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{x^2-9} = 0$$

La función $f(x)$ tiene una asíntota horizontal en $y = 0$.

Asíntotas oblicuas: no tiene por tener asíntotas horizontales.

- b) Ecuación de la recta tangente a la gráfica en $x_0 = 0$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = f(0) = 2/9$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 4x - 9}{(x^2 - 9)^2}$$

$$f'(0) = -1/9$$

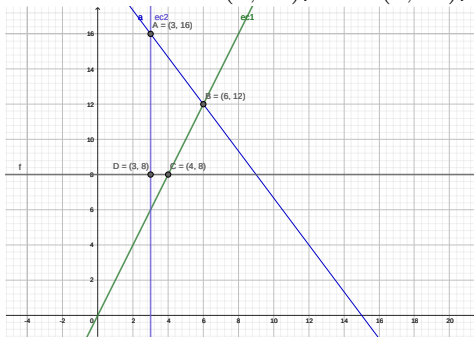
La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x_0 = 0$ será:

$$y - \frac{2}{9} = \frac{-1}{9}x \implies y = \frac{2}{9} - \frac{1}{9}x$$

5. Sea x = número de tabletas de 4 g. que se fabrican, e y = número de tabletas de 3 g. que se fabrican. Entonces:

$$S = \{4x + 3y \leq 60, 2x - y \leq 0, x \geq 3, y \geq 8\},$$

con vértices $A = (3, 16)$, $B = (6, 12)$, $C = (4, 8)$, $D = (3, 8)$.



La función beneficio es $B(x, y) = 1,5x + y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(3, 16) = 20,5$
- $B(6, 12) = 21 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(4, 8) = 14$
- $B(3, 8) = 12,5$

Se deben fabricar 6 tabletas de 4 gramos y 12 tabletas de 3 gramos. El beneficio obtenido será de 21 euros.

6. a) Sea x = número de entradas generales vendidas, y = número de entradas de estudiante y z = número de entradas infantiles.

$$\begin{cases} x + y + z = 600 \\ 10x + 8y + 5z = 4900 \\ x - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 8 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Obtenemos que la solución es:

$$x = 200, y = 300, z = 100$$

Se han vendido 200 entradas generales, 300 entradas de estudiante, y 100 entradas infantiles.

7. a) La matriz del sistema es:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 & a+1 \\ 1 & 1 & a & 2 \end{array} \right)$$

Cuyo determinante es $|A| = 2a^2 - 2a$.

Así, $2a^2 - 2a = 0 \Rightarrow a = 0$ ó $a = 1$.

Por lo tanto:

- Si $a \neq 0, 1$, $rg(A) = 3$, $rg(A|B) = 3 = n^\circ$ incógnitas. SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.
- Si $a = 0$, $rg(A) = 2$, $rg(A|B) = 3$. SISTEMA INCOMPATIBLE.
- Si $a = 1$, $rg(A) = 2$, $rg(A|B) = 2 \neq n^\circ$ de incógnitas. SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.

- b) Para $a = 1$, el sistema es compatible indeterminado. Resolvemos por Gauss.

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ x + y + z = 2 \end{array} \right\}$$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - f_2, f_2 - 1/2 f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Haciendo $z = \lambda$,

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 1 - \lambda \\ y = 3 - \lambda \end{array} \right\}$$

obtenemos $x = -1, y = 3 - \lambda, z = \lambda$.

8. Definimos los sucesos $A =$ 'a una persona le gusta el pop', $B =$ 'a una persona le gusta el techno'. Sabemos que $P(A) = 0,45$, $P(B) = 0,35$ y $P(A \cap B) = 0,15$.

a) La probabilidad de que le guste al menos uno de los dos géneros musicales (pop o techno) se puede calcular utilizando el principio de inclusión-exclusión:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,45 + 0,35 - 0,15 = 0,65.$$

b) La probabilidad pedida es: $P(\bar{A} \cap B)$ donde $\bar{A}$ es el complementario de A . Así:

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,35 - 0,15 = 0,20.$$

9. a) Dado que la desviación típica poblacional es conocida, el intervalo de confianza viene dado por la expresión

$$I_{95\%} = \left(\bar{x} - z_{0,025} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0,025} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right),$$

luego

$$I_{95\%} = \left(120 - 1,96 \cdot \frac{8}{\sqrt{25}}; 120 + 1,96 \cdot \frac{8}{\sqrt{25}} \right) \simeq (116,86; 123,14).$$

b) El error máximo en la estimación de la media viene dado por:

$$z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \text{Error máximo}$$

Para un nivel de confianza del 90 %, el valor crítico es aproximadamente $z_{0,05} \simeq 1,645$. Resolviendo para n :

$$n > \left(\frac{8 \cdot 1,645}{1} \right)^2 = 173,19.$$

Así, el tamaño mínimo de la muestra será de 174 plantas acuáticas.

10. Definimos los sucesos $D =$ 'un alevín mide más de 35 mm' y $\bar{D}$ es el complementario de D .

a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D | A) \cdot P(A) + P(D | B) \cdot P(B) + P(D | C) \cdot P(C) \\ &= 0,15 \cdot 0,35 + 0,30 \cdot 0,20 + 0,25 \cdot 0,45 = 0,225. \end{aligned}$$

b) La probabilidad pedida es:

$$P(C | \bar{D}) = \frac{P(C) \cdot P(\bar{D} | C)}{P(\bar{D})} = \frac{0,45 \cdot (1 - 0,25)}{1 - 0,225} = 0,4355.$$

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2023-2024 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	H
<u>INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

1. (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcule $A \cdot B$ y $A^3 \cdot B$.
- b) Determine el valor del determinante de la matriz $A - 2I$, donde I denota la matriz identidad de tamaño 3×3 .
2. (2 puntos) La siguiente derivada de una función real de variable real representa la tasa de variación instantánea de una sustancia disuelta en agua:

$$f'(t) = \frac{3}{2} \left(t - \frac{1}{2}t^2 \right),$$

siendo $t \geq 0$ el tiempo en horas desde que se prepara la disolución.

- a) Encuentre la función que proporciona la cantidad de sustancia disuelta en función del tiempo, sabiendo que en $t = 0$ la cantidad disuelta es nula.
- b) Determine el instante de tiempo en el que la sustancia disuelta es máxima.
3. (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x-1} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{-x^2}{x-2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Determine el dominio de $f(x)$ y estudie la continuidad en el punto $x = 1$.
- b) Analice los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$.
4. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x^5 - 1}{x^4 - 16}.$$

- a) Determine las asíntotas de esta función.
- b) Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa $x = 0$.
5. (2 puntos) Se desea vender limonada y naranjada caseras en una verbena popular. Además de agua, de la que disponemos sin limitaciones, cada litro de limonada necesita 4 limones y 80 gramos de azúcar. Cada litro de naranjada necesita 6 naranjas, 1 limón y 50 gramos de azúcar. Se dispone de 80 limones, 72 naranjas y 1720 gramos de azúcar para la elaboración. Cada litro de limonada se venderá a 2 euros y cada litro de naranjada a 2,5 euros. Determine los litros que se deben elaborar de cada una de las dos bebidas para maximizar los ingresos de la venta.

6. (2 puntos) Alba, Benito y Charo son socios de una empresa de reformas. Por un trabajo realizado recibieron 6200 euros que se repartieron en función del tiempo dedicado. La cantidad percibida por Alba excede en 200 euros al total recibido conjuntamente por los otros dos socios. Por otra parte, se sabe que para que Alba y Benito percibieran lo mismo Alba debería entregar a Benito 600 euros. Plantee un sistema de ecuaciones y determine la cantidad percibida por cada socio.

7. (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az & = & 2 \\ x + y + z & = & a \\ -2x + 2ay + 8z & = & -13 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 0$.

8. (2 puntos) Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0,7$ y $P(B) = 0,15$. Además, se sabe que $P(\bar{B} | A) = 0,8$ donde $\bar{B}$ es el suceso complementario de B . Calcule:

- a) $P(A \cup B)$
b) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$

9. (2 puntos) El tiempo que las películas permanecen en cartelera se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 2$ semanas.

- a) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple de películas para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de una semana con un nivel de confianza del 95 %.
b) Suponga que $\mu = 5$ semanas. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 16$ películas el tiempo medio que han permanecido en cartelera, $\bar{X}$, sea mayor de 6 semanas.

10. (2 puntos) En la base de datos de Spotify el 80 % de las canciones incluidas son de artistas procedentes de EEUU. El 30 % de las canciones de artistas procedentes de EEUU incluidas pueden clasificarse como electrónica, el 20 % como música urbana y el 50 % restante como pertenecientes a otros estilos musicales. Si el artista no procede de EEUU esas probabilidades son de 10 %, 50 % y 40 % respectivamente. Elijiendo al azar una canción de la base de Spotify, calcule la probabilidad de que:

- a) La canción pueda clasificarse como música urbana.
b) Sabiendo que la canción puede clasificarse como música urbana, sea de un artista no procedente de EEUU.

Ejercicio 6. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Descripción correcta de las tres incógnitas.....	0,25 puntos.
Planteamiento del sistema de ecuaciones	0,75 puntos.
Resolución correcta del sistema	0,75 puntos.
Obtención correcta de la solución contextualizada	0,25 puntos.

Ejercicio 7. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos.....	0,25 puntos.
Discusión correcta del sistema	0,75 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención de la solución del sistema	1 punto.
--	----------

Ejercicio 8. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Ejercicio 9. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$	0,25 puntos.
Planteamiento correcto de la fórmula del error	0,25 puntos.
Determinación correcta del tamaño de la muestra	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación de la distribución de la media muestral	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad solicitada	0,50 puntos.

Ejercicio 10. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

1. a)

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 2B$$

$$A^3 \cdot B = A^2 \cdot (A \cdot B) = A^2 \cdot (2B) = 2(A \cdot (A \cdot B)) = 2(A \cdot (2B)) = 4(A \cdot B) = 8B = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix}$$

b)

$$|A - 2I| = \begin{vmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

2. a) La cantidad de sustancia en la mezcla vendrá dada por una primitiva $F(t)$ sabiendo que en $t = 0$, no hay sustancia en el agua, es decir, $F(0) = 0$.

$$F(t) = \int \frac{3}{2} \left(t - \frac{1}{2}t^2 \right) dt = \frac{3}{4}t^2 - \frac{1}{4}t^3 + K$$

Como $0 = F(0) = 0 - 0 + K$, entonces $K = 0$ y la función que determina la cantidad de sustancia en función del tiempo es:

$$F(t) = \frac{3}{4}t^2 - \frac{1}{4}t^3$$

b) El máximo de sustancia en la disolución será el máximo de la función $F(t)$. Pero $F'(t) = f'(t)$. Por tanto, los puntos críticos de $F(t)$ se obtienen de la expresión:

$$F'(t) = f'(t) = \frac{3}{2} \left(t - \frac{1}{2}t^2 \right) = \frac{3}{2}t \left(1 - \frac{1}{2}t \right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t = 0, 2$$

Como en $t = 0$, $F(0) = 0$, se analiza en $t = 2$:

En $(0, 2)$, $F'(t) = f'(t) > 0$, entonces $F(t)$ crece.

En $(2, +\infty)$, $F'(t) = f'(t) < 0$, entonces $F(t)$ decrece.

Por tanto, la función $F(t)$ alcanza un máximo en $t = 2$ y la cantidad de sustancia será máxima a las dos horas de realizarse la disolución.

3. a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

En $x = 1$:

$$\exists f(1) = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{-x^2}{x-2} \right) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} (e^{x-1}) = 1$$

En consecuencia, la función es continua en $x = 1$.

b) $f'_1(x) = e^{x-1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ por lo que $f_1(x) = e^{x-1}$ es una función creciente $\forall x \in \mathbb{R}$ y $f(x)$ es creciente $\forall x \in (-\infty, 1)$.

$$f'_2(x) = \frac{4x-x^2}{(x-2)^2}$$

En $(1, 2)$, $(2, 4)$, $f'_2(x) > 0 \Rightarrow f_2$ crece en $(1, 2)$, $(2, 4)$.

En $(4, +\infty)$, $f'_2(x) < 0 \Rightarrow f_2$ decrece en $(4, +\infty)$.

4. a)

$$f(x) = \frac{x^5 - 1}{x^4 - 16}$$

Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$$

Por tanto, tiene asíntotas verticales en $x = -2$ y en $x = 2$.

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 - 1}{x^4 - 16} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5 - 1}{x^4 - 16} = -\infty$$

La función $f(x)$ no tiene asíntota horizontal.

Asíntota oblicua: $y = mx + n$

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{x^5 - 1}{x^4 - 16}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^5 - 1}{x^5 - 16x} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^5 - 1}{x^4 - 16} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{16x - 1}{x^4 - 16} = 0$$

Entonces, la función $f(x)$ tiene asíntota oblicua en $y = x$.

b) Ecuación de la recta tangente a la gráfica en $x_0 = 0$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = f(0) = 1/16$$

$$f'(x) = \frac{x^8 - 80x^4 + 4x^3}{(x^4 - 16)^2}$$

$$f'(0) = 0$$

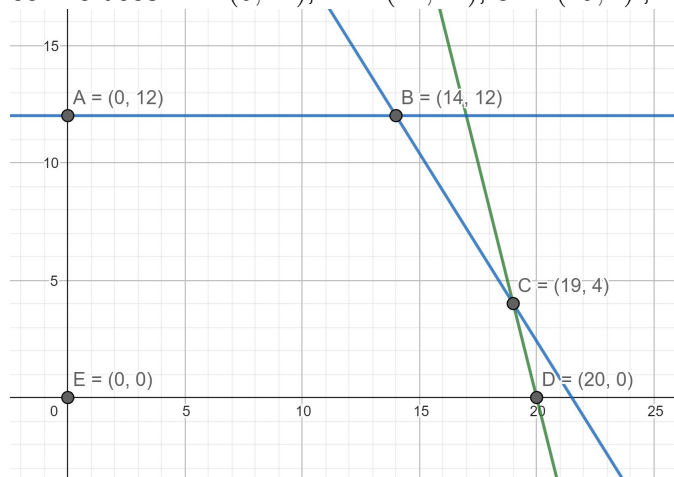
La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x_0 = 0$ será:

$$y = \frac{1}{16}$$

5. Sea x = litros de limonada elaborados, e y = litros de naranjada elaborados. Entonces:

$$S = \{4x + y \leq 80, 6y \leq 72, 80x + 50y \leq 1720, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (0, 12)$, $B = (14, 12)$, $C = (19, 4)$, $D = (20, 0)$ y $E = (0, 0)$.



La función de ingreso es $B(x, y) = 2x + 2,5y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(0, 12) = 30$
- $B(14, 12) = 58 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(19, 4) = 48$
- $B(20, 0) = 40$
- $B(0, 0) = 0$

Se deben elaborar 14 litros de limonada y 12 litros de naranjada. El ingreso obtenido será de 58 euros.

6. Sea x = cantidad recibida por Alba, y = cantidad recibida por Benito y z = cantidad recibida por Charo.

$$\begin{cases} x + y + z = 6200 \\ x = y + z + 200 \\ x - 600 = y + 600 \end{cases} \implies \begin{cases} x + y + z = 6200 \\ x - y - z = 200 \\ x - y = 1200 \end{cases}$$

La solución del sistema es $x = 3200$, $y = 2000$, $z = 1000$. Por tanto, Alba recibe 3200 euros, Benito recibe 2000 euros y Charo recibe 1000 euros.

7. a) $|A| = 2a^2 - 2 = 0 \iff a = \pm 1$

Si $a \neq \pm 1 \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Compatible Determinado.

Si $a = 1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 8 & -13 \end{array} \right) \implies Rg(A) \neq Rg(A|B) \implies \text{Incompatible.}$$

Si $a = -1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 8 & -13 \end{array} \right) \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 2 \implies \text{Compatible indeterminado.}$$

- b) Si $a = 0$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 8 & -13 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2-f_1, f_3+2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 8 & -9 \end{array} \right)$$

Por tanto, $x = -3/2$, $y = 7/2$, $z = -2$.

8. a) Por definición $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$,

$P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A) = (1 - P(\bar{B} | A)) \cdot P(A) = 0,2 \cdot 0,7 = 0,14$,
entonces,

$$P(A \cup B) = 0,7 + 0,15 - 0,14 = 0,71.$$

- b) La probabilidad pedida es:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0,14 = 0,86.$$

9. a) Se tiene $E < 1$, $\sigma = 2$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$.

$$E = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1 > 1,96 \frac{2}{\sqrt{n}} \Rightarrow n > 15,3664.$$

Luego el tamaño mínimo de la muestra debe ser de $n = 16$ películas.

- b) La variable aleatoria $\bar{X}$ sigue una distribución $N(5, 2/\sqrt{16})$

$$P(\bar{X} > 6) = 1 - P\left(Z < \frac{6-5}{2/\sqrt{16}}\right) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228.$$

10. Definimos los sucesos: A = 'el artista procede de EEUU', $\bar{A}$ = 'El artista no procede de EEUU', E_1 = 'La canción puede clasificarse como electrónica', E_2 = 'la canción puede clasificarse como música urbana' y E_3 = 'la canción puede clasificarse como perteneciente a otros estilos'.

- a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(E_2) &= P(E_2 | A)P(A) + P(E_2 | \bar{A})P(\bar{A}) \\ &= 0,8 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,5 = 0,26. \end{aligned}$$

- b) La probabilidad pedida es:

$$P(\bar{A} | E_2) = \frac{P(E_2 | \bar{A})P(\bar{A})}{P(E_2)} = \frac{0,2 \cdot 0,5}{0,26} = 0,3846.$$

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2023-2024 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	E
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

1. (2 puntos) Se consideran las matrices M , P y N dadas por:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros $a, b, c \in \mathbb{R}$ para los que se verifica:

$$M \cdot N = 2N \quad \text{y} \quad (N^t \cdot M)^t + M \cdot P = N$$

- b) Para $a = 0$, $b = -1$ y $c = -2$, compruebe que $M^2 = M + 2I$, donde I denota la matriz identidad de tamaño 2×2 , y utilice dicha igualdad para calcular M^{-1} y M^3 .

2. (2 puntos)

- a) Encuentre el valor del parámetro real a tal que

$$\int_0^1 (\sqrt{x} - a) dx = \frac{2}{3}.$$

- b) Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - b & \text{si } x < 0 \\ 3x + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Determine para qué valores del parámetro $b \in \mathbb{R}$ se tiene que $f(x)$ es una función continua en su dominio. Estudie la derivabilidad de la función para esos valores del parámetro b .

3. (2 puntos) Sea $f(x)$ una función real de variable real cuya derivada viene dada por la siguiente expresión:

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2} + a.$$

- a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ pase por los puntos $(1, 3)$ y $(2, 7/2)$. Escriba la expresión de la función $f(x)$.
- b) Para $a = 1$, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$, clasificando sus extremos relativos, si procede.

4. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 - 4}.$$

- a) Determine las asíntotas de esta función.
- b) Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa $x = 1$.

5. (2 puntos) De entre todos los números reales no negativos y menores o iguales que 10 se buscan dos números tales que el doble del primero menos el segundo no pase de 10 y que el triple del primero más el doble del segundo sea al menos 12. Además, se desea que su suma sea lo menor posible. ¿Cuáles son estos números? ¿Cuál es la suma mínima obtenida?

6. (2 puntos) En una tienda de música se tienen 70 instrumentos distribuidos en tres tipos: guitarras, pianos y violines. Se sabe que la cantidad de pianos más la cantidad de violines es igual a la cantidad de guitarras. Si tuvieramos el mismo número de violines, pero el doble de pianos y cuatro veces el de guitarras, el total de instrumentos en la tienda sería de 180. Plantee un sistema de ecuaciones y determine el número de instrumentos de cada tipo en la tienda.

7. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + 3z & = & 2 \\ 3x + y + z & = & 0 \\ 8x + ay + 5z & = & 2 \end{array} \right\}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 3$.
8. (2 puntos) La observación meteorológica para los días de otoño en Madrid establece que el día está nublado en un 50 % de las ocasiones y que la temperatura baja de los 10 grados un 7 % de los días. Además, el 35 % de los días son nublados o la temperatura baja de los 10 grados. Escogiendo un día de otoño al azar, calcule la probabilidad de que:
- a) Esté nublado y la temperatura baja de los 10 grados.
b) No esté nublado, sabiendo que la temperatura no baja de los 10 grados.
9. (2 puntos) El porcentaje de aprobados en asignaturas de primer año en la universidad española se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 8$ puntos porcentuales.
- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 asignaturas de primer año y se obtiene que el porcentaje medio de aprobados en la muestra es de 65 puntos porcentuales. Determine un intervalo de confianza al 99 % para μ .
b) Suponga que $\mu = 67$ puntos porcentuales. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 asignaturas la media muestral, $\bar{X}$, esté comprendida entre 65 y 69 puntos porcentuales.
10. (2 puntos) Según los datos del INE, el 45,68 % de las familias españolas tienen una renta mensual de 1500 a 3000 euros y el 23,98 % de las familias tienen una renta mensual superior a 3000 euros. Entre las familias con menos de 1500 euros mensuales solo el 10 % viaja por vacaciones, si el ingreso es de 1500 a 3000 euros mensuales viajan el 40 % y si el ingreso es mayor de 3000 euros mensuales viajan el 85 %. Eligiendo al azar una familia española, calcule la probabilidad de que:
- a) Viaje por vacaciones.
b) Sabiendo que viaja por vacaciones, su ingreso mensual sea mayor de 1500 euros.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Determinación de las variables y de la función objetivo.....	0,25 puntos.
Determinación correcta de las restricciones	0,50 puntos.
Representación correcta de la región factible.....	0,50 puntos.
Cálculo correcto de los vértices de la región factible.....	0,50 puntos.
Obtención de la solución contextualizada (números y suma mínima) ..	0,25 puntos.

Ejercicio 6. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Descripción correcta de las tres incógnitas.....	0,25 puntos.
Planteamiento del sistema de ecuaciones	0,75 puntos.
Resolución correcta del sistema	0,75 puntos.
Obtención correcta de la solución contextualizada	0,25 puntos.

Ejercicio 7. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del valor crítico	0,50 puntos.
Discusión correcta del sistema	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención de la solución del sistema	1 punto.
--	----------

Ejercicio 8. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Ejercicio 9. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$	0,25 puntos.
Aplicación de la fórmula del error y obtención del mismo	0,25 puntos.
Determinación correcta del intervalo de confianza	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación de la distribución de la media muestral	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad pedida	0,50 puntos.

Ejercicio 10. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

1. a)

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a + 2b \\ -c + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -a + 2b = -2 \\ c = -2 \end{cases}$$

$$(N^t \cdot M)^t + M \cdot P = M^t \cdot N + M \cdot P = N$$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2a + 2c - 3b \\ -b - c - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} c = -2 \\ -b - c - 1 = 2 \Rightarrow b = -1 \\ -2a + 2c - 3b = -1 \\ -a + 2b = -2 \end{cases} \Rightarrow a = 0, b = -1, c = -2$$

b)

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = M + 2I$$

$$M^2 = M + 2I \Rightarrow M = I + 2M^{-1} \Rightarrow M^{-1} = 1/2(M - I) = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = MM^2 = M(M + 2I) = M^2 + 2M = M + 2I + 2M = 3M + 2I = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$$

2. a) $\int_0^1 (\sqrt{x} - a) dx = \int_0^1 x^{1/2} dx - \int_0^1 a dx = \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^1 - ax \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - a = \frac{2}{3} \Rightarrow a = 0$

b) ■ Continuidad: Para $x \neq 0$ la función es continua. Por tanto, basta analizar la situación en $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - b) = -b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (3x + 2) = f(0) = 2$$

Para que la función sea continua ha de ser $b = -2$.

■ Derivabilidad:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f'(0^-) = 0; f'(0^+) = 3 \Rightarrow f'(0^-) \neq f'(0^+)$$

Por lo tanto, la función $f(x)$ no es derivable en $x = 0$.

3. a)

$$f(x) = \int f'(x) dx = \frac{1}{x} + ax + c$$

$$f(1) = 1 + a + c = 3$$

$$f(2) = \frac{1}{2} + 2a + c = \frac{7}{2}$$

Entonces $a = c = 1$. La primitiva es, por tanto:

$$f(x) = \frac{1}{x} + x + 1$$

b) Para $a = 1$, $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

■ $f'(x) = \frac{-1}{x^2} + 1$

■ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 \vee x = 1$

■ $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1), (1, +\infty)$, y f crece en $(-\infty, -1), (1, +\infty)$

■ $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 0), (0, 1)$, y f decrece en $(-1, 0), (0, 1)$

En consecuencia tiene un máximo relativo en $x = -1$ y un mínimo relativo en $x = 1$.

4. a)

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 - 4}$$

Asíntotas verticales:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= +\infty & \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) &= -\infty & \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) &= +\infty \end{aligned}$$

Por tanto, tiene asíntotas verticales en $x = -2$ y $x = 2$.

Asíntota horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

La función $f(x)$ tiene asíntota horizontal en $y = 1$.

No tiene asíntotas oblicuas.

b) Ecuación de la recta tangente a la gráfica en $x_0 = 1$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = f(1) = -5/3$$

$$f'(x) = \frac{-16x}{(x^2 - 4)^2}$$

$$f'(1) = -16/9$$

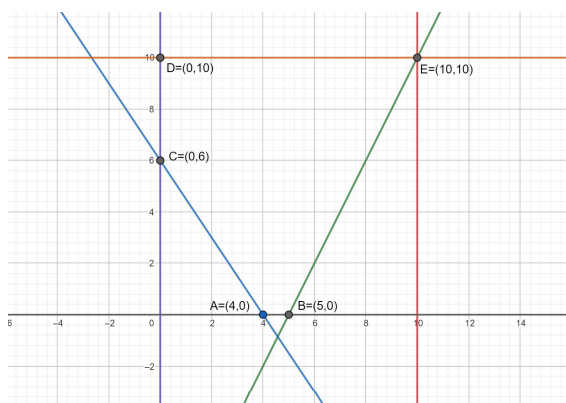
La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x_0 = 1$ será:

$$y = \frac{-16}{9}x + \frac{1}{9}.$$

5. Sea x = el primer número e y = el segundo número. Entonces:

$$S = \{2x - y \leq 10, 3x + 2y \geq 12, x \leq 10, y \leq 10, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (4, 0)$, $B = (5, 0)$, $C = (0, 6)$, $D = (0, 10)$ y $E = (10, 10)$.



La función a minimizar es $S(x, y) = x + y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $S(4, 0) = 4 \rightarrow$ Mínimo
- $S(5, 0) = 5$
- $S(0, 6) = 6$
- $S(0, 10) = 10$
- $S(10, 10) = 20$

Los números pedidos son el 4 y el 0 con suma mínima de 4.

6. Sean x = número de pianos, y = número de guitarras y z = número de violines.

$$\begin{cases} x + y + z = 70 \\ x - y + z = 0 \\ 2x + 4y + z = 180 \end{cases} \Rightarrow$$

$$(A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 70 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 180 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 70 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 110 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 70 \\ 0 & -2 & 0 & -70 \\ 1 & 3 & 0 & 110 \end{array} \right)$$

Se obtiene entonces que el número de instrumentos en la tienda es de $y = 35$ guitarras, $x = 5$ pianos y $z = 30$ violines.

7. a) La matriz del sistema es:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 8 & a & 5 & 2 \end{array} \right)$$

$$|A| = 7a - 21. \text{ Así, } 7a - 21 = 0 \Rightarrow a = 3.$$

Por lo tanto:

■ Si $a \neq 3$, $rg(A) = 3$, $rg(A | B) = 3 = n^\circ$ incógnitas. SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.

■ Si $a = 3$, $rg(A) = 2$, $rg(A | B) = 2$. SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.

b) Para $a = 3$ el sistema es compatible indeterminado. Resolvemos por Gauss.

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + 3z & = & 2 \\ 3x + y + z & = & 0 \\ 8x + 3y + 5z & = & 2 \end{array} \right\}$$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - (f_1 + 2f_2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Haciendo $z = \lambda$,

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y & = & 2 - 3\lambda \\ 3x + y & = & -\lambda \end{array} \right\}$$

obtenemos $x = 2(\lambda - 1)$, $y = 6 - 7\lambda$, $z = \lambda$.

8. Sea N = 'Observación de día nublado' y T = 'Observación de temperatura menor de 10 grados'. Sabemos que $P(N) = 0,5$, $P(T) = 0,07$ y $P(N \cup T) = 0,35$.

a) Por definición $P(N \cup T) = P(N) + P(T) - P(N \cap T)$, entonces

$$P(N \cap T) = P(N) + P(T) - P(N \cup T) = 0,5 + 0,07 - 0,35 = 0,22.$$

b) Sea $\bar{N}$ el suceso complementario de N y $\bar{T}$ el suceso complementario de T . La probabilidad pedida es:

$$P(\bar{N} | \bar{T}) = \frac{P(\bar{N} \cap \bar{T})}{P(\bar{T})}.$$

Calculamos

$$P(\bar{N} \cap \bar{T}) = P(\overline{N \cup T}) = 1 - P(N \cup T) = 1 - 0,35 = 0,65.$$

Por lo tanto,

$$P(\bar{N} | \bar{T}) = \frac{0,65}{1 - 0,07} = 0,6989.$$

9. a) $IC_{99\%}(\mu) = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 65 \pm 2,575 \cdot 8/\sqrt{20} = 65 \pm 4,6063 = (60,3937; 69,6063)$

b) La variable aleatoria $\bar{X}$ sigue una distribución $N(67, 8/\sqrt{10})$

$$P(65 < \bar{X} < 69) = P\left(\frac{65 - 67}{8/\sqrt{10}} < Z < \frac{69 - 67}{8/\sqrt{10}}\right) = P(-0,79 < Z < 0,79) = 0,7852 - (1 - 0,7852) = 0,5704$$

10. Definimos los sucesos: V = 'La familia viaja por vacaciones', $\bar{V}$ = 'La familia no viaja por vacaciones', I_1 = 'La familia tiene una renta mensual inferior a 1500 euros', I_2 = 'La familia tiene una renta mensual de 1500 a 3000 euros' e I_3 = 'La familia tiene una renta mensual superior a 3000 euros'.

a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(V) &= P(V | I_1)P(I_1) + P(V | I_2)P(I_2) + P(V | I_3)P(I_3) \\ &= 0,3034 \cdot 0,1 + 0,4568 \cdot 0,4 + 0,2398 \cdot 0,85 = 0,4169. \end{aligned}$$

b) La probabilidad pedida es:

$$P(I_2 \cup I_3 | V) = \frac{P(V | I_2)P(I_2) + P(V | I_3)P(I_3)}{P(V)} = \frac{0,4568 \cdot 0,4 + 0,2398 \cdot 0,85}{0,4169} = 0,9272.$$

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2023-2024 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	F
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por:

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 4 & b \end{pmatrix}$$

- a) Determine todos los valores de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$ para los que se verifica que $A^2 = O$, donde O denota la matriz nula de tamaño 2×2 .
- b) Sea $a = 2$ y $b = -2$. Sabiendo que $B = A + I$, donde I denota la matriz identidad de tamaño 2×2 , calcule B^2 y B^{10} .

2. (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = ax + \sqrt{x^2 + 2}.$$

- a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la derivada de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ tome el valor $1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- b) Para $a = 1$, calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

3. (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ k & \text{si } 0 < x < 2 \\ -2x^2 + x + 6 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Determine, si es posible, el valor del parámetro real k para que esta función sea continua en todo su dominio.
- b) Considerando $k = 1$, calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función anterior, el eje de abscisas y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

4. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \frac{2x^2 - 6}{x^2 + 3}.$$

- a) Determine el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función.
- b) Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa $x = 1$.

5. (2 puntos) Una fábrica de piensos produce 2 tipos de pienso para ganado, P1 y P2. Cada kg de P1 contiene 500 gramos de cereales, 300 de leguminosas y 200 de otros componentes adicionales. Cada kg de P2 contiene 600 gramos de cereales, 200 de leguminosas y 200 de otros componentes. Se dispone de 30 kg de cereales y 12 kg de leguminosas. Los componentes adicionales no están restringidos. Un kg de pienso P1 le da un beneficio de 1 euro y un kg de pienso P2 de 2 euros. ¿Cuántos kg de pienso de cada tipo debe fabricar para maximizar sus beneficios? ¿Cuál es el beneficio máximo obtenido?

6. (2 puntos) De cada 100 libros prestados en una biblioteca, 90 son novelas, biografías y libros de autoayuda. Además, se observa que los libros de autoayuda prestados son la mitad de las novelas y el número de las biografías es 5 unidades menor que el de las novelas. Plantee el sistema de ecuaciones y calcule el porcentaje de libros prestados de cada tipo.

7. (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - 2y + (a + 1)z = 1 \\ 2x - az = 2 \\ (a + 2)x - ay = 4 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

8. (2 puntos) El 80 % de las prendas producidas por una cadena de ropa se fabrican en Asia y, desafortunadamente, el 35 % de las prendas producidas por esa cadena se han fabricado usando mano de obra infantil. Además, el 70 % de las prendas analizadas se fabrican en Asia o se han fabricado usando mano de obra infantil. Eligiendo una prenda de esa cadena al azar, calcule la probabilidad de que:

- a) Se haya fabricado en Asia y se haya fabricado usando mano de obra infantil.
b) No se haya fabricado en Asia, sabiendo que no se ha fabricado usando mano de obra infantil.

9. (2 puntos) Un supermercado ha determinado que el tiempo que pasa un cliente en su establecimiento se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 3$ minutos.

- a) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de 1 minuto con un nivel de confianza del 95 %.
b) Suponga que $\mu = 32$ minutos. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 16$ clientes el tiempo medio que han pasado en su establecimiento, $\bar{X}$, sea menor de 30,5 minutos.

10. (2 puntos) En un estudio sobre desarrollo sostenible de la OCDE se ha observado que el 20 % de los países son desarrollados. Si el país es desarrollado tiene una probabilidad del 5 % de tener una esperanza de vida inferior a 70 años, del 50 % de tener una esperanza de vida de 70 a 75 años y un 45 % de que la esperanza de vida sea superior a los 75 años. Si el país no pertenece al grupo de los países desarrollados, esas probabilidades son 50 %, 40 % y 10 %, respectivamente. Eligiendo al azar un país, calcule la probabilidad de que:

- a) La esperanza de vida sea inferior a 70 años.
b) Sabiendo que la esperanza de vida es inferior a 70 años, el país no pertenezca al grupo de los países desarrollados.

Ejercicio 6. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Descripción correcta de las tres incógnitas.....	0,25 puntos.
Planteamiento del sistema de ecuaciones	0,75 puntos.
Resolución correcta del sistema	0,75 puntos.
Obtención de los porcentajes pedidos	0,25 puntos.

Ejercicio 7. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos	0,25 puntos.
Discusión correcta del sistema	0,75 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención de la solución del sistema	1 punto.
--	----------

Ejercicio 8. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Ejercicio 9. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del valor crítico $z_{\alpha/2}$	0,25 puntos.
Planteamiento con la aplicación de la fórmula del error	0,25 puntos.
Determinación correcta del tamaño mínimo de la muestra	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación de la distribución de la media muestral	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad pedida	0,50 puntos.

Ejercicio 10. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad	0,50 puntos.
Cálculo correcto de la probabilidad.....	0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

1. a)

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 4 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -1 \\ 4 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - 4 & -a - b \\ 4a + 4b & -4 + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 4, b^2 = 4 \\ a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2, b = -2 \\ a = -2, b = 2 \end{cases}$$

b)

$$B^2 = (A + I)^2 = 2A + I, \quad B^3 = (A + I)(2A + I) = 3A + I, \quad B^4 = (2A + I)^2 = 4A + I \Rightarrow B^{10} = 10A + I$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 8 & -3 \end{pmatrix} \quad B^{10} = \begin{pmatrix} 21 & -10 \\ 40 & -19 \end{pmatrix}$$

2. a)

$$f'(x) = a + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$$

$$f'(1) = a + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a + \frac{1}{\sqrt{3}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow a = 1$$

b) Para $a = 1$, $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 2}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 2}) = -\infty + \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 2}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 + 2})(x - \sqrt{x^2 + 2})}{x - \sqrt{x^2 + 2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{x - \sqrt{x^2 + 2}} = 0$$

3. a) Las funciones $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = k$ y $f_3(x) = -2x^2 + x + 6$ son continuas $\forall x \in \mathbb{R}$ puesto que se trata de una función exponencial, una constante y una función polinómica, respectivamente. Por tanto, basta analizar la continuidad de $f(x)$ en $x = 0$ y en $x = 2$.

■ Estudio de la continuidad en $x = 0$

$$\exists f(0) = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} k = k$$

Por tanto, para que $f(x)$ sea continua en $x = 0$, es necesario que $k = 1$.

■ Estudio de la continuidad en $x = 2$

$$\exists f(2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} k = k$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-2x^2 + x + 6) = 0$$

Por tanto, para que $f(x)$ sea continua en $x = 2$, es necesario que $k = 0$

Entonces $\nexists k \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ sea continua en todo su dominio.

b) Como la exponencial no corta el eje OX , para $k = 1$, el área pedida es:

$$\text{Área} = \int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^1 1 dx = e^x \Big|_{-1}^0 + x \Big|_0^1 = 2 - \frac{1}{e} = \frac{2e - 1}{e} u^2$$

4. a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{24x}{(x^2 + 3)^2}$$

Como $(x^2 + 3)^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, entonces se tiene que $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$ y $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0$.
Por tanto, $f(x)$ crece en $(0, +\infty)$ y decrece en $(-\infty, 0)$.

b) La ecuación de la recta tangente a la gráfica en x_0 es

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$f'(x) = \frac{24x}{(x^2 + 3)^2}$$

En $x_0 = 1$

$$y_0 = f(x_0) = f(1) = -1$$

$$f'(x_0) = f'(1) = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$$

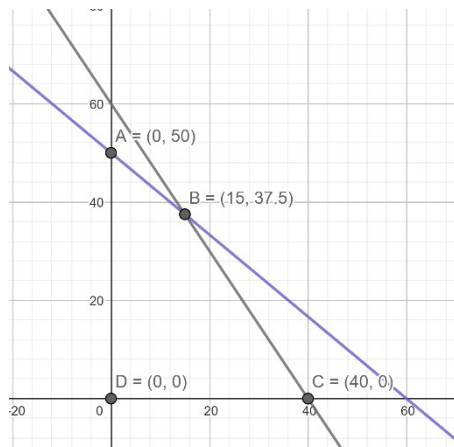
Así, la recta tangente a la gráfica en $(x_0, y_0) = (1, -1)$ es

$$y + 1 = \frac{3}{2}(x - 1)$$

5. Sea $x = \text{kg de pienso P1 fabricados}$, e $y = \text{kg de pienso P2 fabricados}$. Entonces:

$$S = \{0,5x + 0,6y \leq 30; 0,3x + 0,2y \leq 12; x \geq 0; y \geq 0\},$$

con vértices $A = (0, 50)$, $B = (15, 37,5)$, $C = (40, 0)$, $D = (0, 0)$.



La función beneficio es $B(x, y) = x + 2y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(0, 50) = 100 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(15, 37,5) = 90$
- $B(40, 0) = 40$
- $B(0, 0) = 0$

Debe fabricar 50 kg de P2 y nada de P1 para maximizar beneficios. El beneficio obtenido será de 100 euros.

6. Sean x = Número de novelas, y = Número de biografías y z = Número de libros de autoayuda.

$$\begin{cases} x + y + z = 90 \\ -x + 2z = 0 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 90 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2+f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 90 \\ 0 & 1 & 3 & 90 \\ 1 & -1 & 0 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 90 \\ 0 & 1 & 3 & 90 \\ 0 & -2 & -1 & -85 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3+2f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 90 \\ 0 & 1 & 3 & 90 \\ 0 & 0 & 5 & 95 \end{array} \right)$$

Se obtiene entonces que $z = 19$, $y = 33$ y $x = 38$. Por tanto, se prestan un 38 % de novelas, un 36 % de biografías y un 19 % de libros de autoayuda.

7. a) $|A| = -a^2 + 2a = 0 \iff a = 0, a = 2$

Si $a \neq 2, 0 \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Compatible Determinado.

Si $a = 0$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \\ \implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies \text{Sistema Incompatible.}$$

Si $a = 2$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 2 \\ 4 & -2 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2-2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -8 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-4f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 6 & -12 & 0 \end{array} \right) \\ \implies Rg(A) = 2 = Rg(A|B) = 2 \implies \text{Sistema Compatible Indeterminado.}$$

b)

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2-2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \end{array} \right) \\ \implies y = 1, z = -4, x = 3$$

8. Sea A = 'La prenda ha sido fabricada en Asia' e I = 'La prenda se ha fabricado usando mano de obra infantil'. Sabemos que $P(A) = 0,8$, $P(I) = 0,35$ y $P(A \cup I) = 0,7$.

a) Por definición $P(A \cup I) = P(A) + P(I) - P(A \cap I)$, entonces

$$P(A \cap I) = P(A) + P(I) - P(A \cup I) = 0,8 + 0,35 - 0,7 = 0,45.$$

b) Sea $\bar{A}$ el suceso complementario de A e $\bar{I}$ el suceso complementario de I . La probabilidad pedida es:

$$P(\bar{A} | \bar{I}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{I})}{P(\bar{I})}.$$

Calculamos

$$P(\bar{A} \cap \bar{I}) = P(\overline{A \cup I}) = 1 - P(A \cup I) = 1 - 0,7 = 0,3.$$

Por lo tanto,

$$P(\bar{A} | \bar{I}) = \frac{0,3}{1 - 0,35} = 0,4615.$$

9. a) Se tiene $E < 1$, $\sigma = 3$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$

$$E = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1 > 1,96 \frac{3}{\sqrt{n}} \Rightarrow n > 34,5744.$$

Luego el tamaño mínimo de la muestra debe ser de $n = 35$ clientes.

- b) La variable aleatoria $\bar{X}$ sigue una distribución $N(32, 3/\sqrt{16})$

$$P(\bar{X} < 30,5) = P\left(Z < \frac{30,5 - 32}{3/\sqrt{16}}\right) = P(Z < -2) = 0,0228.$$

10. Definimos los sucesos: $D =$ 'País desarrollado', $E_1 =$ 'El país tiene una esperanza de vida inferior a 70 años', $E_2 =$ 'El país tiene una esperanza de vida de 70 a 75 años' y $E_3 =$ 'El país tiene una esperanza de vida mayor de 75 años'.

- a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P(E_1 | D)P(D) + P(E_1 | \bar{D})P(\bar{D}) \\ &= 0,2 \cdot 0,05 + 0,8 \cdot 0,5 = 0,41. \end{aligned}$$

- b) La probabilidad pedida es:

$$P(\bar{D} | E_1) = \frac{P(E_1 | \bar{D})P(\bar{D})}{P(E_1)} = \frac{0,8 \cdot 0,5}{0,41} = 0,9756.$$

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2022-2023 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo Orientativo
<u>INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

A.1. Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ a & 1 & -a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de a para los cuales la matriz A es invertible.
- b) Calcule A^{-1} para $a = 1$.

A.2. Una empresa de transportes ha comprado dos furgonetas, una grande y otra mediana. La normativa vigente solo permite circular un máximo de 400000 km a la grande, 250000 km a la mediana y un total de 600000 km entre ambas. Por las rutas que establece la empresa, por cada kilómetro que recorre la furgoneta grande, la mediana circula como máximo 2 km; y por cada kilómetro que recorre la furgoneta mediana, la grande hace un máximo de 4 km. Por cada kilómetro de circulación de la furgoneta grande se obtiene un beneficio de 10 céntimos y por cada kilómetro de circulación de la mediana un beneficio de 5 céntimos.

Determine el máximo beneficio posible y el número de kilómetros que debe recorrer cada una de las furgonetas para obtenerlo.

- A.3. a) Represente la gráfica de la función $f(x) = x^3 - 3x + 1$ prestando especial atención a la determinación de sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Determine los valores de x en los que f alcanza máximos o mínimos relativos.
- b) Represente la gráfica de $g(x) = f(x - 3) + 2$, donde f es la función del apartado anterior.

A.4. Considere el lanzamiento de un dado equilibrado. Sea A el suceso el resultado es 1 o 2, B el suceso el resultado es 2 o 3 y C el resultado es par.

- a) Verifique que $P(A|C) = P(B|C) = P(A \cap B|C)$.
- b) Calcule $P(A \cup B|C)$.

A.5. Para una población en la que se observa una variable aleatoria X con distribución normal, de media desconocida y desviación típica igual a 1,5, se tomó una muestra aleatoria simple para estimar la media poblacional y se obtuvo un intervalo de confianza cuyos extremos son 11,0703 y 12,9297.

- a) Determine el valor de la media muestral.
- b) Si el tamaño de la muestra fue 10, ¿cuál es el nivel de confianza del intervalo obtenido?

B.1. Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} x + ay &= a \\ ax + y + az &= 0 \\ z &= 1 \end{aligned} \right\}$$

- a) Discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de a .
 b) Resuelva el sistema para $a = 2$.
- B.2. a) Determine el área de la región acotada del plano limitada inferiormente por el eje de las x y superiormente por la parábola $y = 9x - x^2$.
 b) Determine el área de la región acotada del plano limitada inferiormente por la parábola $y = 9x - x^2$ y superiormente por las rectas tangentes a esa parábola en los puntos de corte con el eje de las x .
- B.3. Una pastelería hace diariamente una cantidad fija de dulces cuya masa requiere de un tiempo de reposo, el cual tiene que ser de una a dos horas. La pastelería usa un ingrediente secreto. La cantidad necesaria de ingrediente secreto, medida en gramos, varía en función del tiempo de reposo de la masa según la siguiente función:

$$Q(t) = \frac{1}{2}t^4 - 3t^2 + 5, \quad 1 \leq t \leq 2$$

siendo t el tiempo de reposo medido en horas.

- a) La producción diaria de dulces tiene un coste fijo de 150 euros más el coste por el uso del ingrediente secreto, el cual cuesta 100 euros/gramo. Obtenga la función que representa el coste de producción diaria de estos dulces y encuentre el tiempo de reposo de la masa que minimiza dicho coste. Indique el valor del coste mínimo.
- b) Obtenga el tiempo de reposo que maximiza el coste de producción e indique la cantidad de ingrediente secreto que se necesitaría en este caso.
- B.4. a) Se tienen 7 sobres cerrados. Uno de ellos contiene un premio y el resto son sobres vacíos. Se lanza un dado y luego se descartan tantos sobres vacíos como el dado indique. Posteriormente, se escoge al azar uno de los sobres que restan.
 b) ¿Cuál es la probabilidad de escoger el sobre premiado?
 c) Si salió el premio, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del dado haya sido el 1?
- B.5. Para estimar la proporción de estudiantes de una determinada facultad que utilizan la cafetería se toma una muestra de estudiantes al azar.
 a) Sabiendo que la proporción poblacional es $P = 0,55$, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de estudiantes para garantizar que, con una confianza del 98,02 %, el margen de error en la estimación no supera el 10 %.
 b) Si la muestra aleatoria fue de 100 estudiantes, de los cuales 70 utilizaban la cafetería, determine un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de estudiantes que utilizan la cafetería.

Apartado (a): 1 punto.

- Expresión correcta de la distribución de la media 0,25 puntos.
 Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.
 Obtención correcta de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.
 Planteamiento correcto 0,25 puntos.
 Obtención correcta del intervalo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Obtención correcta del determinante de la matriz de coeficientes 0,25 puntos.
 Cálculo correcto de los valores críticos 0,25 puntos.
 Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto

- Solución correcta del sistema 0,50 puntos.
 Planteamiento del problema 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Planteamiento correcto 0,25 puntos.
 Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.
 Cálculo correcto del área 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Obtención de la asíntota vertical 0,50 puntos.
 Obtención de la asíntota horizontal 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. Calcula las asíntotas de funciones racionales. Aplica los conceptos de límite. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

- Planteamiento correcto 0,50 puntos.
 Obtención correcta de la función a optimizar 0,50 puntos.
 Cálculo correcto de la derivada de la función 0,50 puntos.
 Cálculo correcto del tiempo de reposo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Obtención correcta del intervalo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral o de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

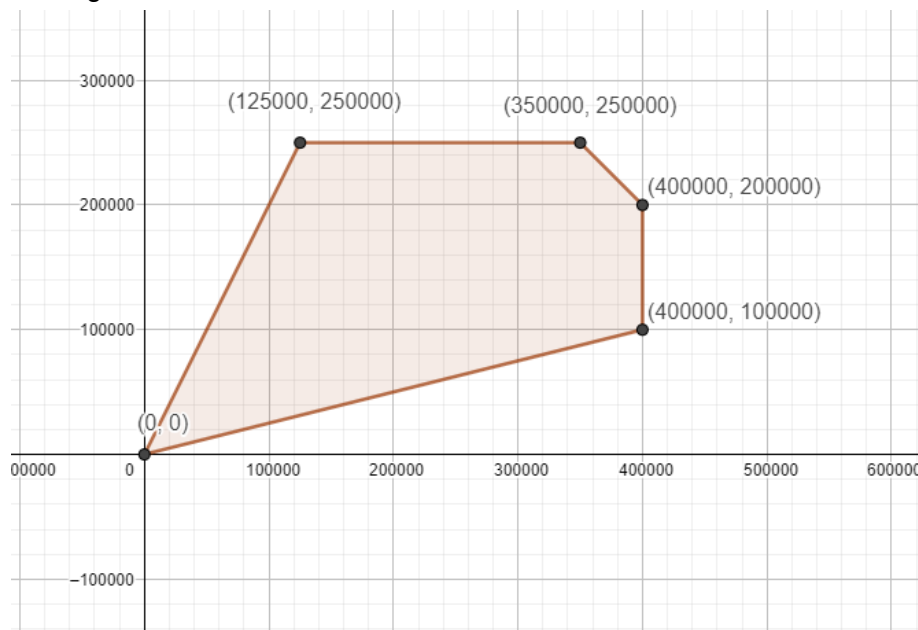
A.1. a) El determinante es $|A| = (a+1)^2$, que será igual a 0 si $a = -1$, si a es distinto de este valor la matriz es invertible.

b) Para $a = 1$, la inversa es $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

A.2. Sea x la variable que representa los km. recorridos por la furgoneta grande. Sea y la variable que representa los km. recorridos por la furgoneta pequeña. La región factible S viene definida por las restricciones:

$$x \leq 400000, y \leq 250000, x + y \leq 600000, x \leq 4y, y \leq 2x.$$

La representación gráfica de S es



S está determinada por los vértices $A = (0,0)$, $B = (125000, 250000)$, $C = (350000, 250000)$, $D = (400000, 200000)$ y $E = (400000, 100000)$.

La región S es cerrada y acotada, para calcular el valor máximo de la función objetivo $f(x,y) = 10x + 5y$ se evalúa la función en los vértices de S :

$$f(0,0) = 0$$

$$f(125000, 250000) = 10 \cdot 125000 + 5 \cdot 250000 = 2500000$$

$$f(350000, 250000) = 10 \cdot 350000 + 5 \cdot 250000 = 4750000$$

$$f(400000, 200000) = 10 \cdot 400000 + 5 \cdot 200000 = 5000000$$

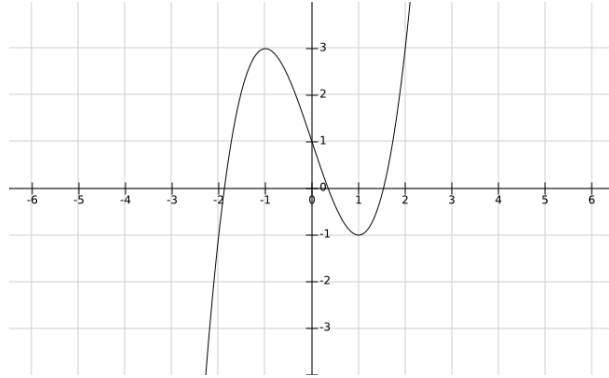
$$f(400000, 100000) = 10 \cdot 400000 + 5 \cdot 100000 = 4500000$$

El punto de la región en el cual se alcanza el máximo es D , siendo 5000000 el valor máximo alcanzado. Esto es, para obtener el máximo beneficio, la furgoneta grande deberá recorrer 400000 km y la mediana 200000 km, siendo 500000 € el máximo beneficio que se obtiene.

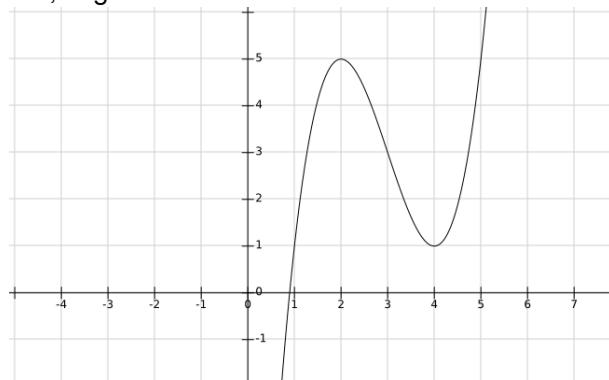
MA CCSA IQ 2024-2025 (1) MODEL B - 3, que se anula en $x = -1$, $x = 1$.

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	+	0	-	0	+
f	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

La función alcanza su máximo en $x = -1$ y su mínimo en $x = 1$ y su gráfica es



- b) Para esta segunda parte puede desarrollarse la función g como un nuevo polinomio o, simplemente, dibujar su gráfica como traslación de la gráfica de f . Sabemos que la gráfica de $f(x - 3)$ desplaza la gráfica de f 3 unidades hacia la derecha. Sumar 5 lo que hace es desplazar 2 unidades hacia arriba. Así, la gráfica resultante es



A.4. a)

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

De forma similar se verifica que $P(B|C) = P(A \cap B|C) = 1/3$.

- b) Bien sea usando propiedades de la probabilidad condicional o su definición, se llega a

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C) = 1/3.$$

A.5. a) $\bar{X} = \frac{11,0703 + 12,9297}{2} = 12.$

b) $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 12,9297 - 12 \Rightarrow z_{\alpha/2} \frac{1,5}{\sqrt{10}} = 0,9297 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,96 \Rightarrow$ nivel de confianza del 95 %

B.1. a) La matriz del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 0 & a \\ a & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Por otro lado, $|A| = 1 - a^2$ que es igual a 0 si $a = -1$ o 1 . Entonces,

$$\begin{array}{llll} a = -1, & rg(A) = 2, & rg(\overline{A}) = 2 & \text{Sistema compatible indeterminado} \\ a = 1, & rg(A) = 2, & rg(\overline{A}) = 3 & \Rightarrow \text{Sistema incompatible} \\ a \neq -1 \text{ o } 1, & rg(A) = 3, & rg(\overline{A}) = 3 & \text{Sistema compatible determinado} \end{array}$$

b) Para $a = 2$, la solución es $x = -2; y = 2; z = 1$.

B.2. a) En primer lugar se determinan los puntos de corte de la gráfica con el eje de las x .

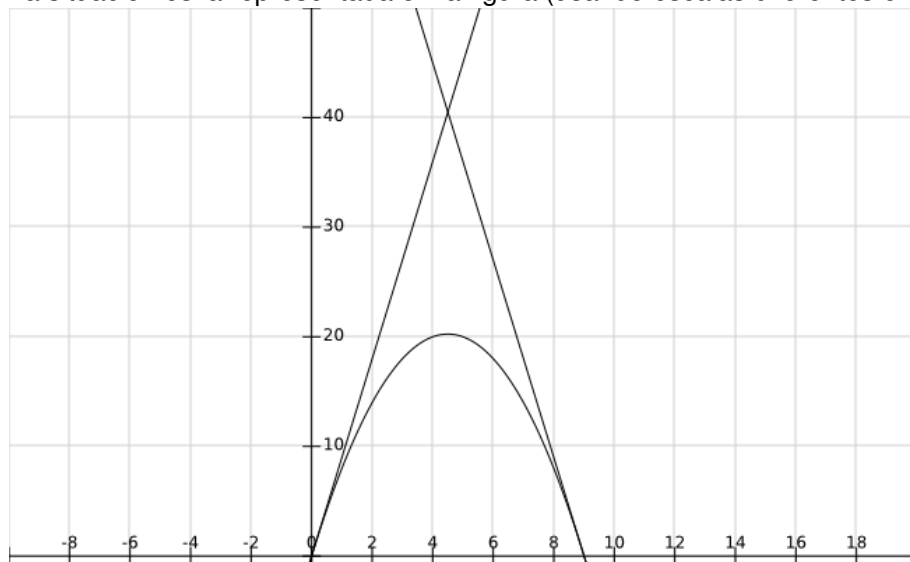
$$9x - x^2 = 0 \Leftrightarrow x(9 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = 9.$$

Así, el área pedida viene dada por $\int_0^9 (9x - x^2) dx = \left[\frac{9}{2}x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^9 = \frac{729}{2} - \frac{729}{3} = \frac{729}{6}$.

b) Calculamos la tangente a la curva en $(0,0)$. Como $f'(x) = 9 - 2x$ tenemos que $f'(0) = 9$ y, por tanto, que la recta tangente a la parábola en $(0,0)$ es $y = 9x$.

Como $f'(9) = -9$, la recta tangente a la parábola en $(9,0)$ es $y = -9(x-9)$. Ambas rectas se cortan en $(\frac{9}{2}, \frac{81}{2})$.

La situación es la representada en la figura (usando escalas diferentes en cada eje)



El área de la figura es el área del triángulo delimitado por las tangentes y el eje menos el área que hemos calculado en el apartado anterior.

$$\text{Área de la figura} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \frac{81}{2} - \frac{729}{6}.$$

B.3. a) Coste:

$$C(t) = 150 + 100Q(t) = 50t^4 - 300t^2 + 650, \quad 1 \leq t \leq 2$$

$$C'(t) = 200t(t^2 - 3) \quad C''(t) = 600(t^2 - 1)$$

$C'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \pm\sqrt{3}$ y $t = 0$. Se observa que $t = -\sqrt{3}$ y $t = 0 \notin [1, 2]$.

Puesto que $C''(+\sqrt{3}) > 0$, existe un mínimo relativo cuando el tiempo de reposo de la masa es $t = +\sqrt{3} = 1,73$ horas, siendo el coste mínimo $C(+\sqrt{3}) = 200$ euros.

b) Puesto que la función es continua y el intervalo cerrado, alcanza máximo y mínimo absoluto en el intervalo $[1, 2]$.

En $t = +\sqrt{3} \in [1, 2]$, $C(+\sqrt{3}) = 200$ euros, siendo este un mínimo relativo.

En $t = 1$, $C(1) = 400$ euros y en $t = 2$, $C(2) = 250$ euros. Por tanto, el coste máximo se produce cuando $t = 1$ hora y la cantidad de ingrediente secreto que se necesitaría cuando la masa reposa una hora es de $Q(1) = 5/2$ gramos.

MA CCS 314, 2024-2025 | MÓDULO 3 | Cálculo de Probabilidad | Ejercicio 3.14.2024-2025 | MÓDULO 3 | Cálculo de Probabilidad

Proceso de escoger el sobre premiado y D_i el resultado del dado es i . Entonces,

$$P(A) = P(A|D_1)P(D_1) + P(A|D_2)P(D_2) + P(A|D_3)P(D_3) + P(A|D_4)P(D_4) + P(A|D_5)P(D_5) + P(A|D_6)P(D_6).$$

Por otro lado, $P(D_i) = 1/6$ y $P(A|D_i) = 1/(7-i)$, para $1 \leq i \leq 6$. Sustituyendo se obtiene

$$P(A) = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 \right) \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot 2,45 \approx 0,4083.$$

b)

$$P(D_1|A) = \frac{P(A|D_1)P(D_1)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{6} \cdot 2,45} = \frac{1}{6 \cdot 2,45} \approx 0,0680.$$

B.5. a) $\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; z_{\alpha/2} = 2,33$

$$n = \frac{2,33^2 \cdot 0,55 \cdot 0,45}{0,1^2} = 134,3653. \text{ El m\u00ednimo tama\u00f1o muestral es 135.}$$

b) $\hat{p} = 0,7, n = 100, z_{\alpha/2} = 1,96$

$$0,7 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,7 \cdot 0,3}{100}}$$

$$IC = (0,6102; 0,7898)$$

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES ii.

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2022-2023 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	D
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

A.1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.
- Determine la matriz X tal que

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A.2. (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = 6x^2 + ae^x - 2, \quad a \in \mathbb{R}$$

- Obtenga el valor del parámetro real a sabiendo que $\int_0^1 f(x) dx = e - 1$.
- Para $a = 1$, obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

A.3. (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x^4}{x^2+1} & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2+1}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- Indique el dominio de la función $f(x)$ y analice su continuidad, señalando el tipo de discontinuidad si la presenta.
- Determine las asíntotas de la función anterior.

A.4. (2 puntos) Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0,55$ y $P(B) = 0,1$. Además se sabe que $P(\bar{B} | A) = 0,89$, donde $\bar{B}$ es el suceso complementario de B . Calcule las siguientes probabilidades:

- $P(A \cap B)$.
- $P(\bar{A} \cap \bar{B})$, siendo $\bar{A}$ el suceso complementario de A .

A.5. (2 puntos) La capacidad en mililitros de un bote de champú se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 10 ml.

- Se toma una muestra aleatoria de tamaño 20 y se obtiene que su media muestral es de 200 ml. Determine un intervalo de confianza del 95 % para la capacidad media de los botes de champú.
- Determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor que 0,5 mililitros, con un nivel de confianza del 90 %.

- B.1. (2 puntos) Una pastelería tiene 220 buñuelos de chocolate, nata y crema. Hay el doble de buñuelos de nata que de crema. Además, el doble de la cantidad de los buñuelos de crema más el triple de los buñuelos de chocolate es igual al doble de la cantidad de los buñuelos de nata. Calcule la cantidad de buñuelos que hay de cada tipo.
- B.2. (2 puntos) Se desea producir pintura verde en dos tonalidades, VERDE1 y VERDE2, mezclando pintura azul y amarilla en distintas proporciones. Un litro de pintura VERDE1 necesita 0,3 litros de azul y 0,7 litros de amarillo, mientras que un litro de pintura VERDE2 necesita 0,5 litros de azul y 0,5 litros de amarillo. Actualmente se dispone de 20 litros de azul y 28 litros de amarillo. El beneficio por litro de la pintura VERDE1 es de 1 euro, y por litro de pintura VERDE2 es de 1,2 euros. No se pueden producir más de 30 litros de pintura VERDE1. ¿Cuántos litros de pintura VERDE1 y VERDE2 debe producir para maximizar sus beneficios? ¿Cuál será el beneficio obtenido?
- B.3. (2 puntos) Se consideran las siguientes funciones reales de variable real:
- $$f(x) = -x^3 + 2x^2 + 4x, \quad g(x) = 4x$$
- a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$.
- b) Calcule el área de la región acotada limitada por las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en el primer cuadrante del plano cartesiano.
- B.4. (2 puntos) El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca regularmente unas ayudas al estudio. En el curso 2019-2020 las ayudas destinadas a las Enseñanzas Obligatorias representaron el 56,5 % del total, el 24 % correspondieron a Enseñanzas Universitarias, mientras que el 19,5 % restante fueron para Enseñanzas Postobligatorias No Universitarias. Las ayudas concedidas son financiadas o bien por el ministerio o bien por la Comunidad Autónoma a la que pertenece el estudiante. Concretamente, en el curso 2019-2020, las ayudas financiadas por el ministerio representaron el 13,8 % del total de ayudas de Enseñanzas Obligatorias, el 86,1 % de las Universitarias y el 80,3 % de las Postobligatorias No Universitarias. Eligiendo una ayuda al estudio al azar de las anteriormente descritas, calcule la probabilidad de que:
- a) Sea financiada por el ministerio.
- b) La ayuda sea de Enseñanza Obligatoria, sabiendo que ha sido financiada por el ministerio.
- B.5. (2 puntos) El 30 % de los individuos de una población tienen una titulación universitaria. Se escoge una muestra al azar de 120 individuos.
- a) ¿Cuál es la distribución aproximada que sigue la proporción de individuos con titulación universitaria de la muestra?
- b) Halle la probabilidad de que más del 35 % de los individuos de la muestra sean titulados universitarios.

OPCION B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Planteamiento correcto de las ecuaciones..... 1 punto.

Resolución correcta del sistema 1 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Representación correcta de la región factible 0,75 puntos.

Obtención correcta de los vértices 0,75 puntos.

Encontrar el punto de valor máximo y su valor..... 0,50 puntos

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta de la derivada 0,25 puntos.

Determinación correcta de los intervalos 0,75 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.

Cálculo correcto del área 0,25 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de la media 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la desviación..... 0,50 puntos.

Expresión correcta de la distribución de la proporción 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Determinación correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

A.1. a) $|A| = 2 \implies A$ es invertible y su inversa es

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1/2 & -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$$

b)

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies X = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

A.2. a)

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (6x^2 + ae^x - 2) dx = [2x^3 + ae^x - 2x]_0^1 = a(e - 1)$$

Por tanto, $a(e - 1) = e - 1 \Rightarrow a = 1$

b) $f(x) = 6x^2 + e^x - 2$

Ecuación de la recta tangente a la gráfica en $x_0 = 0$: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

$$y_0 = f(0) = -1, \quad f'(x) = 12x + e^x \Rightarrow f'(0) = 1$$

Por tanto, $y = x - 1$.

A.3. a) $Dom(f) = \mathbb{R}$ ya que son funciones racionales cuyos denominadores no se anulan o se anulan fuera de los intervalos en los que están definidas. Las funciones racionales que componen $f(x)$ son continuas en los tramos correspondientes. Por tanto para ver la continuidad de la función, basta analizar la situación en $x = 0$:

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} \right) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{-x^4}{x^2 + 1} \right) = 0$$

Entonces, no existe el límite en $x = 0$ y la función presenta una discontinuidad de salto finito en este punto.

- b) ■ Asíntotas verticales: no tiene.
■ Asíntotas horizontales: no tiene.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Asíntotas oblicuas: $y = mx + n$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-x^4}{x(x^2 + 1)} \right) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x(x + 1)} \right) = 1 = m$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{(x + 1)} - x \right) = -1$$

La recta $y = x - 1$ es asíntota oblicua cuando $x \rightarrow \infty$. Cuando $x \rightarrow -\infty$, no hay asíntota oblicua.

A.4. a) Por definición $P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$ y $P(\bar{B} | A) + P(B | A) = 1$, entonces

$$P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A) = (1 - P(\bar{B} | A)) \cdot P(A) = (1 - 0,89) \cdot 0,55 = 0,061.$$

b) La probabilidad pedida es

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap B) = 1 - P(B) - P(A) \cdot P(\bar{B} | A) = 1 - 0,1 - (0,55 \cdot 0,89) = 0,411.$$

MA CCSA 15-2022-2023 ORDINARIA $z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{10}{\sqrt{20}} = 4,383$. El intervalo es $(195,617; 204,383)$

$$b) z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 0,5 \implies 1,645 \cdot \frac{10}{\sqrt{n}} < 0,5 \implies n = 1083.$$

B.1. Sean x =buñuelos de chocolate, y =buñuelos de nata y z =buñuelos de crema.

$$\begin{cases} x + y + z = 220 \\ y - 2z = 0 \\ 3x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \implies$$

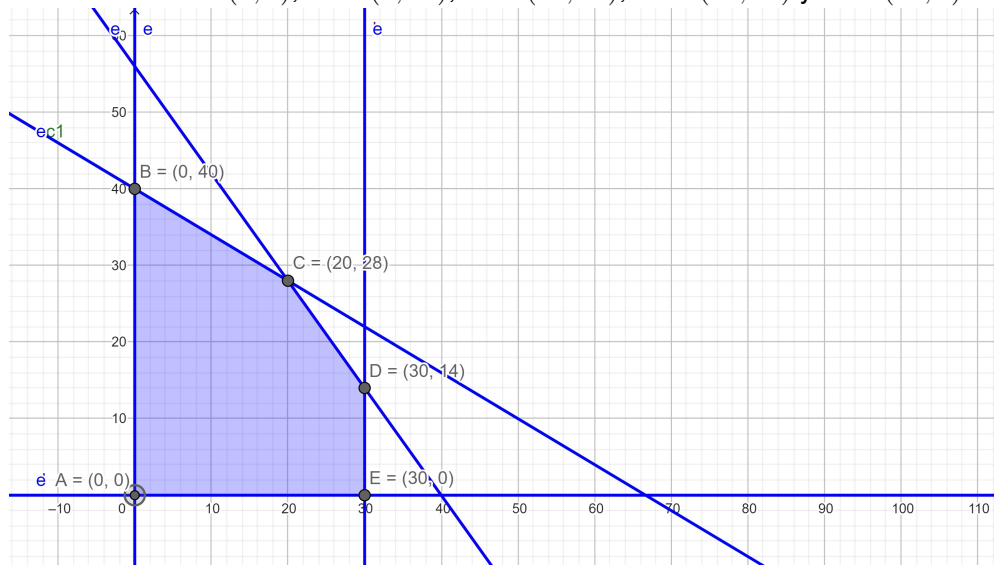
$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 220 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-3f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 220 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & -660 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-5f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 220 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & -660 \end{array} \right)$$

Por tanto, la solución es $z = 60, y = 120, x = 40$.

B.2. Sea x : litros de pintura VERDE1 producida e y : litros de pintura VERDE2 producida. Entonces:

$$S = \{0,3x + 0,5y \leq 20; 0,7x + 0,5y \leq 28; x \leq 30; x \geq 0; y \geq 0\},$$

con vértices $A = (0, 0), B = (0, 40), C = (20, 28), D = (30, 14)$ y $E = (30, 0)$.



La función beneficio es $B(x, y) = 1x + 1,2y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(0, 0) = 0$
- $B(0, 40) = 48$
- $B(20, 28) = 53,6 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(30, 14) = 46,8$
- $B(30, 0) = 30$

El máximo beneficio se obtiene fabricando 20 litros de pintura VERDE1 y 28 litros de pintura VERDE2, y se obtiene un beneficio de 56.3 euros.

B.3. a) $f(x)$ es continua y derivable $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = -3x^2 + 4x + 4$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{-2}{3}, 2 \right\}$$

En $x \in (-\infty, \frac{-2}{3})$ $f'(x) < 0$ y $f(x)$ es decreciente.

En $x \in (\frac{-2}{3}, 2)$ $f'(x) > 0$ y $f(x)$ es creciente.

En $x \in (2, +\infty)$ $f'(x) < 0$ y $f(x)$ es decreciente.

b) Puntos de corte entre las dos funciones:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^3 + 2x^2 + 4x = 4x \Leftrightarrow x \in \{0, 2\}$$

En $(0,2)$ la función $f(x)$ no cambia de signo ni tampoco lo hace la función $g(x)$. Ambas funciones son mayores que cero en este intervalo y, además, $f(x) > g(x) \forall x \in (0, 2)$. Entonces,

$$\text{Área} = \int_0^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^2 (-x^3 + 2x^2) dx = 4/3 u^2$$

B.4. Definimos los sucesos M = 'financiada por el ministerio', Ob = 'enseñanza obligatoria'; U = 'enseñanza universitaria' y PNU = 'enseñanza postobligatoria no universitaria'.

a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M | Ob)P(Ob) + P(M | U)P(U) + P(M | PNU)P(PNU) = \\ &= 0,138 \cdot 0,565 + 0,861 \cdot 0,24 + 0,803 \cdot 0,195 = 0,441. \end{aligned}$$

$$P(Ob | M) = \frac{P(M | Ob)P(Ob)}{P(M)} = \frac{0,138 \cdot 0,565}{0,441} = 0,177.$$

- B.5. a) La variable proporción X sigue aproximadamente una distribución normal de media 0,30 y desviación típica

$$\sqrt{\frac{0,30 \cdot 0,70}{120}} = 0,0418.$$

$$b) P(X > 0,35) = P\left(Z > \frac{0,35-0,30}{0,0418}\right) = 1 - P(Z \leq 1,2) = 1 - 0,8849 = 0,1151.$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

DURACIÓN: 90 minutos.

A.1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Calcule $A^2 - A$.
- Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

A.2. (2 puntos) En una cooperativa se produce aceite de girasol y de oliva. Hay que producir al día como mínimo 10 litros de aceite de girasol y 24 litros de aceite de oliva. Además, los litros de aceite de oliva producidos deben ser al menos el doble de los litros de aceite de girasol y no hay capacidad para producir en total más de 75 litros al día. Sabiendo que un litro de aceite de girasol da un beneficio de 1 euro y que un litro de aceite de oliva da un beneficio de 3 euros, ¿cuántos litros de aceite de cada tipo habrá que producir para maximizar el beneficio? ¿Cuál será ese beneficio?

A.3. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = ax^2 + 4x + 5$$

- Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 1$.
- Para $a = 1$ obtenga la ecuación de la recta tangente a la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

A.4 (2 puntos) El informe ALADINO es un estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que se realiza a escolares de 6 a 9 años residentes en España. En el informe de 2019, el 50,2 % de los escolares encuestados tenían entre 6 y 7 años, los restantes tenían entre 8 y 9 años. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se observó que el 23 % de los escolares estudiados presentaban sobrepeso y que en el grupo de escolares con 6-7 años de edad el 78 % no tenía sobrepeso. Eligiendo un escolar al azar, calcule la probabilidad de que:

- Tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 6-7 años de edad.
- No tenga sobrepeso y pertenezca al grupo de escolares con 8-9 años de edad.

A.5. (2 puntos) Para estimar el porcentaje de países firmantes de la Agenda 2030 que cumplieron en 2022 al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible se tomó una muestra de países al azar.

- Sabiendo que la proporción poblacional es $P = 0,20$, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de países para garantizar que, con una confianza del 95 %, el margen de error en la estimación no supere el 5 %.
- Si la muestra aleatoria fue de 34 países, de los cuales 10 cumplían al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible, determine un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de países firmantes que cumplieron en 2022 al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible.

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} x + y - z & = & 2 \\ 2x + ay & = & 1 \\ x - 2y + z & = & -1 \end{array} \right\}$$

a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .

b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = -1$.

B.2. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} e^{x^2} & x \leq 0 \\ 2x + a & x > 0 \end{cases}$$

a) Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ sea continua en su dominio.

b) Para $a = 1$, obtenga el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

B.3. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x+2}{x-3}$$

a) Halle el dominio de la función y determine sus asíntotas.

b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

B.4. (2 puntos) En un festival de música actúan varios grupos del panorama nacional e internacional reconocidos en la industria musical actual. Los artistas se agrupan por estilo musical en las siguientes categorías: el 25 % son bandas de música *indie*, el 35 % de *k-pop* y el resto de música *trap*. Además, se sabe que son nacionales el 75 % de los grupos *indie*, el 15 % de las agrupaciones de *k-pop* y el 60 % de los artistas *trap*. Elijiendo un grupo musical al azar, calcule la probabilidad de que:

a) Sea nacional.

b) Toque música *indie*, sabiendo que es nacional.

B.5. (2 puntos) El porcentaje de agua en el cuerpo humano se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 8$ puntos.

a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 personas, obteniéndose una media muestral de 65 puntos. Determine un intervalo de confianza al 99 % para μ .

b) Suponga que $\mu = 67$ puntos. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 personas, la media muestral, $\bar{X}$, esté comprendida entre 65 y 69 puntos.

OPCION B**Ejercicio 1.** (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del valor crítico 0,50 puntos.

Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Estudio correcto de la continuidad 0,75 puntos.

Obtención del valor del parámetro a 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la primitiva 0,50 puntos.

Planteamiento correcto del área 0,25 puntos.

Cálculo correcto del área 0,25 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Estudio correcto del dominio de definición 0,25 puntos.

Determinación correcta de la asíntota vertical 0,25 puntos.

Determinación correcta de la asíntota horizontal 0,25 puntos.

Justificación de la no existencia de asíntota oblicua 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada 0,50 puntos.

Determinación correcta de los intervalos 0,50 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Cálculo correcto del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo de confianza 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Determinación correcta de la probabilidad 0,25 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

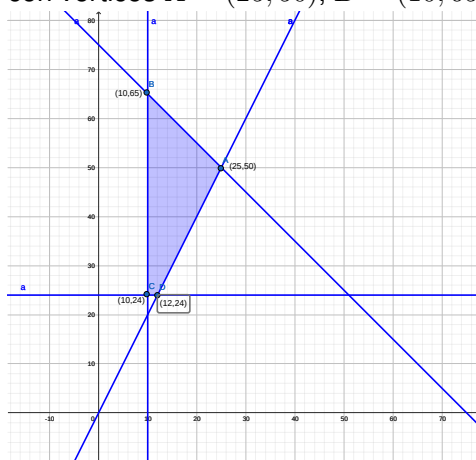
A. 1. a) $A^2 - A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
b) $|A| = -1$, por tanto es invertible. Como $A^2 - A = I \implies A - I = A^{-1}$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

A.2. Sea x : litros de aceite de girasol producidos, e y : litros de aceite de oliva producidos. Entonces:

$$S = \{2x - y \leq 0, x + y \leq 75, x \geq 10, y \geq 24\},$$

con vértices $A = (25, 50)$, $B = (10, 65)$, $C = (10, 24)$ y $D = (12, 24)$.



La función a maximizar es $B(x, y) = x + 3y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(25, 50) = 175$
- $B(10, 65) = 205 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(10, 24) = 82$
- $B(12, 24) = 84$

Deben producir 10 litros de aceite de girasol y 65 de aceite de oliva. El beneficio obtenido será de 205 euros.

A.3. a) Calculamos la derivada

$$f'(x) = 2ax + 4 \implies f'(1) = 2a + 4 = 0 \implies a = -2$$

Si $a = 2$, la derivada es $f'(x) = 4(1 - x)$

Si $x < 1$, $f'(x) > 0$ y f es creciente.

Si $x > 1$, $f'(x) < 0$ y f es decreciente.

Entonces, $x = 1$ tiene un máximo relativo y, que por tanto es un extremo relativo.

b)

$$f'(x) = 2x + 4 \implies f'(0) = 4 \implies y - f(0) = f'(0)(x - 0) \implies y = 4x + 5$$

A.4. Sea S = 'el escolar tiene sobrepeso' y G = 'el escolar pertenece al grupo con 6-7 años de edad'. Sabemos que $P(S) = 0,23$, $P(G) = 0,502$ y $P(\bar{S} | G) = 0,78$, donde $\bar{S}$ es el suceso complementario de S .

a) Por definición $P(S | G) = P(S \cap G) / P(G)$, entonces

$$P(S \cap G) = P(S | G) \cdot P(G) = (1 - P(\bar{S} | G)) \cdot P(G) = (1 - 0,78) \cdot 0,502 = 0,11.$$

b) Sea $\bar{G}$ el suceso complementario de G . La probabilidad pedida es

$$P(\bar{S} \cap \bar{G}) = P(\bar{S}) - P(\bar{S} \cap G) = 1 - P(S) - P(G) \cdot P(\bar{S} | G) = 1 - 0,23 - (0,502 \cdot 0,78) = 0,378.$$

A.5. a) $E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; z_{\alpha/2} = 1,96$

$$n \geq \frac{1,96^2 \cdot 0,2 \cdot 0,8}{0,05^2} = 245,8624. \text{ El mínimo tamaño muestral es 246.}$$

$$0,2941 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,2941 \cdot 0,7058}{34}}$$

$$IC = (0,1409; 0,4473)$$

B.1. a) La matriz del sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|A| = 2a + 2$.

Así, $2a + 2 = 0 \Rightarrow a = -1$.

Por lo tanto:

- Si $a \neq -1$, $rg(A) = 3$, $rg(A|B) = 3$. SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.
- Si $a = -1$, $rg(A) = 2$, $rg(A|B) = 2$. La segunda ecuación es la tercera más la primera. SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.

b) Para $a = -1$ el sistema es compatible indeterminado. Resolvemos por Gauss.

$$\left. \begin{array}{rcl} x + y - z & = & 2 \\ 2x - y & = & 1 \\ x - 2y + z & = & -1 \end{array} \right\}$$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Haciendo $z = \lambda$,

$$\left. \begin{array}{rcl} x + y & = & 2 + \lambda \\ -3y & = & -3 - 2\lambda \end{array} \right\}$$

obtenemos $x = 1 + (1/3)\lambda$, $y = 1 + (2/3)\lambda$, $z = \lambda$.

B.2. a) $f(x)$ es continua en cualquier valor de x diferente de 0. Para que la función sea continua en $x = 0$ necesitamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{x^2} = e^0 = 1$$

coincida con

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x + a) = a$$

y con

$$f(0) = 1$$

Concluimos que $a = 1$ para que $f(x)$ sea continua en $x = 0$.

b) El área pedida es:

$$A = \int_1^3 (2x + 1)dx = [x^2 + x]_1^3 = 12 - 2 = 10u^2$$

B.3. a) $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{3\}$.

■ Asíntotas horizontales:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, tiene asíntota horizontal en $y = 1$.

■ Asíntotas verticales:

$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \infty$. En $x = 3$ tiene una asíntota vertical.

■ No tiene asíntotas oblicuas por tener asíntotas horizontales.

b) Se calcula la derivada y se iguala a cero: $f'(x) = \frac{-5}{(x-3)^2}$, entonces como no es igual a 0 y en el dominio siempre es negativa, la función es decreciente en $(-\infty, 3)$, $(3, \infty)$.

B.4. Definimos los sucesos I = 'música indie', K = 'música k-pop', T = 'música trap' y N = 'nacional'.

a) La probabilidad pedida es:

$$\begin{aligned} P(N) &= P(N | I)P(I) + P(N | K)P(K) + P(N | T)P(T) \\ &= 0,75 \cdot 0,25 + 0,15 \cdot 0,35 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,48. \end{aligned}$$

b) La probabilidad pedida es:

$$P(I | N) = \frac{P(N | I)P(I)}{P(N)} = \frac{0,75 \cdot 0,25}{0,48} = 0,391.$$

B.5. a) $IC_{95\%}(\mu) = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 65 \pm 2,575 \cdot 8/\sqrt{20} = 65 \pm 4,6063 = (60,3937; 69,6063)$

una distribución $N(67, 8/\sqrt{10})$

$$P(65 < \bar{X} < 69) = P\left(\frac{65 - 67}{8/\sqrt{10}} < Z < \frac{69 - 67}{8/\sqrt{10}}\right) = P(-0,79 < Z < 0,79) = 0,7852 - (1 - 0,7852) = 0,5704$$

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2022-2023 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	E
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

A.1. (2 puntos) Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determine A^3 y A^{2023} .
- Estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

A.2. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = x^3 + 2x^2$$

- Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$.
- Determine los extremos relativos de la función $f(x)$ indicando si son máximos o mínimos.

A.3. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3 & x < 2 \\ e^x & x \geq 2 \end{cases}$$

- Obtenga el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ sea continua en su dominio.
- Calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 2$ y $x = 3$.

A.4. (2 puntos) Un estudio europeo sobre hábitos alimenticios y actividad física indica que el 27,4 % de mujeres españolas mayores de 16 años practica semanalmente alguna actividad física durante al menos 150 minutos, y que el 65,1 % consume de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día. Además, el 76,3 % de estas mujeres dedica semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física o consume de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día. Calcule la probabilidad de que eligiendo una mujer española mayor de 16 años al azar:

- Dedique semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física y consuma de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día.
- No dedique semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física, sabiendo que no consume de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día.

A.5. (2 puntos) Para estimar la proporción de empresas que tuvieron pérdidas durante el primer año de la pandemia se tomó una muestra de empresas al azar.

- Sabiendo que la proporción poblacional es $P = 0,55$, determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de empresas para garantizar que, con una confianza del 99,01 %, el margen de error en la estimación no supere el 10 %.
- Si la muestra aleatoria fue de 100 empresas, de las cuales 70 tuvieron pérdidas, determine un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de empresas que tuvieron pérdidas durante el primer año de pandemia.

B.1. (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + y + 2z = 1 \\ x + ay + 2z = a \\ x + 2y + az = 1 \end{cases}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 0$.

B.2. (2 puntos) Una entrenadora personal debe diseñar una rutina para un cliente con una duración entre 45 y 60 minutos repartidos entre ejercicios de fuerza y cardiovasculares. El tiempo dedicado a los ejercicios de fuerza no puede superar al de los cardiovasculares, aunque el tiempo dedicado a los ejercicios de fuerza debe ser de al menos 20 minutos. La entrenadora considera que para su cliente el beneficio de un minuto cardiovascular es doble que un minuto de fuerza. ¿Qué duración de cada tipo de ejercicios resulta más beneficiosa para su cliente en la rutina programada? ¿Y la menos beneficiosa?

B.3. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = x + \frac{2}{x}$$

- Halle el dominio de la función y determine sus asíntotas.
- Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

B.4. (2 puntos) La Agencia Estatal de Investigación Española convoca regularmente el *Programa Ramón y Cajal* para la contratación de investigadores de trayectoria destacada en dos modalidades: general y jóvenes doctores. En la convocatoria 2021 se presentaron 2159 solicitudes en la modalidad general y 1316 en la modalidad de jóvenes doctores. El porcentaje de investigadores seleccionados en la modalidad general fue el 16,1 %, mientras que en la modalidad de jóvenes doctores fue del 21,1 %. Eligiendo un investigador al azar, entre los solicitantes, calcule la probabilidad de que:

- Sea seleccionado para recibir una de las ayudas Ramón y Cajal.
- La solicitud sea de la modalidad general, sabiendo que el investigador ha sido seleccionado.

B.5. (2 puntos) La distancia diaria en kilómetros recorrida por un autobús urbano se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica igual a 2 kilómetros.

- Se toma una muestra aleatoria de tamaño 20 y se obtiene que su media muestral es de 50 kilómetros diarios. Determine un intervalo de confianza del 99 % para la distancia media recorrida diariamente por los autobuses urbanos.
- Determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor que 1 kilómetro, con un nivel de confianza del 90 %.

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos 0,50 puntos.

Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Representación correcta de la región factible 0,50 puntos.

Obtención correcta de los vértices 0,50 puntos.

Encontrar el punto de valor máximo y su valor 0,50 puntos

Encontrar el punto de valor mínimo y su valor 0,50 puntos

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Estudio correcto del dominio 0,25 puntos.

Determinación correcta de las asíntotas verticales 0,25 puntos.

Justificación de la ausencia de asíntota horizontal 0,25 puntos

Determinación correcta de la asíntota oblicua 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación correcta de la derivada 0,25 puntos.

Determinación correcta de los intervalos 0,75 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Obtención correcta del tamaño mínimo 0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

A.1. a) $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1/6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^3 = I \implies A^{2023} = (A^3)^{674} \cdot A = A$

b) $|A| = 1 \implies A$ es invertible y su inversa es

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1/6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A.2. a) Calculamos la derivada

$$f'(x) = 3x^2 + 4x \implies f'(1) = 7 \implies y - f(1) = f'(1)(x - 1) \implies y - 3 = 7(x - 1) \implies y = 7x - 4$$

b)

$$f'(x) = 3x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad o \quad x = -\frac{4}{3}$$

$$f'(x) > 0 \quad si \quad x < -\frac{4}{3} \quad o \quad x > 0$$

$$f'(x) < 0 \quad si \quad -\frac{4}{3} < x < 0$$

Entonces, $x = -\frac{4}{3}$ es un máximo relativo y $x = 0$ es un mínimo relativo.

A.3. a) f es continua en cualquier valor de x diferente de 2. Para que la función sea continua en $x = 2$ necesitamos que

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2 + 3) = 4a + 3$$

coincida con

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} e^x = e^2$$

y con

$$f(2) = e^2$$

Concluimos que $a = \frac{e^2 - 3}{4}$ para que $f(x)$ sea continua en $x = 2$.

b) El área pedida es

$$\int_2^3 (e^x) dx = |e^x|_2^3 = (e^3 - e^2)u^2$$

A.4. Sea D = 'dedicar semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física' y C = 'consumir de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día'. Sabemos que $P(D) = 0,274$, $P(C) = 0,651$ y $P(D \cup C) = 0,763$.

a) Por definición $P(D \cup C) = P(D) + P(C) - P(D \cap C)$, entonces

$$P(D \cap C) = P(D) + P(C) - P(D \cup C) = 0,274 + 0,651 - 0,763 = 0,162.$$

b) Sea $\bar{D}$ el suceso complementario de D y $\bar{C}$ el suceso complementario de C . La probabilidad pedida es:

$$P(\bar{D} | \bar{C}) = \frac{P(\bar{D} \cap \bar{C})}{P(\bar{C})}.$$

Calculamos

$$P(\bar{D} \cap \bar{C}) = P(\overline{D \cup C}) = 1 - P(D \cup C) = 1 - 0,763 = 0,237.$$

Por lo tanto,

$$P(\bar{D} | \bar{C}) = \frac{0,237}{1 - 0,651} = 0,68.$$

A.5. a) $E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; z_{\alpha/2} = 2,58$

$$n \geq \frac{2,58^2 \cdot 0,55 \cdot 0,45}{0,1^2} = 164,7459. \text{ El mínimo tamaño muestral es 165.}$$

$$0,7 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,7 \cdot 0,3}{100}}$$

$$IC = (0,6102; 0,7898)$$

$$B.1. a) |A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & a & 2 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = a^3 - 7a + 6 = 0 \iff a = 1, -3, 2.$$

Si $a \neq 1, -3, 2 \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 3 \implies$ Sistema Compatible Determinado.

Si $a = 1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 2 \implies \text{Compatible Indeterminado.}$$

Si $a = 2$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies \text{Incompatible.}$$

Si $a = -3$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right) \implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies \text{Incompatible.}$$

b) Si $a = 0$

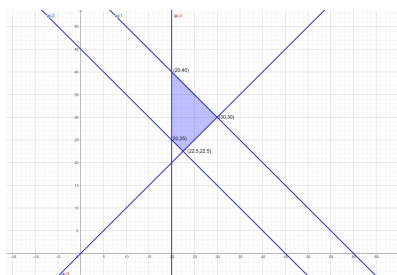
$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - 2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 \end{array} \right)$$

Por tanto, la solución es $z = 1/6, y = 2/3, x = -1/3$.

B.2. Sea x : minutos dedicados a ejercicios de fuerza e y : minutos dedicados a ejercicios cardiovasculares. Entonces:

$$S = \{x + y \leq 60, x + y \geq 45, x - y \leq 0, x \geq 20, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (20, 40), B = (30, 30), C = (20, 25)$ y $D = (22,5, 22,5)$.



La función objetivo es $B(x, y) = x + 2y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(20, 40) = 100 \rightarrow$ Máximo
- $B(30, 30) = 90$
- $B(20, 25) = 70$
- $B(22,5, 22,5) = 67,5 \rightarrow$ Mínimo

El máximo beneficio se obtiene dedicando 20 minutos a ejercicios de fuerza y 40 minutos a ejercicios cardiovasculares. El mínimo beneficio se obtiene dedicando 22,5 minutos a cada uno de los dos tipos de ejercicios.

B.3. a) Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{0\}$.

■ Asíntotas horizontales:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \implies$ no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a $-\infty$; $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \implies$ no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a ∞ .

■ Asíntotas verticales:

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$. En $x = 0$ tiene una asíntota vertical.

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{2}{x^2}\right) = 1, \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x + \frac{2}{x} - x\right) = 0.$$

Por lo tanto la función tiene una asíntota oblicua en $y = mx + n = x$.

- b) Se calcula la derivada y se iguala a cero: $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2} = 0$, entonces $x = \pm\sqrt{2}$. Mirando ahora el signo:

- En $(-\infty, -\sqrt{2})$, $(\sqrt{2}, \infty)$ la derivada es positiva y por tanto la función es creciente en $(-\infty, -\sqrt{2})$, $(\sqrt{2}, \infty)$
- En $(-\sqrt{2}, 0)$, $(0, \sqrt{2})$ la derivada es negativa y por tanto la función decrece en $(-\sqrt{2}, 0)$, $(0, \sqrt{2})$.

B.4. Definimos los sucesos G = 'modalidad general', J = 'modalidad jóvenes' y S = 'investigador/a seleccionado/a'. Sabemos que $P(S | G) = 0,161$ y $P(S | J) = 0,211$. Calculamos:

$$P(G) = \frac{2159}{2159 + 1316} = 0,62 \text{ y } P(J) = \frac{1316}{3475} = 0,38.$$

a) Así:

$$P(S) = P(S | G)P(G) + P(S | J)P(J) = 0,161 \cdot 0,62 + 0,211 \cdot 0,38 = 0,18.$$

b) La probabilidad pedida es:

$$P(G | S) = \frac{P(S | G)P(G)}{P(S)} = \frac{0,161 \cdot 0,62}{0,18} = 0,56.$$

B.5. a) $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,575 \cdot \frac{2}{\sqrt{20}} = 1,152 \implies IC = (48,848; 51,152)$

b) $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 1$, entonces, $\sqrt{n} > 1,645 \cdot \frac{2}{1} \implies n = 11$.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2022-2023 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	B
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen. Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto. DURACIÓN: 90 minutos.		

A.1. (2 puntos) Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Determine la matriz X tal que, $A \cdot X = B$.
- Calcule $B \cdot B^t \cdot A^{-1}$, donde B^t denota la matriz transpuesta de B y A^{-1} la matriz inversa de A .

A.2. (2 puntos) Una familia acaba de comprar una parcela y desea construir en ella una piscina rectangular. Tiene que decidir el largo y el ancho de la piscina sabiendo que el largo no puede ser más de 2 veces el ancho, y que 3 veces el ancho no puede sobrepasar a 2 veces el largo. Además, el perímetro debe tener 30 metros como máximo y quieren que la piscina tenga al menos 4 metros de ancho. ¿Qué dimensiones deben elegir si quieren una piscina lo más larga posible?

A.3. (2 puntos) Dada la siguiente función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} ax^2e^{x-3} & \text{si } x \leq 3 \\ \frac{x^2-x-6}{x^2-3x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- Obtenga el valor del parámetro real a para que la función sea continua en $x = 3$.
- Para $a = 1$, determine los máximos y mínimos relativos de $f(x)$ en el intervalo $(-\infty, 1)$.

A.4. (2 puntos) Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0,57$, $P(B) = 0,46$ y $P(A \cap B) = 0,28$. Calcule las siguientes probabilidades:

- $P(A \cup B)$.
- $P(B|\bar{A})$ siendo $\bar{A}$ el suceso complementario de A .

A.5. (2 puntos) La longitud en metros de un coche se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 0,2$ metros.

- Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de 4 centímetros con un nivel de confianza del 95 %.
- Suponga que $\mu = 4$ metros. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 36$ coches, la longitud media, $\bar{X}$, sea mayor de 4,04 metros.

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} 2ax + y + 2z &= 2 \\ x - az &= 0 \\ 3x - y - z &= 2a \end{aligned} \right\}$$

- Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 1$.

B.2. (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real dependiente de un parámetro real a :

$$f(x) = -x^3 + 4ax^2 - 17x + 5a$$

- Calcule el valor de a para que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ sea la misma que la pendiente de la recta $g(x) = \sqrt{3} - 4x$.
- Para $a = 0$, obtenga el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

B.3 (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{x}$$

- Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
- Determine las asíntotas de la función.

B.4. (2 puntos) Un restaurante de comida rápida sirve el 40 % de los menús para consumir en el local, el 35 % es transportado por motoristas a domicilio (*delivery*) y el resto de menús son recogidos por los clientes en el local (*take-away*). El restaurante tiene un menú vegetariano que es consumido por el 8 % de los clientes en el local, el 5 % de los pedidos a domicilio y el 12 % de los recogidos en el local por los propios clientes. Eligiendo un menú al azar, calcule la probabilidad de que:

- Sea vegetariano.
- Haya sido llevado a domicilio por un motorista, sabiendo que es vegetariano.

B.5. (2 puntos) La vida media de una persona medida en semanas se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ y desviación típica $\sigma = 300$ semanas.

- Se toma una muestra aleatoria simple de 20 personas ya fallecidas, obteniéndose una media muestral de 4020 semanas. Determine un intervalo de confianza al 99 % para μ .
- ¿Qué tamaño de muestra sería necesario para que la longitud del intervalo anterior no sobrepase las 100 semanas?

OPCION B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos 0,50 puntos.

Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención de la solución correcta del sistema..... 1 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada 0,25 puntos.

Planteamiento correcto de la ecuación 0,50 puntos.

Obtención del valor del parámetro a 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la primitiva 0,25 puntos.

Planteamiento correcto del área..... 0,25 puntos.

Obtención de área pedida 0,50 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada 0,25 puntos.

Determinación correcta de los intervalos 0,75 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención de la asíntota vertical 0,25 puntos.

Estudio de asíntota horizontal 0,25 puntos.

Obtención de la asíntota oblicua 0,50 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Cálculo correcto del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo de confianza 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Deducción del error 0,25 puntos.

Planteamiento correcto de la fórmula del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES

A. 1. a)

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

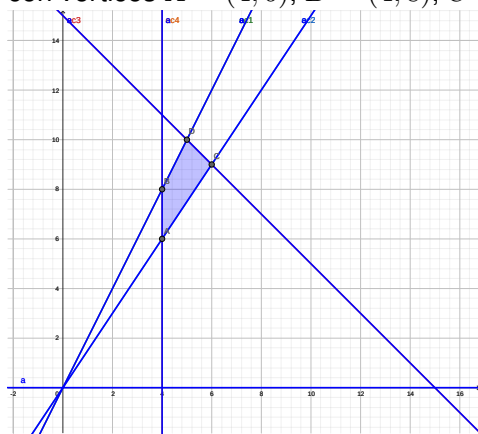
b)

$$(B \cdot B^t) \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$$

A.2. Sea x : ancho de la piscina (en metros), e y : largo de la piscina (en metros). Entonces:

$$S = \{2x - y \geq 0, 3x - 2y \leq 0, 2x + 2y \leq 30, x \geq 4, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (4, 6)$, $B = (4, 8)$, $C = (6, 9)$ y $D = (5, 10)$.



La función a maximizar es $B(x, y) = y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(4, 6) = 6$
- $B(4, 8) = 8$
- $B(6, 9) = 9$
- $B(5, 10) = 10 \rightarrow \text{Máximo}$

La piscina debe tener 5 metros de ancho y 10 metros de largo.

A.3. a)

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (ax^2 e^{x-3}) = 9a = f(3), \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x} \right) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{x+2}{x} \right) = \frac{5}{3}$$

La función será continua en $x = 3$ si $9a = 5/3 \Leftrightarrow a = 5/27$.

b) En $(-\infty, 1)$ con $a = 1$, $f(x) = x^2 e^{x-3}$

$$f'(x) = (2x + x^2)e^{x-3} \quad ; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{o} \quad x = -2$$

En $(-\infty, 1)$ la función $f(x)$ alcanza un máximo relativo en el punto de abscisa $x = -2$ y un mínimo relativo en el punto de abscisa $x = 0$.

A.4. a) La probabilidad pedida es:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,57 + 0,46 - 0,28 = 0,75.$$

b) La probabilidad pedida es:

$$P(B | \bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0,46 - 0,28}{1 - 0,57} = 0,4186.$$

A.5. a) Se tiene $E < 0,04$, $\sigma = 0,2$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 0,04 > 1,96 \frac{0,2}{\sqrt{n}} \Rightarrow n > 96,04$$

Luego el tamaño mínimo de la muestra debe ser de $n = 97$ coches.

$$P(\bar{X} > 4,04) = P\left(Z > \frac{4,04 - 4}{0,2/\sqrt{36}}\right) = P(Z > 1,2) = 1 - 0,8849 = 0,1151$$

B.1. a) La matriz del sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -a \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|A| = -2a^2 - 3a - 1$.

Así, $-2a^2 - 3a - 1 = 0 \Rightarrow a = -1, a = -1/2$.

Por lo tanto:

- Si $a \neq -1, a \neq -1/2, rg(A|B) = 3, rg(A) = 3$. SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.
- Si $a = -1, rg(A) = 2, rg(A|B) = 2$. La segunda ecuación es la tercera más la primera. SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.
- Si $a = -1/2, rg(a) = 2, rg(A|B) = 3$. SISTEMA INCOMPATIBLE.

b) Para $a = 1$ el sistema es compatible determinado. Resulta:

$$\left. \begin{aligned} 2x + y + 2z &= 2 \\ x - z &= 0 \\ 3x - y - z &= 2 \end{aligned} \right\}$$

Aplicando por ejemplo el método de Cramer obtenemos que la solución es:

$$\det(A) = -6, x = \frac{2}{3}, y = \frac{-2}{3}, z = \frac{2}{3}$$

B.2. a) $g(x) = \sqrt{3} - 4x$ es una recta de pendiente $m = -4$

Ecuación de la recta tangente a la gráfica en x_0 : $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

$$f'(x) = -3x^2 + 8ax - 17$$

$$f'(1) = 8a - 20$$

$$8a - 20 = -4$$

$$a = 2$$

b) Para $a = 0$,

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad f(x) < 0 \quad \forall \quad x \in (0, 2)$$

El área pedida es:

$$\left| \int_0^2 (-x^3 - 17x) dx \right| = \left| -\frac{x^4}{4} - 17\frac{x^2}{2} \right|_0^2 = \left| \frac{-16}{4} - \frac{17}{2}4 \right| = |-38| = 38u^2$$

B.3. a) La función $f(x)$ no está definida en $x = 0$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

En $x \in (-\infty, -\sqrt{3}), (\sqrt{3}, +\infty)$ $f'(x) > 0$ y $f(x)$ es creciente.

En $x \in (-\sqrt{3}, 0), (0, \sqrt{3})$ $f'(x) < 0$ y $f(x)$ es decreciente.

b) Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

Por tanto, tiene asíntota vertical en $x = 0$.

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

La función $f(x)$ no tiene asíntotas horizontales.

Asíntotas oblicuas: $y = mx + n$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{4x + 3}{x} \right) = 4$$

Entonces, la función $f(x)$ tiene asíntota oblicua en $y = 4 + x$.

B.4. Definimos los sucesos L = 'consumido en el local', D = 'delivery', T = 'take-away' y V = 'vegetariano'.

$$\begin{aligned} P(V) &= P(V | L)P(L) + P(V | D)P(D) + P(V | T)P(T) \\ &= 0,08 \cdot 0,4 + 0,05 \cdot 0,35 + 0,12 \cdot 0,25 = 0,0795. \end{aligned}$$

b) La probabilidad pedida es:

$$P(D | V) = \frac{P(V | D)P(D)}{P(V)} = \frac{0,05 \cdot 0,35}{0,0795} = 0,22.$$

B.5. a) $IC_{99\%}(\mu) = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 4020 \pm 2,575 \cdot 300/\sqrt{20} = (3847,2637; 4192,7263)$

b) Se tiene que $L = 100$ y $z_{\alpha/2} = 2,575$

$$L = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \iff 100 < 2 \cdot 2,575 \frac{300}{\sqrt{n}} \iff n > 238,70.$$

La muestra debe ser de al menos 239 personas.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2021-2022 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo Orientativo
<u>INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las 10 que se proponen. CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		

A. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- Determine los valores del parámetro real a para los cuales la matriz A es invertible.
- Calcule, para $a = 0$, la matriz inversa A^{-1} .

A. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sea S la región del plano definida por:

$$x + y \geq 3, \quad 2x + y \leq 8, \quad x + 2y \leq 10, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

- Represente gráficamente la región S y calcule las coordenadas de sus vértices.
- Obtenga el valor máximo de la función $f(x, y) = 2x + 3y$ en S , indicando el punto de la región en el cual se alcanza el máximo y el valor máximo alcanzado.

A. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$.

- Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.
- Calcule

$$\int_0^1 2xf(x) dx$$

A. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una empresa de reparto de comida a domicilio reparte platos de dos restaurantes. El 60 % de los platos que reparte proceden del primer restaurante y el 40 % restante del segundo. El 50 % de los platos que reparte del primer restaurante están cocinados con productos ecológicos, siendo este porcentaje de un 80 % para el segundo restaurante. Elegido un plato al azar:

- Calcule la probabilidad de que esté cocinado con productos ecológicos.
- Si el plato seleccionado no está cocinado con productos ecológicos, obtenga la probabilidad de que proceda del segundo restaurante.

A. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El tiempo diario de juego con videoconsolas de un estudiante de secundaria sigue una distribución normal de media μ y desviación típica 0'25 horas.

- Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 25. Calcule la probabilidad de que la media muestral $\bar{X}$ no supere las 2'9 horas si $\mu = 2'75$ horas.
- Sabiendo que para una muestra aleatoria simple de 64 personas se ha obtenido un intervalo de confianza (2'9388, 3'0613) para μ , determine el nivel de confianza con el que se obtuvo dicho intervalo.

B. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\left. \begin{array}{rcl} x - y + z & = & 2 \\ x - y + az & = & -1 \\ 2x + y + z & = & 6 \end{array} \right\}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro real a .
- Resuelva el sistema para $a = -2$.

B. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{10}{x^2 + 2x - 3}$$

- Determine el dominio de $f(x)$ y calcule sus asíntotas.
- Obtenga los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ y determine los extremos relativos indicando si corresponden a máximos o mínimos.

B. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considere la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x & \text{si } x \leq 2 \\ \ln(x - 1) & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- Determine para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ la función $f(x)$ es continua en su dominio.
- Para $a = 1$, halle el área de la región acotada delimitada por la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = -1, x = 0$.

B. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Entre los deportistas profesionales, el 50 % disfrutan de una beca de alto rendimiento y el 30 % está cursando estudios superiores. Se sabe también que el 10 % de los deportistas profesionales disfrutan de una beca de alto rendimiento y además están cursando estudios superiores. Seleccionado un deportista profesional al azar, calcule la probabilidad de que:

- Disfrute de una beca de alto rendimiento o esté cursando estudios superiores.
- No disfrute de una beca de alto rendimiento, sabiendo que no está cursando estudios superiores.

B. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una empresa que gestiona una aplicación de movilidad sostenible sabe que el tiempo que tardan en llegar a la universidad en coche los estudiantes se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media μ minutos y desviación típica $\sigma = 6$ minutos.

- Una muestra aleatoria simple de 81 universitarios proporciona un tiempo medio de traslado hasta la universidad de 44 minutos. Calcule el intervalo de confianza al 90 % para estimar μ .
- Determine el tamaño mínimo de una muestra aleatoria simple para obtener un intervalo de confianza para μ de amplitud a lo sumo de 3 minutos, con un nivel de confianza del 95 %.

B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta del valor crítico 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Estudio correcto del dominio.....0,50 puntos.

Determinación correcta de las asíntotas verticales 0,25 puntos.

Determinación correcta de la asíntota horizontal 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación correcta de la derivada 0,25 puntos.

Determinación correcta de los intervalos 0,50 puntos.

Cálculo correcto de los extremos 0,25 puntos.

B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Estudio de la continuidad si x no es 20,25 puntos.Planteamiento correcto de la condición de continuidad en $x=2$ 0,25 puntos.

Obtención correcta del valor del parámetro 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la integral y los límites de integración 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la primitiva 0,50 puntos.

Cálculo correcto del área.....0,25 puntos.

B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra..... 0,50 puntos.

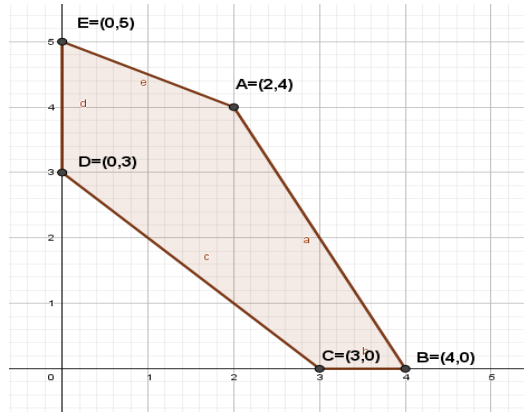
SOLUCIONES**A. 1.**

a) La matriz es invertible para $a \neq 2$.

b) Si $a = 0$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 & -0,5 \\ 0,25 & -0,5 & 0,75 \\ -0,25 & 0,5 & 0,25 \end{pmatrix}$

A. 2.

a) La región S es:



Vértices: $A=(2,4)$, $B=(4,0)$, $C=(3,0)$, $D=(0,3)$ y $E=(0,5)$.

b) Se alcanza el máximo es A. 16 es el valor máximo alcanzado.

A. 3.

a) $y = 1$.

b) $\int_0^1 2xf(x)dx = 1'22$.

A. 4.

a) La probabilidad pedida es 0'62.

b) La probabilidad pedida es 0'2105.

A. 5.

a) La probabilidad pedida es 0,9987.

b) El nivel de confianza es del 95%.

B. 1.

a) Es compatible determinado si $a \neq 1$.

Incompatible si $a = 1$.

b) Si $a = -2$, $x = 2$, $y = 1$ y $z = 1$.

B. 2.

a) $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{1, -3\}$.

Asíntota horizontal cuando x tiende a $-\infty$ en $y = 0$ y cuando x tiende a ∞ en $y = 0$.

Asíntotas verticales: $x=1$ y $x=-3$.

Asíntotas oblicuas: no tiene.

b) La función es creciente si $x \in (-\infty, -3) \cup (-3, -1)$.

La función es decreciente si $x \in (-1, 1) \cup (1, \infty)$.

$x = -1$ es un punto crítico, máximo.

B. 3.

a) La función es continua si $a = 1$.

b) $\int_{-1}^0 (x^2 - 2x)dx = \frac{4}{3}$

B. 4.

a) La probabilidad pedida es 0'7.

b) La probabilidad pedida es 0'4286.

B. 5.

a) $I = (42'9, 45'1)$

b) El tamaño muestral mínimo debe ser de 62 estudiantes.

CURSO 2021-2022

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS ACS II.

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2021-2022.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

DURACIÓN: 90 minutos.

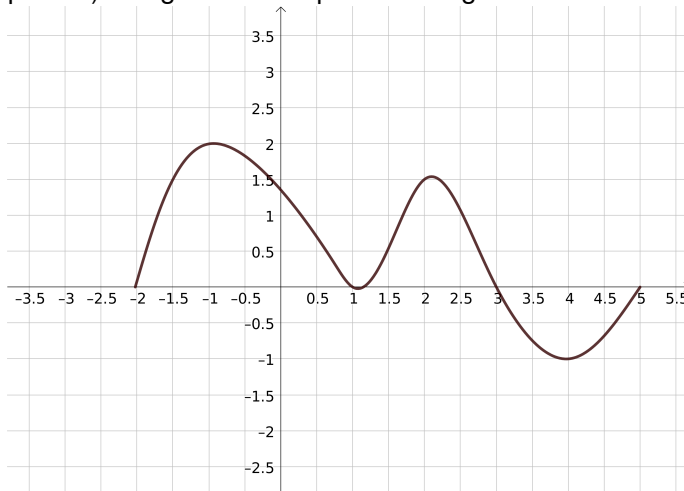
A.1. (2 puntos) Se considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ a & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$$

- Determine los valores del parámetro real a para los cuales la matriz A es invertible.
- Calcule A^{-1} para $a = 1$.

A.2. (2 puntos) El dueño de una empresa que organiza fiestas infantiles quiere hacer chocolate con leche y dispone para la mezcla de 30 litros de leche y 20 litros de chocolate líquido. Por cada litro de chocolate debe echar como máximo 3 litros de leche, y por cada litro de leche debe echar como máximo 1,6 litros de chocolate. Además, solo dispone de botellas para envasar 45 litros de chocolate con leche. Por cada litro de leche de la mezcla puede obtener un beneficio de 1€ y por cada litro de chocolate un beneficio de 2€. Determine cuántos litros de leche y de chocolate líquido debe mezclar para obtener el máximo beneficio y calcule el beneficio que se obtiene.

A.3. (2 puntos) La figura dada representa la gráfica de cierta función f .



La gráfica representada tiene tangentes horizontales en $x = -1$, $x = 1$, $x = 2$ y $x = 4$.

- Determine razonadamente los intervalos en los que $f'(x) > 0$.
- Determine razonadamente cuál es el signo de

$$\int_{-2}^5 f(x) dx.$$

A.4. (2 puntos) Sean A y B sucesos asociados a un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0,6$, $P(A|B) = 0,4$ y $P(A|B^c) = 0,8$; siendo B^c es el suceso complementario de B .

- Calcule $P(B)$.
- ¿Son A y B independientes? Justifique su respuesta.

A.5. (2 puntos) Una cementera rellena sacos de cemento cuyo peso en kilogramos se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida y desviación típica igual a 2 kg.

- Se toma una muestra aleatoria de tamaño 20 y se obtiene que su media muestral es 50 kg. Determine un intervalo de confianza del 99 % para el peso medio de un saco de cemento.
- Determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor que 1 kilogramo, con un nivel de confianza del 90 %.

B.1. (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} x + ay + z &= a \\ ax - y - az &= 0 \\ x + y + z &= 1 \end{aligned} \right\}$$

- Discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de a .
- Resuelva el sistema para $a = 2$.

B.2. (2 puntos) Considere la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}.$$

- Determine sus asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas).
- Calcule $f'(x)$ y halle el valor de $f'(2)$.

B.3. (2 puntos) Un escultor quiere dividir un alambre muy fino en dos trozos que se utilizarán para delimitar, respectivamente, un cuadrado y un rectángulo cuya base debe medir el doble que su altura. Posteriormente, se fabricarán ambas figuras planas con un material que cuesta 16 céntimos de euro/cm² para el cuadrado y 10 céntimos de euro/cm² para el rectángulo. Si el alambre inicial mide 450 cm, determine la función de coste total de ambas figuras. Obtenga la longitud de cada trozo de alambre para que el coste total de estas piezas sea mínimo.

Sugerencia: Expresé el coste total en función de la altura del rectángulo y utilice 3 cifras decimales para realizar los cálculos.

B.4. (2 puntos) Una carta escogida al azar es eliminada (sin ser vista) de un mazo de 52 cartas de póker, en el que hay 13 cartas de cada palo (diamantes, corazones, picas y tréboles). Una vez eliminada, se escoge al azar una carta, entre las que quedan en el mazo, y esta segunda carta es observada.

- Calcule la probabilidad de que la carta observada sea de diamantes.
- Si la carta observada no es diamantes, calcule la probabilidad de que la carta eliminada tampoco lo haya sido.

B.5. (2 puntos) Considere una población donde observamos una variable aleatoria X con distribución normal de media μ y desviación típica σ . Sea $\bar{X}$ la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño 10.

- Determine el valor de σ sabiendo que $I = (58,2; 73,8)$ es un intervalo de confianza del 95 % para μ .
- Si $\sigma = 20$, calcule $P(-10 < \bar{X} - \mu < 10)$.

Ejercicio A.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Obtención correcta de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Obtención correcta del intervalo de confianza 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Obtención correcta del determinante de la matriz de coeficientes 0,25 puntos.

Cálculo correcto de los valores críticos 0,25 puntos.

Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 0,50 puntos.

Planteamiento del problema 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta de la asíntota vertical 0,25 puntos.

Exclusión de la existencia de asíntota horizontal 0,25 puntos.

Determinación correcta de la asíntota oblicua 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención correcta de la derivada 0,75 puntos.

Cálculo correcto del valor de la derivada en el punto pedido 0,25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula las asíntotas de funciones racionales. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Definición de las variables y obtención de los perímetros 0,25 puntos.

Expresión de la longitud del alambre en función de las variables 0,25 puntos.

Determinación de la función de coste total 0,25 puntos.

Expresión del coste total en función de una de las dos variables 0,50 puntos.

Obtención de los valores que minimizan la función de coste total 0,50 puntos.

Cálculo de las longitudes de cada uno de los dos trozos del alambre 0,25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado

obtenido dentro del contexto. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión correcta del error..... 0,25 puntos.

Obtención correcta de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Obtención correcta de la desviación típica 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.

Tipificación correcta 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables:

Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. Calcula estimadores puntuales para la media, y lo aplica a problemas reales. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

- A.1. a) El determinante es $|A| = a^2 - 2a - 2$ que será igual a 0 si $a = 1 + \sqrt{3}$ y $a = 1 - \sqrt{3}$. Si a es distinto de estos valores la matriz es invertible.

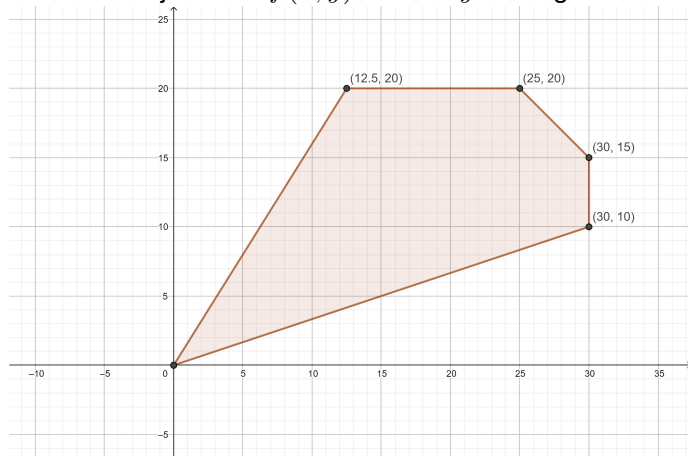
b) Para $a = 1$ la inversa es

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- A.2. Sea x la variable que representa los litros de leche. Sea y la variable que representa los litros de chocolate líquido. La región del plano viene definida por las restricciones:

$$x \leq 30; \quad y \leq 20; \quad x \leq 3y; \quad y \leq 1,6x; \quad x + y \leq 45$$

Y la función objetivo es $f(x, y) = x + 2y$. La región S dibujada es



La misma, está determinada por los vértices $A(0, 0)$, $B(12, 5; 20)$, $C(25, 20)$, $D(30, 15)$ y $E(30, 10)$. La región es cerrada y acotada; para calcular el valor máximo de la función se evalúa en los vértices de S :

$$f(0, 0) = 0$$

$$f(12, 5; 20) = 12,5 + 2 \cdot 20 = 52,5$$

$$f(25, 20) = 25 + 2 \cdot 20 = 65$$

$$f(30, 15) = 30 + 2 \cdot 15 = 60$$

$$f(30, 10) = 30 + 2 \cdot 10 = 50$$

Así que, el punto de la región en el cuál se alcanza el máximo es C , siendo 65 el valor máximo alcanzado.

- A.3. a) La derivada es positiva donde la función es creciente. A la vista de la figura esos intervalos son $(-2, -1)$, $(1, 2)$ y $(4, 5)$.
- b) El signo de esa integral es positivo, ya que la integral se identifica con el área existente entre la gráfica y el eje de las x , cuando la función es positiva, y con el valor negativo del área de la región comprendida entre el eje y la gráfica, cuando la función es negativa. En el dibujo se aprecia que el área de la zona donde la función es positiva es mayor que el área de la zona donde la función es negativa. Por tanto la integral en el intervalo dado es positiva.

- A.4. a) Note que

$$0,6 = P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c) = 0,4 \cdot P(B) + 0,8 \cdot (1 - P(B)) = 0,8 - 0,4 \cdot P(B).$$

Despejando, se obtiene $P(B) = 1/2$.

b) No, $P(A) = 0,6 \neq 0,4 = P(A|B)$.

- A.5. a) $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,575 \cdot \frac{2}{\sqrt{20}} = 1,152 \Rightarrow IC = (48,848; 51,152)$

$$b) z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 1, \quad \sqrt{n} \geq 1,645 \cdot \frac{2}{1} \Rightarrow n = 11.$$

B.1. a) La matriz del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & -1 & -a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & a \\ a & -1 & -a & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Entonces $|A| = 2a - 2a^2$, que será igual a 0 si $a = 1$ y 0. Por tanto,

$$\begin{array}{llll} a = 1, & rg(A) = 2, & rg(\bar{A}) = 2 & \text{Sistema compatible indeterminado} \\ a = 0, & rg(A) = 2, & rg(\bar{A}) = 3 & \implies \text{Sistema incompatible} \\ a \neq 1 \text{ o } 0, & rg(A) = 3, & rg(\bar{A}) = 3 & \text{Sistema compatible determinado} \end{array}$$

b) Para $a = 2$

$$AX = b \implies X = A^{-1}b = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -4 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1 \\ -1/4 \end{pmatrix}$$

Luego, la solución es $x = 1/4$; $y = 1$; $z = -1/4$

B.2. a) Las asíntotas verticales aparecen en los puntos donde la función no está definida. En este caso ocurren en $x = 1$. Se tiene que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = +\infty$ mientras, que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = -\infty$. Para ver si hay asíntotas oblicuas de la forma $y = mx + n$ en $+\infty$ debemos ver si existen (y son finitos) los límites $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x(x - 1)} = 1$ y $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1 - x(x - 1)}{x - 1} = 0$. Por tanto, la recta $y = x$ es una asíntota oblicua en $+\infty$. Si calculamos los límites en $-\infty$ obtenemos el mismo resultado. Al haber asíntotas oblicuas no hay asíntotas horizontales.

b) La derivada es $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ y $f'(2) = 0$.

B.3. Sea x la longitud de un lado del cuadrado. Sea y la longitud de la altura del rectángulo. El coste en función de x e y es $C(x, y) = 16x^2 + 10 \cdot 2y^2$. Como $450 = 4x + 6y$,

$$x = \frac{450 - 6y}{4},$$

el coste puede escribirse sólo en función de y , resultando $C(y) = (450 - 6y)^2 + 20y^2$. $C'(y) = 0 \iff y = 48,214$ y, a que $C''(y) = 112 > 0$, $y = 48,214$ es un mínimo. El valor de x correspondiente es

$$x = \frac{450 - 6 \cdot 48,214}{4} = 40,179.$$

Por tanto, el alambre debe dividirse en dos trozos, uno de longitud $4x = 160,716$ cm y otro de longitud $6y = 289,284$ cm.

B.4. a) Sea D_1 el evento "la carta eliminada es de diamantes" y sea D_2 el evento "la carta observada es de diamantes".

$$P(D_2) = P(D_2|D_1)P(D_1) + P(D_2|D_1^c)P(D_1^c) = \frac{12}{51} \cdot \frac{1}{4} + \frac{13}{51} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

b)

$$P(D_1^c|D_2^c) = \frac{P(D_2^c|D_1^c)P(D_1^c)}{P(D_2^c)} = \frac{\frac{38}{51} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{38}{51}$$

B.5. a) $z_{\alpha/2} = 1,96$; $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{10}} = 7,8 \implies \sigma = 12,58$.

$$\begin{aligned} b) P(-10 < \bar{X} - \mu < 10) &= P\left(\frac{-10}{20/\sqrt{10}} < Z < \frac{10}{20/\sqrt{10}}\right) = P(-\sqrt{10}/2 < Z < \sqrt{10}/2) \\ &= 1 - 2P(Z > \sqrt{10}/2) = 2P(Z < \sqrt{10}/2) - 1 = 2 \cdot 0,9429 - 1 = 0,8858. \end{aligned}$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

DURACIÓN: 90 minutos.

A.1. (2 puntos) Sea $a \in \mathbb{R}$. Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -a & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Determine los valores del parámetro real a para que A tenga inversa.
- Calcule, para $a = 1$, la solución del sistema $(A - B)X = Y$.

A.2. (2 puntos) Sea S la región del plano definida por

$$7y - 8x \leq 3400, \quad 3x - 8y \leq 2000, \quad 11x + 14y \geq 9500, \quad x \leq 1200, \quad y \leq 1000.$$

- Represente gráficamente la región S y calcule las coordenadas de sus vértices.
- Obtenga el valor mínimo de la función $f(x, y) = 2x + y$ en S , indicando el punto de la región en el cual se alcanza.

A.3. (2 puntos) Considere las funciones reales de variable real $f(x) = x^2 - 4x + 3$ y $g(x) = -x^2 + ax + 3$.

- Se define $h(x)$ de la siguiente manera:

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \leq 1 \\ g(x), & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

¿Qué valor debe darle a la constante $a \in \mathbb{R}$ para que la función h sea continua en $\mathbb{R}$?

- Para $a = 2$, halle el área de la región acotada del plano que está delimitada por las gráficas de f y de g .

A.4. (2 puntos) Supongamos que el espacio muestral de cierto experimento aleatorio es la unión de los sucesos A y B . Esto es, $E = A \cup B$. Además suponga que $P(A \cap B) = 0,2$ y $P(B) = 0,7$.

- Calcule $P(A^c)$.
- Calcule $P(A^c \cup B^c)$.

Nota: A^c y B^c son, respectivamente, los sucesos complementarios de A y B .

A.5. (2 puntos) Una muestra de tornillos, tomada de una compañía encargada de fabricarlos, ha permitido obtener un intervalo de confianza del 95 % para estimar la proporción de tornillos con defectos de fabricación, siendo 0,2 y 0,3 los extremos de dicho intervalo.

- Estime la proporción de tornillos con defectos de fabricación a partir de esa muestra y dé una cota del error de estimación al nivel de confianza considerado.
- Utilizando el mismo nivel de confianza, ¿cuál sería el error máximo de estimación si esa misma proporción se hubiera observado en una muestra de 700 tornillos?

B.1. (2 puntos) Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} x + ay + z &= 2 \\ x - az &= 0 \\ x + y + z &= 2 \end{aligned} \right\}$$

- Discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de a .
- Resuelva el sistema para $a = 0$.

B.2. (2 puntos)

- Determine los valores de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$ para que la función $f(x) = ax + \frac{b}{x}$ verifique que $f(2) = 4$ y $f'(2) = 0$.
- Encuentre todas las asíntotas de la función $g(x) = x + \frac{1}{x}$.

B.3. (2 puntos) Un investigador ha desarrollado un fertilizante para un determinado cultivo. Los estudios de mercado indican que los ingresos, $I(x)$, en miles de euros, vienen expresados por la función

$$I(x) = x \frac{170 - 0,85x}{5},$$

en la que x representa la demanda del producto, expresada en miles de litros. Por otra parte, los costes de producción que asume la empresa, en miles de euros, se expresan en función de la demanda mediante la función $C(x) = 10 + 2x + x^2$.

- Proporcione una expresión para la función beneficio en términos de la demanda x y encuentre la cantidad de producto que debería venderse para maximizarlo. Obtenga también el beneficio máximo.
- Determine entre qué valores debería encontrarse la cantidad demandada de fertilizante para que el coste medio, $C(x)/x$, no supere los diez mil euros.

Nota: Exprese los resultados con 2 cifras decimales.

B.4. (2 puntos) Tres amigas (Ana, Berta y Carla) elaboran una lista para hacer una fiesta sorpresa a una compañera de trabajo. Ana enviará el 30 % de las invitaciones, Berta el 40 % y Carla las restantes. El 2 % de los nombres de la lista de Ana son incorrectos y las invitaciones no llegarán a su destino. En las listas de Berta y Carla, los porcentajes de nombres incorrectos son 3 % y 1 %, respectivamente.

- Calcule la probabilidad de que una invitación no llegue a su destino.
- Si una invitación no llegó a su destino, ¿cuál es la probabilidad de que la haya enviado Ana?

B.5. (2 puntos) Considere una población donde observamos una variable aleatoria X con distribución normal de media desconocida y desviación típica igual a 15. Se toma una muestra aleatoria simple para estimar la media muestral que arroja un intervalo de confianza cuyos extremos son 157,125 y 182,875.

- Calcule el valor de la media muestral.
- Si el tamaño de la muestra es 9, ¿cuál es el nivel de confianza para este intervalo?

Ejercicio A.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión del estimador 0,50 puntos.

Obtención de la cota del error 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto del error. 0,50 puntos.

Planteamiento correcto. 0,25 puntos.

Identificación del percentil 0,25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución normal. Comprende el concepto de intervalos de confianza para la proporción de una población.

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos 0,50 puntos.

Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 0,50 puntos.

Planteamiento del problema 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo de los valores de la función y de la derivada 0,50 puntos.

Identificación de los valores de las constantes 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto

Identificación de la asíntota vertical 0,50 puntos.

Identificación de la asíntota oblicua 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula las asíntotas de funciones racionales. Extrae conclusiones a partir de datos relativos a propiedades de una función. Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Identificación del beneficio 0,50 puntos.

Identificación del máximo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,50 puntos.

Identificación del intervalo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Resuelve problemas de optimización relativos a las ciencias sociales. Extrae conclusiones a partir de datos relativos a funciones de costes, ingresos, beneficios. Aplica los conceptos de derivadas, máximo y mínimos de funciones. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento del problema..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento del problema..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos usando fórmulas del cálculo de probabilidades, fórmula de probabilidad total, fórmula de Bayes.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de la media muestral..... 0,50 puntos.

Uso de los límites del intervalo de confianza 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Identificación del nivel de confianza. 0,50 puntos.

Identificación del percentil..... 0,25 puntos.

Identificación de la cota del error 0,25 puntos.

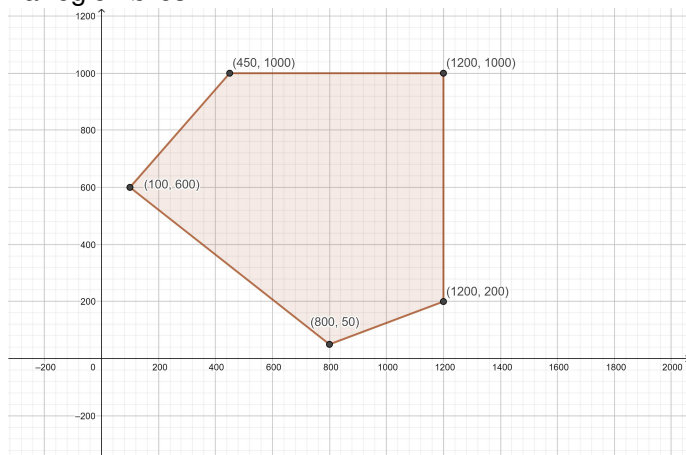
Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución normal. Comprende el concepto de intervalos de confianza para la media de una población normal.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

- A.1. a) El determinante es $|A| = 4a$, que será igual a 0 si $a = 0$. Si a es distinto de este valor la matriz es invertible.
b) Para $a = 1$, la solución de $(A - B)X = Y$ es

$$X = (A - B)^{-1}Y = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ -1/4 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -5/4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- A.2. a) La región S es



Está determinada por los vértices $A(100, 600)$; $B(450, 1000)$; $C(1200, 1000)$; $D(1200, 200)$ y $E(800, 50)$.

- b) La región es cerrada y acotada; para calcular el valor mínimo de la función $f(x, y) = 2x + y$ se evalúa en los vértices de S :

$$f(100, 600) = 2 \cdot 100 + 600 = 800$$

$$f(450, 1000) = 2 \cdot 450 + 1000 = 1900$$

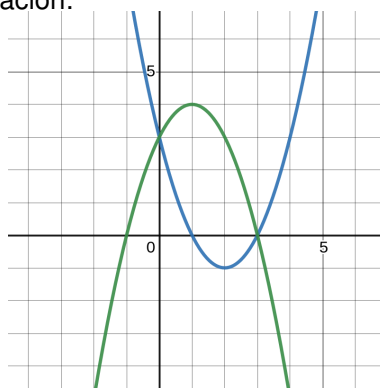
$$f(1200, 1000) = 2 \cdot 1200 + 1000 = 3400$$

$$f(800, 50) = 2 \cdot 800 + 50 = 1650$$

$$f(1200, 200) = 2 \cdot 1200 + 200 = 2600$$

El punto de la región en el cuál se alcanza el mínimo es A , siendo 800 el valor mínimo alcanzado.

- A.3. a) El punto donde se debe estudiar la continuidad es $x = 1$. El límite por la izquierda de h en $x = 1$ es $f(1) = 0$ mientras que el límite por la derecha es $2 + a$. Para que coincidan debe ser $a = -2$.
b) Para delimitar la región, debemos hallar los puntos de corte de las gráficas de f y g para $a = 2$. Para ello, planteamos $x^2 - 4x + 3 = -x^2 + 2x + 3$. Al resolver esa ecuación resulta $x = 0$ o $x = 3$. La situación es la mostrada a continuación:



El área de la región es $\int_0^3 (g(x) - f(x)) dx = 9$.

- A.4. a) $1 = P(E) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + 0,5$. Así que $P(A) = 0,5$ y en consecuencia $P(A^c) = 1 - P(A) = 0,5$
b) $P(A^c \cup B^c) = P((A \cap B)^c) = 1 - P(A \cap B) = 0,8$

- A.5. a) $\hat{p} = \frac{0,2 + 0,3}{2} = 0,25$ y la cota del error de estimación es $\varepsilon = 0,3 - 0,25 = 0,05$.

- b) Si $\hat{p} = 0,25$, $n = 700$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$, entonces el error máximo es $\varepsilon = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,25 \cdot 0,75}{700}} \approx 0,0321$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & -a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -a & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Su determinante es $|A| = 1 - a^2$, que será igual a 0 si $a = -1$ o 1 . Entonces,

$$\begin{array}{llll} a = 1, & rg(A) = 2, & rg(\overline{A}) = 2 & \text{Sistema compatible indeterminado} \\ a = -1, & rg(A) = 2, & rg(\overline{A}) = 3 & \implies \text{Sistema incompatible} \\ a \neq -1 \text{ o } 1, & rg(A) = 3, & rg(\overline{A}) = 3 & \text{Sistema compatible determinado} \end{array}$$

b) Para $a = 0$

$$AX = b \implies X = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Por tanto la solución es $x = 0; y = 0; z = 2$

B.2. a) Sustituyendo obtenemos $2a + \frac{b}{2} = 4$, de donde $4a + b = 8$. Tenemos que $f'(x) = a - \frac{b}{x^2}$. Sustituyendo en $x = 2$ obtenemos que $a - \frac{b}{4} = 0$ o, equivalentemente, que $b = 4a$. Resolviendo en a y b las dos ecuaciones que nos han quedado resulta $a = 1, b = 4$.

b) La función $g(x)$ presenta una asíntota vertical en $x = 0$. La recta $y = x$ es una asíntota oblicua tanto en ∞ como en $-\infty$

B.3. a) La función de beneficio es

$$B(x) = I(x) - C(x) = x \frac{170 - 0,85x}{5} - (10 + 2x + x^2) = 32x - 1,17x^2 - 10$$

$B'(x) = 32 - 2,34x$, así que $B'(x) = 0 \iff x = 32/2,34 = 13,67$ miles de litros. $B''(x) = -2,34 = B''(13,67)$, por tanto, hay un máximo en $x = 13,67$. Para maximizar el beneficio se deben vender 13,67 miles de litros y el beneficio máximo sería $B(13,67) = 208,80$ miles de euros.

b) Para que el Coste Medio no supere los 10 mil euros,

$$\frac{C(x)}{x} \leq 10 \iff \frac{10 + 2x + x^2}{x} \leq 10 \iff x^2 - 8x + 10 = 0 \iff x = \frac{8 \pm \sqrt{24}}{2}$$

Por tanto, la demanda debe encontrarse entre 1,55 y 6,45 miles de litros.

B.4. a) Sean A, B y C los eventos correspondientes a quien envía la invitación. Sea F el fallo de que una invitación escogida al azar no llegue a su destino. Entonces

$$P(F) = P(F|A)P(A) + P(F|B)P(B) + P(F|C)P(C) = 0,02 \cdot 0,3 + 0,03 \cdot 0,4 + 0,01 \cdot 0,3 = 0,021$$

b)

$$P(A|F) = \frac{P(F|A)P(A)}{P(F)} = \frac{0,02 \cdot 0,3}{0,021} \approx 0,2857$$

B.5. a) $\overline{X} = \frac{157,125 + 182,875}{2} = 170$.

b) $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 182,875 - 170 \implies z_{\alpha/2} \frac{15}{\sqrt{9}} = 12,875 \implies z_{\alpha/2} = 2,575 \implies$ nivel de confianza del 99 %

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

DURACIÓN: 90 minutos.

A.1. (2 puntos) Sea $a \in \mathbb{R}$. Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -a & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ a & a & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de a para que A tenga inversa.
 b) Calcule los valores de a para que la solución del sistema $(A - B)X = Y$ sea

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

A.2. (2 puntos) La plataforma digital *Plusfix* va a lanzar un nuevo canal de cine y deporte y tiene que elaborar una propuesta piloto de contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al cine no puede ser mayor que el tiempo dedicado al deporte. La propuesta piloto debe tener una duración entre 600 y 900 minutos, debe tener al menos 200 minutos de cine y como mucho 500 minutos de deporte. Además, con la emisión de la propuesta la plataforma obtiene 15€ de beneficio por cada minuto de emisión de cine y 10€ de beneficio por cada minuto de emisión de deporte. Determine cuántos minutos de cine y cuántos de deporte debe tener la propuesta para obtener el máximo beneficio y obtenga el beneficio que obtiene la plataforma con dicha propuesta.

A.3. (2 puntos)

a) Halle

$$\int_0^1 \frac{x}{2x^2 + 5} dx.$$

b) Considere

$$f(x) = \frac{x}{2x^2 + 5} \quad \text{y} \quad g(x) = \ln(x).$$

Halle la derivada de la función compuesta $f \circ g(x)$.

A.4. (2 puntos) Sean A y B dos sucesos asociados a un mismo experimento aleatorio. Suponga que $P(A) = 0,7$, $P(B^c) = 0,7$ y $P(A \cap B) = 0,2$.

- a) ¿Son A y B independientes? Justifique su respuesta.
 b) Calcule $P(A^c \cap B^c)$.

Nota: A^c y B^c son, respectivamente, los sucesos complementarios de A y B .

A.5. (2 puntos) El peso en gramos de ciertas bolsas de palomitas se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 10.

- a) Se toma una muestra aleatoria de tamaño 20 y se obtiene que su media muestral es de 200. Determine un intervalo de confianza del 95 % para el peso medio de dichas bolsas de palomitas.
 b) Determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor que 0,5 gramos, con un nivel de confianza del 90 %.

B.1. (2 puntos) Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 2 \\ ax - z & = & 0 \\ ay + z & = & a \end{array} \right\}$$

- Determine a para que el sistema NO sea compatible determinado.
- Resuelva el sistema para $a = 2$.

B.2. (2 puntos) Se considera la función $f(x) = \begin{cases} ax^2 - 1, & \text{si } x \leq 1 \\ (x - a)^2, & \text{si } x > 1 \end{cases}$

- Determine los valores de $a \in \mathbb{R}$ que hacen que f sea una función continua en su dominio.
- Para $a = 1/2$, determine, si existen, los puntos de corte de la gráfica de f con el eje de las x .

B.3. (2 puntos) Un ensayo clínico indica que la cantidad de glucosa en sangre en ratones tras la ingesta de un determinado fármaco depende del tiempo transcurrido, t (en minutos), según la siguiente función expresada en mg/dl:

$$f(t) = 90 + C t^2 e^{-t/5}, \quad 0 \leq t \leq 60.$$

- Obtenga razonadamente el valor de la constante C sabiendo que la tasa de variación instantánea de la cantidad de glucosa a los 5 minutos de la ingesta del producto es $15/e$.
 - Para $C = 3$, indique a partir de qué momento disminuye la cantidad de glucosa en sangre. Señale también la cantidad máxima de glucosa en sangre alcanzada tras la ingesta del fármaco.
- Nota: Expresa los resultados con 2 cifras decimales.

B.4. (2 puntos) Un virus muy peligroso está presente en el 5 % de la población nacional. Se tiene un test para detectar la presencia del virus que es correcto en el 85 % de los casos. Es decir, entre los portadores del virus, el test ha dado positivo el 85 % de las veces y entre los no portadores ha dado negativo el 85 % de las veces.

- Si se practica el test a un individuo de la población escogido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dé positivo?
- Si da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo escogido realmente sea un portador del virus?

B.5. (2 puntos) El 64 % de los individuos de una población tienen una misma característica. Se escoge una muestra al azar de 120 individuos.

- ¿Cuál es la distribución aproximada que sigue la proporción de individuos con esa característica de la muestra?
- Halle la probabilidad de que más del 70 % de los individuos de la muestra posean dicha característica.

Ejercicio A.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza..... 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Formula tamaño mínimo..... 0,25 puntos.

Obtención correcta de n 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media y proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo del determinante..... 0,50 puntos.

Obtención correcta del parámetro..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 0,50 puntos.

Planteamiento del problema..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento de la condición de continuidad en un punto..... 0,25 puntos.

Estudio de la continuidad en $x=1$ 0,75 puntos.

Apartado (b): 1 punto

Planteamiento del problema..... 0, 50 puntos.

Determinación del punto..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. Obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales. Estudia la continuidad en un punto de una función definida a trozos utilizando el concepto de límite.

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta de las derivadas 0,50 puntos.

Determinación correcta de la ecuación 0,25 puntos.

Obtención correcta del parámetro..... 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,50 puntos.

Cálculo correcto del máximo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Extrae conclusiones a partir de datos relativos a propiedades locales o globales. Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. Obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. Estudia la continuidad en un punto de una función definida a trozos utilizando el concepto de límite.

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión de la distribución de la proporción 0,50 puntos.

Expresión correcta de la desviación típica..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,75 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media y proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

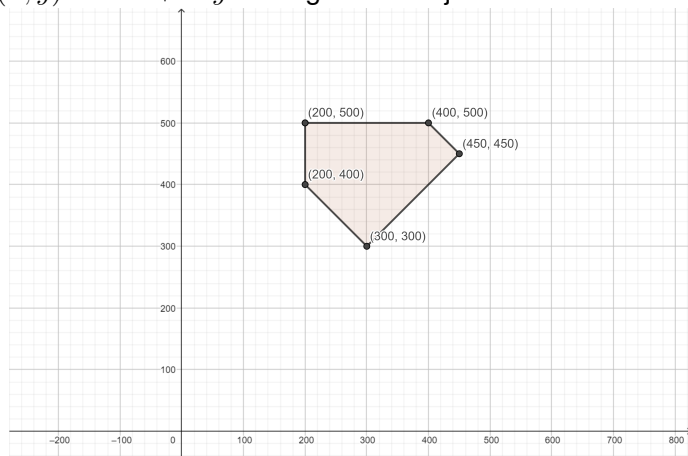
- A.1. a) El determinante es $|A| = a^2 - 2a$, que será igual a 0 si $a = 0$ o $a = 2$. Si a es distinto de estos valores la matriz es invertible.

b)

$$(A - B)X = Y \Rightarrow \begin{pmatrix} -(a+1) & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ a-1 & a-1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a = -1.$$

- A.2. Sea x la variable que representa los minutos de cine e y los minutos de deporte. La región del plano viene definida por las restricciones $x \leq y$; $600 \leq x + y \leq 900$; $x \geq 200$; $y \leq 500$. La función objetivo es $f(x, y) = 15x + 10y$. La región S dibujada es:



La misma está determinada por los vértices $A(200, 400)$, $B(200, 500)$; $C(400, 500)$; $D(450, 450)$ y $E(300, 300)$. La región es cerrada y acotada; para calcular el valor máximo de la función $f(x, y) = 15x + 10y$ se evalúa en los vértices de S :

$$f(200, 400) = 15 \cdot 200 + 10 \cdot 400 = 7000$$

$$f(200, 500) = 15 \cdot 200 + 10 \cdot 500 = 8000$$

$$f(400, 500) = 15 \cdot 400 + 10 \cdot 500 = 11000$$

$$f(450, 450) = 15 \cdot 450 + 10 \cdot 450 = 11250$$

$$f(300, 300) = 15 \cdot 300 + 10 \cdot 300 = 7500$$

El punto de la región en el que se alcanza el máximo es D , siendo 11250 el valor máximo alcanzado.

- A.3. a)

$$\int_0^1 \frac{x}{2x^2 + 5} dx = \frac{1}{4} \ln(2x^2 + 5) \Big|_0^1 = \frac{\ln 7/5}{4} \approx 0,3365.$$

$$b) (f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x) \text{ y } f'(x) = \frac{5 - 2x^2}{(2x^2 + 5)^2}, \text{ por lo que } (f \circ g)'(x) = \frac{5 - 2(\ln(x))^2}{(2(\ln(x))^2 + 5)^2} \frac{1}{x}.$$

- A.4. a) No. $P(B) = 1 - P(B^c) = 0,3$. $P(A \cap B) = 0,2 \neq 0,21 = P(A)P(B)$.

$$b) P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 0,2.$$

- A.5. a) $z_{\alpha/2} = 1,96$; $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{10}{\sqrt{20}} = 4,383$. El intervalo es (195,617; 204,383)

$$b) z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0,5 \Rightarrow 1,645 \cdot \frac{10}{\sqrt{n}} = 0,5 \Rightarrow n = 1083.$$

- B.1. a) La matriz del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ a & 0 & -1 & 0 \\ 0 & a & 1 & a \end{array} \right)$$

Su determinante es $|A| = a^2 - a$, que será igual a 0 si $a = 0$ o $a = 1$. Si $a = 0$ o $a = 1$ el sistema no es compatible determinado.

- b) Para $a = 2$

$$AX = b \Rightarrow X = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1/2 & 3/2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, la solución es $x = 0, y = 1, z = 0$.

El punto donde se debe estudiar la continuidad es $x = 1$. El límite por la izquierda en ese punto es $a - 1$ mientras que el límite por la derecha es $(1 - a)^2$. Esos dos valores deben coincidir y, por tanto, $a - 1 = (1 - a)^2$ o, equivalentemente, $a - 1 = 1 + a^2 - 2a$. Eso lleva a la ecuación $a^2 - 3a + 2 = 0$ cuyas soluciones son $a = 1$ y $a = 2$.

- b) Cuando $a = 1/2$ no puede haber cortes con el eje de las x para valores $x > 1$ puesto que $(x - \frac{1}{2})^2 > 0$. Para ver qué ocurre en el otro tramo, planteamos $\frac{1}{2}x^2 - 1 = 0$, lo que nos lleva a $x^2 = 2$. Esta ecuación tiene dos soluciones: $\sqrt{2}$, que no nos vale por ser mayor que 1, y $-\sqrt{2}$, que es la única solución válida.

B.3. a) $f'(t) = e^{-t/5} C t (2 - t/5)$. Luego $f'(5) = 15/e \iff C = 3$.

- b) $f'(t) = 0 \iff t = 0$ o $t = 10$. En $(0, 10)$, $f'(t) > 0$ y $f(t)$ es creciente. En $(10, 60)$, $f'(t) < 0$ y $f(t)$ es decreciente. De lo anterior, en $t = 10$ hay un máximo y a partir de ese momento disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. La cantidad máxima de glucosa alcanzada tras la ingesta del fármaco es $f(10) = 130,60$ mg/dl.

B.4. a) Sean V y T^+ los eventos correspondientes a que el individuo es portador del virus y que el test haya dado positivo. Entonces

$$P(T^+) = P(T^+|V)P(V) + P(T^+|V^c)P(V^c) = 0,85 \cdot 0,05 + 0,15 \cdot 0,95 = 0,185.$$

b)

$$P(V|T^+) = \frac{P(T^+|V)P(V)}{P(T^+)} = \frac{0,85 \cdot 0,05}{0,185} \approx 0,2297.$$

B.5. a) La variable proporción X sigue una distribución normal de media 0,64 y desviación típica

$$\sqrt{\frac{0,64 \cdot 0,36}{120}} = 0,04.$$

- b) $P(X > 0,7) = P\left(Z > \frac{0,7-0,64}{0,04}\right) = 1 - P(Z \leq 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668.$

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2020-2021 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo Orientativo
<u>INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen. CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		

A. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las matrices A y B dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros reales a , b y c para que se verifique $A^2 = A - B$.
b) Para $a = b = c = 2$, estudie si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

A. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real $f(x)$ definida por

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- a) Obtenga los coeficientes reales a , b y c , de $f(x)$ sabiendo que la función tiene un extremo relativo en el punto de abscisa $x = -3$ y que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$ es $y = 6x + 8$.

- b) Para $a = 2$, $b = 1$ y $c = 1$, calcule la integral $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx$

A. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Dada la función

$$f(x) = x + \frac{4}{x^2}$$

- a) Halle el dominio de la función y sus asíntotas.
b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y, si los hubiera, sus extremos relativos.

A. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

En un mercado agropecuario el 70 % de las verduras que se comercializan son de proximidad y el resto no. El 30 % de las verduras de proximidad son ecológicas, mientras que de las que no son de proximidad, solo son ecológicas el 10 %. Si un cliente elegido al azar ha realizado una compra de una verdura, calcule las siguientes probabilidades:

- a) Probabilidad de que la verdura comprada no sea ecológica.
b) Probabilidad de que la verdura sea de proximidad o ecológica.

A. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El número de kilómetros que un corredor entrena a la semana mientras prepara una carrera popular se puede aproximar por una variable aleatoria de distribución normal de media μ horas y desviación típica $\sigma = 10$ horas.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 atletas, obteniéndose una media muestral de 30 kilómetros. Determine un intervalo de confianza al 95 % para μ .
b) Suponga que $\mu = 28$ kilómetros. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 atletas, la media muestral, $\bar{X}$, esté entre 28 y 30 kilómetros.

B. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Un agricultor dispone de 5 hectáreas, como máximo, de terreno para dedicar a la plantación de trigo y cebada. Cada hectárea dedicada al trigo le supone un beneficio de 200 euros, mientras que cada hectárea dedicada a la cebada le supone un beneficio de 60 euros. Entre ambos cultivos es obligatorio plantar como mínimo una hectárea, y la normativa autonómica le obliga a que el cultivo de trigo ocupe como mucho una hectárea más que el de cebada. Represente la región factible, determine las hectáreas que debería dedicar a cada cultivo para maximizar sus beneficios y obtenga el valor del beneficio máximo.

B. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + z &= 2a - 1 \\ 2x + y + az &= 1 \\ x + ay + z &= 1 \end{cases}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 0$.

B. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - \frac{1}{9} & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{x+1}{x^2-9} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

- Determine el dominio de $f(x)$ y calcule el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ sea derivable en todo su dominio.
- Para $a = 0$ determine, si existen, las asíntotas de $f(x)$.

B. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean C y D dos sucesos de un experimento aleatorio tales que $P(C) = 0'4$, $P(D) = 0'6$ y $P(C \cup D) = 0'8$. Calcule:

- $P(C|D)$.
- $P(\overline{C \cap D}|C)$.

B. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Las calorías consumidas por un atleta durante una carrera popular se pueden aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ calorías y desviación típica $\sigma = 300$ calorías.

- Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de 100 calorías con un nivel de confianza del 95%.
- Suponga que $\mu = 3000$ calorías. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 50$ atletas, la media de las calorías consumidas durante la carrera por los 50 atletas sea mayor que 2700 calorías.

SOLUCIONES

(Documento de trabajo Orientativo)

Solución A. 1.a) La respuesta es $a = c = -1$ y $b = -2$. En efecto,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 2b+ac & 2c & 1 \end{pmatrix} = A - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a-1 & 1 & 0 \\ b-1 & c-1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 2a = a - 1, 2c = c - 1, 2b + ac = b - 1 \Rightarrow a = -1 = c \text{ y } b = -2$$

b) Con $a = c = b = 2$, se tiene que $|A| = 1$ y como $A^{-1} = \frac{Adj(A^t)}{|A|}$ se sigue que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución A. 2.

a) En $x = -3$ hay extremo relativo: $f'(-3) = 0 \iff -6a + b = 0$. La recta tangente en $x = 0$ es: $y = 6x + 8$. Tanto $f(x)$ como la recta tangente pasan por el punto de coordenadas $(0, 8)$. Entonces, $c = 8$. Además, la pendiente de la recta tangente, $m = 6 = f'(0) = b$. Luego, sustituyendo $b = 6$ en la ecuación $-6a + b = 0$, se tiene, $a = 1$. Por lo que $f(x) = x^2 + 6x + 8$.

b) $f(x) = 2x^2 + x + 1$.

$$\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^e \left(2x + 1 + \frac{1}{x}\right) dx = [x^2 + x + \ln x]_1^e = e^2 + e - 1$$

Solución A. 3.a) El dominio es $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$. Asíntota vertical $x = 0$, no hay horizontales y oblicua $y = x$. Todos los límites salen casi directos.b) Puesto que $f'(x) = 1 - \frac{8}{x^3} = 0 \iff x = 2$, los intervalos son:i) $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$ la derivada es positiva y por tanto la función creciente.ii) $(0, 2)$ la derivada es negativa y por tanto la función decreciente. Por tanto hay un mínimo local en $x = 2$.**Solución A. 4.**

Definimos los sucesos P:Proximidad, E: Ecológica.

a)

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - 0'24 = 0'76$$

donde

$$P(E) = P(E|P)P(P) + P(E|\bar{P})P(\bar{P}) = 0'24$$

b)

$$P(P \cup E) = P(P) + P(E) - P(P \cap E) = 0'73$$

donde $P(P \cap E) = P(E|P)P(P) = 0'21$ **Solución A. 5.**a) $IC_{95\%}(\mu) = (25'617, 34'382)$ b) $P(28 < \bar{X} < 30) = 0'2357$

Solución B. 1.

Sea x las hectáreas dedicadas al trigo e y las hectáreas dedicadas a la cebada. Entonces:

$$S = \{x + y \geq 1, x + y \leq 5, x - y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (3, 2)$ y $D = (0, 5)$.

La función beneficio es $B(x, y) = 200x + 60y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(1, 0) = 200$
- $B(0, 1) = 60$
- $B(3, 2) = 720 \rightarrow \text{Máximo}$
- $B(0, 5) = 300$

El máximo beneficio se obtiene destinando 3 hectáreas al trigo y 2 a la cebada, y se obtiene un beneficio de 720 euros.

Solución B. 2.

a)

$$|A| = \left| \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \right| = -a^2 + 3a - 2 = 0 \iff a = 1 \text{ o } a = 2.$$

Si $a \neq 1, 2 \implies \text{Rg}(A) = \text{Rg}(A|B) \implies \text{Sistema Compatible Determinado.}$

Si $a = 1$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \implies \text{Rg}(A) = \text{Rg}(A|B) = 2 \implies$$

Compatible Indeterminado.

Si $a = 2$,

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) \implies \text{Rg}(A) = 2 \neq \text{Rg}(A|B) = 3 \implies$$

Incompatible.

b) Si $a = 0$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{f_2 - 2f_1 \\ f_3 - f_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

Por tanto, la solución es $2z = -1$, $z = -0.5$, $-y - 2z = 3$, $y = -2$, $x + y + z = -1$, $x = 1.5$.

Solución B. 3.

a) El dominio es $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$. Es continua para todo valor de a en su dominio ya que $f(0) = \frac{-1}{9}$ y

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + ax - \frac{1}{9}) = \frac{-1}{9} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x^2-9}$$

Como $f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{-x^2 - 2x - 9}{(x^2 - 9)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + a) = a = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2 - 2x - 9}{(x^2 - 9)^2} = \frac{1}{-9}$. Se sigue que

para que f sea derivable en su dominio $\implies a = \frac{-1}{9}$

b) Asíntota vertical $x = 3$.

Asíntota horizontal:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \implies$ no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a $-\infty$;

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\implies$ tiene asíntota horizontal cuando x tiende a ∞ , $y = 0$

No tiene asíntotas oblicuas.

Solución B. 4.

$$P(C \cap D) = P(C) + P(D) - P(C \cup D) = 0'4 + 0'6 - 0'8 = 0'2$$

a)

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{0'2}{0'6} = 0'33$$

b)

$$P(\overline{C \cap D}|C) = \frac{P(C) - P(C \cap D)}{P(C)} = \frac{0'4 - 0'2}{0'4} = 0'5$$

Solución B. 5.a) El tamaño mínimo de la muestra debe ser de $n = 35$ atletas.b) $P(\bar{X} > 2700) \approx 1$

ORIENTACIONES correspondientes a la materia: “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II”

Prueba de Evaluación para el Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado
Curso 2020-2021

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2020-2021.

La prueba de Evaluación de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II estará compuesta por diez ejercicios, a elegir cinco. Cada ejercicio, valorado con una calificación máxima de 2 puntos, corresponderá a uno de los siguientes bloques: Bloque 2 (Números y Álgebra), Bloque 3 (Análisis) y Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). Para la evaluación del Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas), habrá problemas que tendrán un enunciado con texto.

1.- Álgebra.

- Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real.
- Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales.
- Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres.
- Determinantes de órdenes dos y tres. • Resolución de ecuaciones matriciales.
- Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo un parámetro).
- Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
- Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima.
- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables. Interpretación de la solución obtenida.

2.- Análisis.

- Límite y continuidad de una función en un punto.
- Límites laterales. Ramas infinitas.

- Continuidad de funciones definidas a trozos.
- Determinación de asíntotas de funciones racionales.
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
- Relación entre continuidad y derivabilidad.
- Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
- Aplicaciones:
 - o Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc.
 - o Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma.
 - o Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
 - o Resolución de problemas de optimización.
- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales.
- Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas).
- Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas.

3.- Probabilidad y Estadística.

- Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental.
- Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan.
- Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso contrario o complementario.
- Regla de Laplace de asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes.
- Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.
- Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por la distribución normal.
- Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño muestral mínimo.
- Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes.
- Aplicación a casos reales.

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2020-2021 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen. CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		

A. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros reales a y b para los que $A = A^{-1}$.
- b) Para $a = b = 2$, calcule la matriz inversa de A .

A. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2 - 1}$$

- a) Determine el dominio de $f(x)$ y calcule sus asíntotas.
- b) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

A. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

denotando por $\ln$ la función logaritmo neperiano.

- a) Determine para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ la función $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$.
- b) Para $a = 1$, halle el área de la región acotada delimitada por la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = -1$, $x = 0$.

A. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

El 60 % de los empleados de una multinacional teletrabaja desde que se declaró la situación de emergencia sanitaria por Covid-19. De estos, el 30 % padece trastornos del sueño, mientras que este porcentaje se eleva al 80 % para aquellos empleados que no teletrabajan. Seleccionado un empleado al azar, calcule la probabilidad de que:

- a) No tenga trastornos del sueño y teletrabaje.
- b) No teletrabaje, sabiendo que no tiene trastornos del sueño.

A. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se quiere evaluar el uso de las redes sociales por parte de los menores de 14 años.

- a) Se toma una muestra de 500 menores de 14 años, de los cuales 320 tienen cuenta en alguna red social. Calcule el intervalo de confianza al 96 % para estimar la proporción de menores de 14 años que tienen cuenta en alguna red social.
- b) Suponiendo que la proporción poblacional es $P = 0,5$, determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de menores de 14 años para garantizar que, con una confianza del 95 %, el margen de error en la estimación no supere el 5 %.

B. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y - z = -1 \\ x - y + a^2 z = 3 \\ 2x - y + z = 4 \end{cases}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
b) Resuelva el sistema para $a = 1$.

B. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Un almacén de frutos secos tiene un saco de 50 kg de almendras y otro de 25 kg de avellanas. Quiere mezclarlos para preparar bolsas mixtas para su venta. La cantidad de almendras de la mezcla ha de ser como mínimo 1,5 veces la cantidad de avellanas. Además, para que le sea rentable la preparación, deberá vender al menos 60 kg entre ambos tipos de frutos secos. Por otra parte, no puede vender más de 70 kg entre ambos. Represente la región factible. Calcule la cantidad de cada fruto seco que ha de contener la mezcla para obtener el máximo beneficio si un kg de almendras le deja un beneficio de 1 € y un kg de avellanas de 2 €, y obtenga el beneficio que se obtiene con la venta de esta mezcla.

B. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real, definida $f(x) = (x^2 - 3)e^x$.

- a) Obtenga los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ y determine sus extremos relativos indicando si corresponden a máximos o mínimos.
b) Calcule

$$\int_1^2 e^{-x} f(x) dx$$

B. 4. Se consideran los sucesos A y B de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A) = 0,5 \quad P(\bar{B}|A) = 0,4 \quad P(A \cup B) = 0,9$$

- a) Calcule $P(B|\bar{A})$
b) Determine si son dependientes o independientes los sucesos A y B. Justifique la respuesta.

B. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El consumo diario de pan de un estudiante de secundaria sigue una distribución normal de media μ y desviación típica 20 gramos.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 36. Calcule la probabilidad de que la media muestral $\bar{X}$ no supere los 125 gramos si $\mu = 120$ gramos.
b) Sabiendo que para una muestra aleatoria simple de 81 estudiantes de secundaria se ha obtenido el intervalo de confianza (117,3444; 124,6556) para μ , determine el nivel de confianza con el que se obtuvo dicho intervalo.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio A5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.
- Planteamiento correcto 0,25 puntos.
- Obtención correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.
- Expresión correcta del error 0,25 puntos.
- Determinación correcta del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral o de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

Ejercicio B1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Cálculo correcto de los valores críticos 0,50 puntos.
- Discusión correcta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

- Identificación de las variables 0,25 puntos.
- Expresión correcta de la función objetivo 0,25 puntos.
- Establecer correctamente las restricciones 0,50 puntos.
- Representación correcta de la región factible 0,50 puntos.
- Determinar correctamente las cantidades pedidas 0,25 puntos.
- Obtención correcta del beneficio obtenido 0,25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.

Ejercicio B3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Expresión correcta de la derivada 0,25 puntos.
- Obtención de los puntos críticos 0,25 puntos.
- Determinación de los intervalos pedidos 0,25 puntos.
- Clasificación de los puntos críticos 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Planteamiento correcto 0,25 puntos.
- Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la integral definida 0,25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Aplica los conceptos de derivada a la resolución de problemas. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.

Ejercicio B4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,5 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la condición de independencia..... 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad de la intersección..... 0,50 puntos.

Conclusión..... 0,25 puntos

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio B5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión de la distribución de la media..... 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto del error 0,25 puntos

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos

Determinación correcta del nivel de confianza 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES II
SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

A.1

a) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$.

Si $A = A^{-1}$, entonces $A^2 = A \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 0 & 2a \\ 0 & b^2 & 0 \\ 2a & 0 & a^2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como $a^2 + 1 = 1$ y $2a = 0$, se tiene que $a=0$.

$b^2 = 1$, entonces $b = \pm 1$.

b) Si $a = b = 2$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $|A| = 6$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A^t) = \text{Adj}(A^t).$$

$$A^t = A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Adj}(A^t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A^t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0,5 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

A. 2.

a) El dominio de f es el conjunto de puntos de $\mathbb{R}$ para los cuales no se anula el denominador de $f(x)$: $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$.

- Asíntotas horizontales: no tiene.
- Asíntotas verticales: $x = 1$ y $x = -1$
- Asíntotas oblicuas: $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3+4}{x^3-x} = 1$

$$n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3+4}{x^2-1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3+4-x^3+x}{x^2-1} \right) = 0$$

La asíntotas oblicuas es: $y = mx + n = x$

$$b) f(x) = \frac{x^3+4}{x^2-1} \text{ y } f'(x) = \frac{3x^2(x^2-1)-(x^3+4)2x}{(x^2-1)^2}$$

$$f(0) = -4 \text{ y } f'(0) = 0$$

$$\text{Ecuación de la recta tangente: } y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \\ y + 4 = 0 \Rightarrow y = -4$$

A. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 - ax & \text{si } x \leq 1, \\ \ln(x) & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

En $x \neq 1$, f es continua porque las funciones lo son.

En $x = 1$, f es continua sii $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - ax) = 1 - a$$

$$f(1) = 1 - a$$

La función es continua si $a = 1$.

$$b) \int_{-1}^0 (x^2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 = \frac{5}{6}$$

A. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)Sean los sucesos T ="Teletrabajar" S ="Tener trastornos de sueño"

$$P(T) = 0,6 \text{ y } P(\bar{T}) = 0,4$$

$$P(S|T) = 0,3 \text{ y } P(\bar{S}|T) = 0,7$$

$$P(S|\bar{T}) = 0,8 \text{ y } P(\bar{S}|\bar{T}) = 0,2$$

$$a) P(\bar{S} \cap T) = P(T) \cdot P(\bar{S}|T) = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42.$$

$$b) P(S) = P(T) \cdot P(S|T) + P(\bar{T}) \cdot P(S|\bar{T}) = 0,6 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,8 = 0,5 \text{ y } P(\bar{S}) = 1 - P(S) = 0,5$$

$$P(\bar{T}|\bar{S}) = \frac{P(\bar{T} \cap \bar{S})}{P(\bar{S})} = \frac{P(\bar{T}) \cdot P(\bar{S}|\bar{T})}{P(\bar{S})} = \frac{0,4 \cdot 0,2}{0,5} = 0,16.$$

A. 5.

$$a) n = 500; \quad a = 320; \quad p = \frac{a}{n} = \frac{320}{500} = 0,64; \quad q = 1 - p = 0,36$$

$$1 - \alpha = 0,96; z_{\alpha/2} = 2,055.$$

$$I = \left(p - \sqrt{\frac{pq}{n}} z_{\alpha/2}, p + \sqrt{\frac{pq}{n}} z_{\alpha/2} \right) = \left(0,64 - \sqrt{\frac{0,64 \cdot 0,36}{500}} 2,055, 0,64 + \sqrt{\frac{0,64 \cdot 0,36}{500}} 2,055 \right).$$

$$I = (0,5959, 0,6841)$$

$$b) P = 0,5; \quad E \leq 0,05; \quad 1 - \alpha = 0,95; \quad z_{\alpha/2} = 1,96$$

$$E = \sqrt{\frac{PQ}{n}} z_{\alpha/2} \leq 0,05; \quad n \geq \frac{PQ}{E^2} \left(z_{\alpha/2} \right)^2 = \left(\frac{0,5}{0,05} 1,96 \right)^2$$

$$\sqrt{\frac{PQ}{n}} z_{\alpha/2} \leq 0,05; \quad \frac{6 \cdot 1,96}{1,5} \leq \sqrt{n}; \quad n \geq \left(\frac{6 \cdot 1,96}{1,5} \right)^2 = 384,16$$

El tamaño muestral mínimo debe ser de 385 menores de 14 años.

B. 1.

$$a) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & a^2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 2F_1]{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 + a^2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

$$|A| = 3a^2 - 3.$$

Es compatible determinado si $3a^2 - 3 \neq 0$, $a \neq \pm 1$.Es compatible indeterminado si $a = \pm 1$ porque $Rg(A) = 2 = Rg(A/B) < 3$.b) Si $a = 1$,

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = -1 \\ x - y + z = 3 \\ 2x - y + z = 4 \end{array} \right\} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad z = y + 2; \quad x = -y + z - 1 = -y + y + 2 - 1 = 1$$

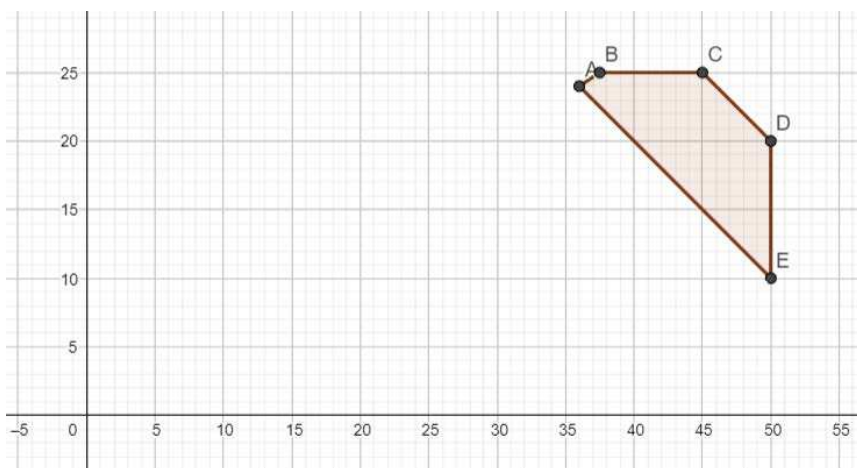
Solución: $(1, y, y + 2)$ **B. 2.**Sea x la variable que representa los kg. de almendras e y la variable que representa los kg. de avellanas. La región del plano viene definida por las restricciones:

$$x \leq 50; \quad y \leq 25; \quad x \geq 1,5y; \quad x + y \geq 60; \quad x + y \leq 70.$$

Y la función objetivo es:

$$f(x, y) = x + 2y$$

La región S dibujada es



Está determinada por los vértices $A=(36;24)$, $B=(37,5;25)$, $C=(45;25)$, $D=(50;20)$ y $E=(50;10)$. La región es cerrada y acotada, para calcular el valor máximo de la función $f(x,y)$ se evalúa en los vértices de S :

$$f(36; 24) = 36 + 2 \cdot 24 = 84$$

$$f(37,5; 25) = 37,5 + 2 \cdot 25 = 87,5$$

$$f(45; 25) = 45 + 2 \cdot 25 = 95$$

$$f(50; 20) = 50 + 2 \cdot 20 = 90$$

$$f(50; 10) = 50 + 2 \cdot 10 = 70$$

El punto de la región en el cuál se alcanza el máximo es C , siendo 95 el valor máximo alcanzado. La mezcla contendrá 45 kg. de almendras y 25 kg. de avellanas, dejándole un beneficio de 95€

B. 3.

a) $f(x) = (x^2 - 3)e^x$

$$f'(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x = 0 \Leftrightarrow x = 1, \quad x = -3$$

La función crece en $(-\infty, -3)$, $(1, \infty)$ y decrece en $(-3, 1)$

Hay un máximo en $x = -3$ y un mínimo $x = 1$

b) $\int_1^2 e^{-x} f(x) dx = \int_1^2 (x^2 - 3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 3x \right]_1^2 = \frac{-2}{3}$

B. 4.

$$P(A) = 0,5$$

$$P(\bar{B}|A) = 0,4$$

$$P(A \cup B) = 0,9$$

a) $P(B|A) = 0,6$, entonces $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,3$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B) = 0,9 - 0,5 + 0,3 = 0,7$$

$$P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(B \cap A) = 0,7 - 0,3 = 0,4$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8$$

b) Los sucesos A y B no son independientes puesto que $P(B / A) \neq P(B)$

B. 5.

X sigue una distribución $N(\mu, 20)$.

a) $n = 36 \quad \bar{X} \equiv N\left(120; \frac{20}{\sqrt{36}}\right) = N(120; 3,33)$.

$$P(\bar{X} \leq 125) = P\left(\frac{\bar{X} - 120}{3,33} \leq \frac{125 - 120}{3,33}\right) = P(N(0,1) \leq 1,5) = 0,9332.$$

b) $n = 81, I = (117,3444; 124,6556) 2E = 7,3112$.

$$3,6556 = E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} = \frac{20}{9} z_{\alpha/2}.$$

$$z_{\alpha/2} = \frac{9 \cdot 3,6556}{20} = 1,645$$

El nivel de confianza es por tanto del 90%.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 6 \\ 2 & a & 4 \\ 2 & a & 6 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a) Determine los valores del parámetro real a para los que la matriz A no es invertible.

b) Para $a = 1$, calcule la matriz inversa A^{-1} y obtenga la matriz X tal que $AX = B$.

A. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^3}{(1-x)^2}$$

a) Calcule las asíntotas de $f(x)$.

b) Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de $f(x)$.

A. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sea $f(x) = x^2 + ax$ donde a es un parámetro real.

a) Determine el valor de a para que la función $f(x)$ tenga una primitiva $F(x)$ que verifique $F(0) = 3$ y $F(2) = 9$.

b) Para $a = -2$, calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$, $x = 3$.

A. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una urna contiene 9 bolas blancas y 3 negras. Se seleccionan al azar consecutivamente y sin reemplazamiento dos bolas. Calcule la probabilidad de que

a) La segunda bola seleccionada sea negra.

b) Ambas bolas seleccionadas sean negras, dado que la segunda bola seleccionada es negra.

A. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una máquina de empaquetar mantequilla la corta en barras. El peso de una barra de mantequilla se puede aproximar por una distribución normal de media μ y desviación típica 4 gramos.

a) Se analiza el peso de 15 barras. La media muestral resulta ser 254 gramos. Determine un intervalo de confianza con un nivel del 95 % para la media poblacional.

b) Para una muestra de 25 barras, se sabe que la media poblacional del peso de una barra de mantequilla es 250 gramos. Calcule la probabilidad de que la media muestral no sea menor que 248 gramos.

B.1. (Calificación máxima: 2 puntos)

a) Represente la región S del plano delimitada por las inecuaciones

$$-2x + y \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2, \quad x + y \leq 3, \quad x \geq 0$$

y calcule las coordenadas de sus vértices.

b) Determine el máximo y el mínimo de la función $f(x, y) = x + y$ sobre la región S .

B.2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se desea rellenar una piñata para un cumpleaños con juguetes de 1, 2 y 5 euros. Por cada cinco juguetes de 5 euros debe haber un juguete de 2 euros, por cada dos juguetes de 2 euros debe haber tres de 1 euro. Si para rellenar la piñata se compran juguetes por valor de 228 euros, ¿cuántos juguetes de 1, 2 y 5 euros habría que comprar para introducir en la piñata?

B.3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = ax^2 + \frac{b}{x} + 2x$$

donde a y b son parámetros reales.

a) Calcule a , b para que la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(1, 2)$ sea paralela a la recta $y = -4x$.

b) Determine todos los valores de a y b para que $f(x)$ tenga un punto de inflexión en el punto $(1, 2)$.

B.4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean A y B dos sucesos con $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A | \bar{B}) = \frac{4}{5}$.

a) Calcule $P(A \cap \bar{B})$.

b) ¿Son A y B incompatibles? Justifique la respuesta.

Nota: $\bar{S}$ denota al suceso complementario del suceso S .

B. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Para que una determinada marca de chocolate estudie entre sus clientes la demanda de sus cajas de bombones, se desea estimar la proporción de cajas grandes en relación al número de cajas de bombones vendidas, P .

a) Sabiendo que la proporción poblacional de la demanda es $P = 0,2$, determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de ventas de cajas de bombones para garantizar que, con una confianza del 99 %, el margen de error en la estimación no supera el 8 %.

b) Tomada al azar una muestra de 200 cajas de bombones vendidas, se encontró que 25 habían sido cajas grandes. Determine un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de cajas grandes en relación a la venta total de cajas de bombones.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio A5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Obtención correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la distribución de la media 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

Ejercicio B1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Representación correcta de la región factible 0,50 puntos.

Obtención correcta de los vértices 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación del punto de valor mínimo (abscisa y ordenada) 0,50 puntos.

Encontrar el punto de valor máximo (abscisa y ordenada) 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.

Ejercicio B2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de las condiciones del enunciado 1 punto.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1 punto.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta de la derivada 0,25 puntos.

Planteamiento de la condición de paralelismo 0,25 puntos.

Determinación correcta de $f(1)$ a partir del enunciado 0,25 puntos.

Cálculo correcto de los valores de a y de b 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la segunda derivada 0,25 puntos.

Planteamiento correcto de la condición de punto de inflexión 0,25 puntos.

Expresión correcta de la relación entre a y b 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Extrae conclusiones a partir de datos relativos a propiedades locales o globales. Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al

contexto y a la situación. Obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales.

Ejercicio B4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la condición de incompatibilidad 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad de la intersección..... 0,50 puntos.

Conclusiones..... 0,25 puntos

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio B5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos.

Obtención correcta del intervalo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

MATEMATICAS ACS
SOLUCIONES
(Documento de trabajo orientativo)

A1 a) $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 6 \\ 2 & a & 4 \\ 2 & a & 6 \end{pmatrix}$

$$|A| = 2(a^2 - 4) = 0 \Rightarrow a = 2, -2$$

b) para $a = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 1 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ \frac{10}{3} \\ -1 \end{pmatrix}$$

A2 a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \infty$ Asíntota vertical $x = 1$

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = 2, \text{ Asíntota oblicua } y = x + 2$$

b) $f'(x) = \frac{3x^2 - x^3}{(1-x)^3} = 0$ para $x = 0, 3$ Los intervalos de crecimiento son $(-\infty; 0); (0; 1); (3; \infty)$

ya que en esos intervalos $f'(x) > 0$ y el intervalo de decrecimiento es $(1; 3)$ ya que en ese intervalo $f'(x) < 0$.

A3 a) $F(x) = \int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + a\frac{x^2}{2} + C$

$$F(0) = C = 3$$

$$F(2) = \frac{8}{3} + a\frac{4}{2} + 3 = 9 \Rightarrow a = \frac{5}{3}$$

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + 5\frac{x^2}{6} + 3$$

b) $f(x)$ es una parábola que corta al eje X en $x=0$ y $x=2$ y tiene un mínimo en $x=1$

$$A = \left| \int_0^2 f(x)dx \right| + \left| \int_2^3 f(x)dx \right| = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

A4 a) $P(\text{Segunda bola negra}) = P(\text{dos negras}) + P(\text{Primera Blanca y segunda negra}) = \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{11} + \frac{9}{12} \cdot \frac{3}{11} = \frac{1}{4}$

b) $P(\text{Primera Negra}|\text{Segunda negra}) = \frac{P(\text{dos negras})}{P(\text{Segunda bola negra})} = \frac{\frac{1}{22}}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{11}$

A5 a) $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \frac{4}{\sqrt{15}} = 2,024 \Rightarrow IC = (251,98; 256,02)$

b) $P(\bar{X} \geq 248) = P\left(\frac{\bar{X} - 250}{4/\sqrt{25}} \geq \frac{-2}{4/\sqrt{25}}\right) = P(Z \geq -2,5) = 0,9938$

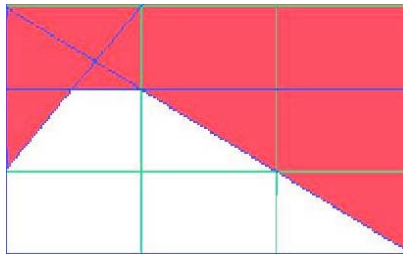


Figura 1:

- B1 a) Los vértices de la región son $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(\frac{1}{2}, 2)$
b) El máximo se alcanza en el segmento de extremos $(3, 0)$ y $(1, 2)$ y vale 3. Y el mínimo se alcanza en el punto $(0, 0)$ y vale 0.

- B2 Sea $x \equiv$ número de juguetes de 1 euro
 $y \equiv$ número de juguetes de 2 euros
 $z \equiv$ número de juguetes de 5 euros

Se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 5z = 228 \\ -5y + z = 0 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$$

Solución: $x = 12, y = 8, z = 40$

- B3 a) $f'(x) = 2ax - \frac{b}{x^2} + 2$
 $\begin{cases} f(1) = 2 \\ f'(1) = -4 \end{cases} \begin{cases} a + b = 0 \\ 2a - b = -6 \end{cases} \quad a = -2, b = 2$
b) $f''(x) = 2a + \frac{2b}{x^3}$
 $\begin{cases} f(1) = 2 \\ f''(1) = 0 \end{cases} \begin{cases} a + b = 0 \\ 2a + 2b = 0 \end{cases} \quad a = -b$

- B4 a) $P(A \cap \overline{B}) = P(A | \overline{B})P(\overline{B}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$
b) $P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap \overline{B}) = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0$
Entonces A y B son incompatibles.

- B5 a) $\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; z_{\alpha/2} = 2,575$
 $n = \frac{(2'575)^2 0'2 \cdot 0'8}{(0'08)^2} = 165,77$ El mínimo tamaño muestral es 166

- b) $\hat{p} = \frac{1}{8}, n = 200, z_{\alpha/2} = 1,96$

$$\frac{1}{8} \pm 1,96 \sqrt{\frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8}}{200}}$$

$$\frac{1}{8} - 1,96 \sqrt{\frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8}}{200}} = 0,079$$

$$\frac{1}{8} + 1,96 \sqrt{\frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8}}{200}} = 0,171$$

$$IC = (0,079; 0,171)$$

uc3m

Universidad
Carlos III
de MadridUNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

Curso 2020-2021

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II**INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN**

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -a & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

- Calcule los valores del parámetro real a para los cuales la matriz A tiene inversa.
- Para $a = 2$ calcule, si existe, la matriz X que satisface $AX = B$.

A 2. (Calificación máxima: 2 puntos).

Una empresa tecnológica se plantea la producción y lanzamiento de dos nuevos cables de fibra óptica, el modelo A2020 y el modelo B2020. El coste de producir un metro del modelo A2020 es igual a 2 euros, mientras que el coste de producir un metro del modelo B2020 es igual a 0,5 euros. Para realizar el lanzamiento comercial se necesitan al menos 6000 metros de cable, aunque del modelo B2020 no podrán fabricarse más de 5000 metros y debido al coste de producción no es posible fabricar más de 8000 metros entre los dos modelos. Además se desea fabricar una cantidad de metros del modelo B2020 mayor o igual a la de metros del modelo A2020.

- Represente la región factible y calcule las coordenadas de sus vértices.
- Determine el número de metros que deben producirse de cada uno de los modelos para minimizar el coste.

A 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Dada la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{si } x \leq 3 \\ \frac{3a}{x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- Determine el valor del parámetro real a para que la función $f(x)$ sea continua en todo su dominio. ¿Para ese valor de a es $f(x)$ derivable?
- Para $a = 1$, calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 1$.

A 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio, tales que $P(A) = 0,5$, $P(\overline{B}) = 0,8$ y $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,9$.

- Estudie si los sucesos A y B son independientes.
- Calcule $P(\overline{A}|\overline{B})$.

A 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El peso de los huevos producidos en una granja avícola se puede aproximar por una variable aleatoria de distribución normal de media μ gramos y desviación típica $\sigma = 8$ gramos.

- Se toma una muestra aleatoria simple de 20 huevos, obteniéndose una media muestral de 60 gramos. Determine un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- Suponga que $\mu = 59$ gramos. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 huevos, la media muestral, $\overline{X}$, esté comprendida entre 57 y 61 gramos.

B 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\left. \begin{array}{rcl} x + 2ay + z & = & 0 \\ -x - ay & = & 1 \\ -y - z & = & -a \end{array} \right\}$$

- a) Discuta el sistema en función de los valores del parámetro real a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 3$.

B 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{(x - 1)^2}$

- a) Calcule el dominio y las asíntotas de $f(x)$.
- b) Determine sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

B 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se sabe que la derivada de una función real $f(x)$ de variable real es:

$$f'(x) = 3x^2 + 8x$$

- a) Determine la expresión de $f(x)$ sabiendo que $f(1) = 11$.
- b) Determine los máximos y mínimos locales de $f(x)$, si los hubiera.

B 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Un colegio tiene alumnos matriculados que residen en dos municipios distintos, A y B, siendo el número de alumnos matriculados residentes en el municipio A el doble de los del municipio B. Se sabe que la probabilidad de fracaso escolar si se habita en el municipio A es de 0,02, mientras que esa probabilidad si se habita en el municipio B es de 0,06. Calcule la probabilidad de que un alumno de dicho colegio elegido al azar:

- a) No sufra fracaso escolar.
- b) Sea del municipio A si se sabe que ha sufrido fracaso escolar.

B 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El tiempo necesario para cumplimentar un test psicotécnico se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ minutos y desviación típica $\sigma = 3$ minutos.

- a) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor de 1 minuto con un nivel de confianza del 95 %.
- b) Suponga que $\mu = 32$ minutos. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 16$ pruebas, el tiempo medio empleado en su realización, $\bar{X}$, sea menor que 30,5 minutos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio A5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos.

Obtención correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la distribución de la media..... 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

Ejercicio B1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Obtención correcta de los valores críticos..... 0,50 puntos.

Discusión correcta del sistema 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación del dominio..... 0,25 puntos.

Determinación de la asíntota vertical..... 0,25 puntos.

Determinación de la asíntota oblicua, excluyendo la existencia de AH: 0,50 puntos

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada..... 0,50 puntos.

Determinación correcta de los intervalos..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula las asíntotas de funciones racionales. Extrae conclusiones a partir de datos relativos a propiedades locales o globales. Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la primitiva..... 0,50 puntos.

Determinación correcta de la constante de integración..... 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos.

Determinación correcta de los puntos críticos 0,25 puntos.

Clasificación correcta de los puntos críticos 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. Obtiene la expresión algebraica la función a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales.

Ejercicio B4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,5 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,5 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio B5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la distribución de la media..... 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)**A.1**

$$a) |A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -a & -1 \end{vmatrix} = -a - 1 = 0$$

Y, por lo tanto, para que exista la inversa de A debe darse que $a \neq -1$.

b)

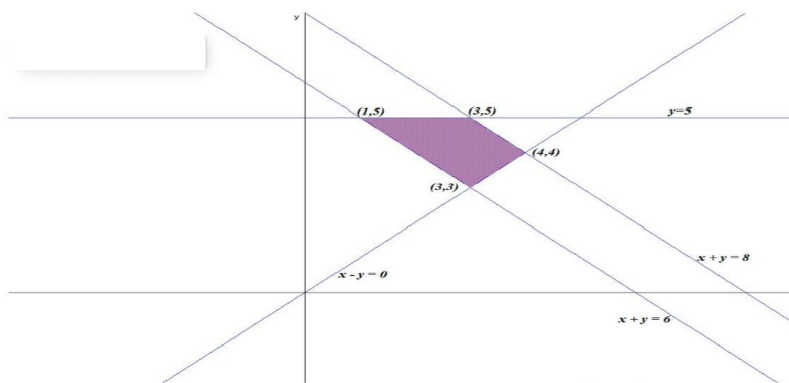
$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -1/3 \\ 5/3 \end{pmatrix}$$

A.2

a) El conjunto de restricciones del problema

$$S : \{x + y \geq 6; \quad y \leq 5; \quad x + y \leq 8; \quad y \geq x; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0\}$$

La región S dibujada es:



Con vértices $A=(1,5)$, $B=(3,5)$, $C(3,3)$ y $D=(4,4)$

b) La región es cerrada y acotada, para calcular el mínimo de la función $f(x) = 2x + 0,5y$ se evalúa en los vértices de S:

- $f(1,5) = 4,5 \rightarrow$ Mínimo
- $f(3,5) = 8,5$
- $f(3,3) = 7,5$
- $f(4,4) = 10$

El mínimo igual a 4,5 se obtendría en el punto $A = (1,5)$ que corresponde a 1000 metros del modelo A2020 y 5000 metros del modelo B2020.

A.3

a) La función es continua y derivable en todo su dominio salvo en el punto $x = 3$ que estudiamos a continuación:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - x - 1) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{3a}{x} \right) = a$$

Y, por lo tanto, para $a = 5$ la función será continua en $x = 3$.

Para $a = 5$, la función es derivable si:

$$f'(3^+) = \frac{-15}{9} = -1,66667$$

$$f'(3^-) = 2x - 1 = 5$$

Y, por lo tanto, la función no es derivable en $x = 3$.

b) $f'(x) = 2x - 1$ y, por lo tanto, en $x = 1$, la ecuación de la recta tangente es $y = mx + b$ donde $m = f'(1) = 1$; $y = f(1) = -1$ y $b = f(1) - m \cdot 1 = -2$. La tangente es $y = -x - 2$

A.4

a) Para demostrar independencia $P(B|A) = P(B)$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 0,9 \rightarrow P(A \cap B) = 0,1$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2 = P(B)$$

Luego, sí son independientes.

b)

$$P(\overline{A}|\overline{B}) = \frac{P(\overline{A} \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(\overline{A \cup B})}{P(\overline{B})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{P(\overline{B})} = \frac{1 - 0,6}{0,8} = 0,5$$

A.5

a) $IC_{95\%}(\mu) = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 60 \pm 1,96 \cdot 8/\sqrt{20} = 60 \pm 3,5062 = (56,4938; 63,5062)$

b) La variable aleatoria $\overline{X}$ sigue una distribución $N(59, 8/\sqrt{10})$

$$P(57 < \overline{X} < 61) = P\left(\frac{57-59}{8/\sqrt{10}} < Z < \frac{61-59}{8/\sqrt{10}}\right) = P(-0,79 < Z < 0,79) = 0,7852 - (1 - 0,7852) = 0,5704$$

B.1 a) La matriz de coeficientes es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2a & 1 \\ -1 & -a & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|A| = -a + 1$.

Por lo tanto:

- Si $a \neq 1 \Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow \text{rango}(A) = 3 = \text{número de incógnitas} = \text{rango de la ampliada y, por lo tanto, SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.}$
- Si $a = 1 \Rightarrow |A| = 0, \text{rango}(A) = 2 = \text{Rango}(A^*) = 2 < \text{número de incógnitas, y por lo tanto, SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.}$

b) Para $a = 3$ el sistema es compatible determinado. Resulta:

$$\left. \begin{aligned} x + 6y + z &= 0 \\ -x - 3y &= 1 \\ -y - z &= -3 \end{aligned} \right\}$$

Aplicando por ejemplo la regla de Cramer obtenemos que la solución es:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}} = 2; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}} = -1; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}} = 4$$

B.2

a) Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{1\}$

- **Asíntotas horizontales:**

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \Rightarrow$ no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a $-\infty$; $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Rightarrow$ no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a ∞ .

- **Asíntotas verticales:**

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$. En $x = 1$ tiene una asíntota vertical.

- **Asíntotas oblicuas:**

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 - 2x^2}{x(x-1)^2} = 1, \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2} - x \right) = 0.$$

Por lo tanto la función tiene una asíntota oblicua en $y = x$.

b) La derivada es $f'(x) = \frac{x(x^2 - 3x + 4)}{(x-1)^3} = 0$ y, por lo tanto, $x = 0$

Mirando ahora el signo:

- En $(-\infty, 0)$ la derivada es positiva y por tanto la función es creciente en $(-\infty, 0)$.
- En $(0, 1)$ la derivada es negativa y por tanto la función decrece en $(0, 1)$.
- En $(1, \infty)$ la derivada es positiva y por tanto la función es creciente en $(1, \infty)$.

B.3

a)

$$f(x) = \int (3x^2 + 8x)dx = x^3 + 4x^2 + C$$

$$f(1) = 1 + 4 + C = 11 \Rightarrow C = 6$$

La función es, por tanto,

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + 6$$

b) La derivada es $f'(x) = 3x^2 + 8x$ y tiene puntos críticos en $x = -8/3$ y $x = 0$.

- En $(-\infty, -8/3)$ y $(0, \infty)$ la derivada es positiva y por tanto la función es creciente.
- En $(-8/3, 0)$ la derivada es negativa y por tanto la función decrece.
- $x = -8/3$ es un máximo local.
- $x = 0$ es un mínimo local.

B.4

a) Considere los sucesos A= alumno residente en municipio A; B=alumno residente en municipio B, F=alumno sufre fracaso escolar y NF=alumno no sufre fracaso escolar.

$$P(NF) = P(A) \cdot P(NF|A) + P(B) \cdot P(NF|B) = 2/3 \cdot 0,98 + 1/3 \cdot 0,94 = 0,967.$$

$$b) P(A|F) = \frac{P(F|A) \cdot P(A)}{1 - P(NF)} = \frac{0,02 \cdot 2/3}{1 - 0,967} = 0,404.$$

B.5a) Se tiene $E = 1, \sigma = 3$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1 = 1,96 \frac{3}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = 34,5744$$

Luego el tamaño mínimo de la muestra debe ser de $n = 35$ pruebas.b) La variable aleatoria $\bar{X}$ sigue una distribución $N(32, 3/\sqrt{16})$

$$P(\bar{X} < 30,5) = P(Z < \frac{30,5-32}{3/\sqrt{16}}) = P(Z < -2) = 0,0228$$

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

A. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considere la región del plano S definida por

$$y \leq 5, \quad 2x + 3y \leq 25, \quad 3x + 2y \geq 10, \quad 6y - x \geq 10$$

- Represente la región S y calcule las coordenadas de sus vértices.
- Obtenga el valor máximo de la función $f(x, y) = x + 3y$ en la región S , indicando el punto en el cual se alcanza dicho valor.

A. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considere la función real de variable real

$$f(x) = 3x^3 - ax + 1$$

- Determine el valor del parámetro real a para que el punto de abscisa $x = 1$ de la función $f(x)$ sea un punto de tangente horizontal. Determine si es un máximo, mínimo o punto de inflexión.
- Determine el valor del parámetro real a para que se cumpla que la $\int_0^1 f(x) dx = 1$.

A. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 2 & 3a \end{pmatrix}$$

- Calcule los valores del parámetro real a para que A sea invertible.
- Para $a = 1$, calcule A^{-1} .

A. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

En un bar, a la hora del aperitivo, el 60 % de los clientes tienen más de 40 años. Los mayores de 40 años, en un 70 % prefieren tomar cerveza sin alcohol, mientras que en el resto solo un 25 % toman cerveza sin alcohol. Calcule la probabilidad de que un cliente al azar:

- Tome cerveza sin alcohol.
- Tenga 40 años o menos, dado que toma cerveza sin alcohol.

A. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

En el envasado de un determinado producto, medido en gramos (g), se establece que la cantidad de producto se puede aproximar por una distribución normal con media μ y desviación $\sigma = 6g$.

- Se observa que el contenido en los envases del producto, en una muestra de tamaño $n = 36$, tiene una media de 500g. Calcule un intervalo de confianza al 95 % para la media μ .
- Determine el tamaño de la muestra necesario para que un intervalo al 95 % tenga un error menor que 1,5g.

B. 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} x + y + z & = & 9 \\ x + y - az & = & 0 \\ y + az & = & 3 \end{array} \right\}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = -2$.

B. 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{9 - x^2}{4 - x^2}$$

- a) Halle el dominio de la función y sus asíntotas.
- b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

B. 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

- a) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 5$.
- b) Calcule $\int_3^5 9x\sqrt{x^2 - 9} dx$

B. 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran los sucesos A y B tales que $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,4$ y $P(A \cap B) = 0,3$.

- a) ¿Son independientes? Justifique su respuesta.
- b) Calcule $P(\bar{B}|A)$.

B. 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El número de pasajeros en un día laborable en el metro de Madrid, medido en millones de individuos, se puede aproximar por una distribución normal con media μ y desviación $\sigma = 0,1$ millones.

- a) Si $\mu = 2,2$ y se toma una muestra al azar de 25 días, calcule la probabilidad de que $\bar{X}$ no supere los 2,25 millones de pasajeros.
- b) De una muestra de $n = 16$ días, tomados al azar, se obtuvo una media muestral de 2,19. Para esta muestra, calcule un intervalo de confianza para μ al 90 %.

Ejercicio A 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

Ejercicio B1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos..... 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Estándares de aprendizaje evaluables: Manipula el sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas y lo resuelve en los casos en que sea posible. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

Ejercicio B2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta del dominio 0,25 puntos.

Obtención correcta de las asíntotas verticales 0,25 puntos.

Obtención correcta de la asíntota horizontal 0,50 puntos

Apartado (b): 1 punto

Obtención correcta de la derivada 0,50 puntos.

Obtención correcta de los intervalos 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula las asíntotas de funciones racionales. Extrae conclusiones a partir de datos relativos a propiedades locales o globales. Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

Ejercicio B3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión correcta de la ecuación de la recta tangente 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la pendiente de la tangente 0,50 puntos.

Ecuación correcta de la recta tangente 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la integral definida 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Extrae conclusiones a partir de datos relativos a propiedades locales o globales. Aplica los conceptos de límite y derivadas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. Obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. .

Ejercicio B4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la condición de independencia 0,50 puntos.

Justificación correcta de la respuesta 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

Ejercicio B5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media y proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

NOTA: La resolución de los ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2019-2020 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo Orientativo
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a <u>cinco</u> preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen. TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.		

A.1. (2 puntos)

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calcule los valores de a y de b para que se verifique $A^2 = 2I$.
- Para $a = 0$ y $b = 2$, determine la matriz X tal que $XA = B - X$.

A.2. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real $f(x)$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} -x + a & x < -8 \\ \sqrt[3]{x} & -8 \leq x < 1 \\ \ln x & x \geq 1 \end{cases}$$

donde $\ln$ denota el logaritmo neperiano y $a \in \mathbb{R}$. Se pide:

- Proporcionar el valor del parámetro a para que la función anterior sea continua en el punto de abscisa $x = -8$ y analizar la continuidad de la función en el resto de los puntos de su dominio.
- Obtener la recta tangente a la función en el punto $x = e$ y estudiar el crecimiento/decrecimiento de esta recta. Justifique su respuesta.

A.3. (2 puntos) Dada la curva

$$f(x) = x^2 + 4x - 5$$

- Halle el punto en el que la recta tangente a la curva es paralela a la recta $y - 6x + 1 = 0$, indicando su abscisa y ordenada.
- Calcule el área del recinto acotado del plano limitado por la gráfica de $f(x)$ y la curva $g(x) = -x^2 + 4x + 3$.

A.4. (2 puntos)

En una tienda en periodo de rebajas, el 80 % de las ventas son de ropa y el 20 % restante son complementos de moda. De las ventas que se realizan en la campaña, el 20 % de las ventas de ropa son devueltas, mientras que solo se devuelven el 10 % de los complementos. Si una de las ventas es elegida al azar, calcule la probabilidad de que la venta:

- Sea una prenda de ropa y sea devuelta.
- Sea devuelta.

A.5. (2 puntos)

La cantidad de principio activo en las pastillas de una determinada marca de detergente puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media μ mg y varianza $0,09 \text{ mg}^2$.

- Si una muestra aleatoria simple de 400 pastillas proporcionó una cantidad media de principio activo de 13 mg, halle un intervalo de confianza al 99 % para la media poblacional.
- Determine el tamaño muestral mínimo para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral sea menor de 0,05 mg con un nivel de confianza del 98 %.

B.1. (2 puntos) Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & 1 \\ m-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Proporcione el valor de m para que $A \cdot B = C^t$

b) Para $m = 0$ calcule B^{-1} .

B.2. (2 puntos) Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + ay + z = 6 \\ 2x - y + z = a - 1 \\ -x + y + z = 2 \end{cases}$$

a) Discuta el sistema para los distintos valores de $a \in \mathbb{R}$.

b) Resuelva el sistema de ecuaciones para $a = 2$.

B.3. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \sqrt{2}xe^{-x^2}$$

a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Halle el área del recinto acotado del plano delimitado por la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas $x=-1$ y $x=1$.

B.4. (2 puntos)

Se lanza un dado para decidir el número de veces que se lanza una moneda.

a) Obtenga la probabilidad de no observar ninguna cruz.

b) Dado que no se observó ninguna cruz, ¿cuál es la probabilidad de haber lanzado la moneda 2 veces?

B.5. (2 puntos)

En verano, en Madrid, se instalan puestos callejeros de venta de melones y sandías. Se sabe que el peso de las sandías puede aproximarse por una variable con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 450g$.

a) Si se toma una muestra de 25 sandías y se obtiene una media muestral de $\bar{x} = 2700g$, calcule un intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional.

b) Si el peso medio de las sandías es $\mu = 3000g$, calcule la probabilidad de que una muestra de cuatro sandías cogidas al azar pesen en media entre $3000g$ y $3450g$.

A.4 . (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos

Estándar de aprendizaje evaluado: Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

A.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Obtención correcta del tamaño mínimo de la muestra 0,50 puntos

Estándar de aprendizaje evaluado: Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del producto de matrices: 0,5 puntos.

Determinación correcta del parámetro “m”: 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto del determinante: 0,50 puntos.

Obtención de la matriz inversa: 0,50 puntos.

Estándar de aprendizaje evaluado: Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del determinante y valor crítico: 0,50 puntos.

Discusión correcta : 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema: 1,00 puntos.

Estándar de aprendizaje evaluado: El sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

B.3 . (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Obtención correcta de la derivada 0,25 puntos.
- Determinación correcta de los intervalos de crecimiento/decrecimiento 0,50 puntos
- Cálculo correcto del límite 0,25 puntos

Apartado (b): 1 punto.

- Planteamiento correcto del área 0,50 puntos
- Cálculo correcto de primitiva/s 0,25 puntos.
- Cálculo correcto de integral/es definida/s 0,25 puntos.

Estándar de aprendizaje evaluado: Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Estándar de aprendizaje evaluado: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.
- Planteamiento correcto 0,25 puntos.
- Obtención correcta del intervalo de confianza 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Expresión correcta de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.
- Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.
- Determinación correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Estándar de aprendizaje evaluado: Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados

ORIENTACIONES correspondientes a la materia: “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II”

Prueba de Evaluación para el Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado
Curso 2019-2020

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019).

La prueba de Evaluación de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II estará compuesta por dos opciones. Ambas opciones contendrán cinco ejercicios, cada uno de ellos valorado con una calificación máxima de 2 puntos. Una de las opciones contendrá dos ejercicios correspondientes al Bloque 2 (Números y Álgebra), uno al Bloque 3 (Análisis) y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). La otra opción contendrá un ejercicio correspondiente al Bloque 2, dos al Bloque 3 y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). Para la evaluación del Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas), en cada una de las opciones, tal y como se han descrito anteriormente, dos de los problemas tendrán un enunciado con texto.

1.- Álgebra.

- Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real.
- Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales.
- Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres.
- Determinantes de órdenes dos y tres. • Resolución de ecuaciones matriciales.
- Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo un parámetro).
- Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
- Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima.
- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables. Interpretación de la solución obtenida.

2.- Análisis.

- Límite y continuidad de una función en un punto.
- Límites laterales. Ramas infinitas.

- Continuidad de funciones definidas a trozos.
- Determinación de asíntotas de funciones racionales.
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
- Relación entre continuidad y derivabilidad.
- Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
- Aplicaciones:
 - o Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc.
 - o Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma.
 - o Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
 - o Resolución de problemas de optimización.
- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales.
- Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas).
- Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas.

3.- Probabilidad y Estadística.

- Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental.
- Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan.
- Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso contrario o complementario.
- Regla de Laplace de asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes.
- Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.
- Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por la distribución normal.
- Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño muestral mínimo.
- Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes.
- Aplicación a casos reales.

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.

A.1. (2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\left. \begin{array}{rcl} x + ay & = & 0 \\ x + 2z & = & 0 \\ x + ay + (a + 1)z & = & a \end{array} \right\}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro a .
- Resuelva el sistema para $a = 0$.

A.2. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{4x - x^3}{3x + x^2} + 4$$

- Calcule el dominio de la función y obtenga el valor que hay que asignar a $f(x)$ en $x = 0$ para que la función anterior sea continua en este punto.
- Obtenga las asíntotas de esta función en caso de que existan.

A.3. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = -x^4 + x^3 + 2x^2$$

- Determine la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -1$.
- Obtenga el área del recinto acotado delimitado por la función $f(x)$ y el eje de abscisas para valores de $x > 0$.

A.4. (2 puntos)

Una asociación de senderismo ha programado tres excursiones para el mismo fin de semana. El 40 % de los socios irá al nacimiento del río Cuervo, el 35 % a las Hoces del río Duratón y el resto al Cañón del río Lobos. La probabilidad de lluvia en cada una de estas zonas se estima en 0,5, 0,6 y 0,45, respectivamente. Elegido un socio al azar:

- Calcule la probabilidad de que en su excursión no llueva.
- Si en la excursión realizada por este socio ha llovido, ¿cuál es la probabilidad de que este socio haya ido al nacimiento del río Cuervo?

A.5. (2 puntos)

La publicidad de una marca de bolígrafos afirma que escriben 2 km. Para realizar un control de calidad, se considera que la longitud de escritura de estos bolígrafos puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media μ km y desviación típica 0,5 km.

- Obtenga el número mínimo de bolígrafos que deberían seleccionarse en una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral, sea como mucho 0,05 km con un nivel de confianza del 95,44 %.
- Si la longitud media de escritura, μ , es la anunciada en la publicidad, calcule la probabilidad de que, con una muestra de 16 bolígrafos elegidos al azar, se puedan escribir más de 30 km.

Se considera la matriz A dada por

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & m & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Calcule el valor del parámetro real m para que $A^2 - 5A = -4I$, siendo I la matriz identidad.
- Para $m = 1$, indique si la matriz A es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

B.2. (2 puntos)

La región del plano S está definida por las siguientes expresiones:

$$x \geq 3, \quad 0 \leq y \leq 15, \quad y - 5 + \frac{x}{2} \geq 0, \quad y - x \leq 10, \quad y + 20 \geq 2x$$

- Determine las coordenadas de sus vértices y represente en el plano la región S .
- Obtenga el valor máximo y el valor mínimo de la función $f(x, y) = x + y$ en esta región, indicando los puntos en los cuales se alcanzan estos valores.

B.3. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real dada por la siguiente expresión:

$$f(x) = 3(x + k)e^{\frac{-x}{2}}$$

- Indique el dominio de la función y obtenga razonadamente el valor del parámetro real k para que la tangente a la función en el punto de abscisa $x = 1$ sea horizontal. Determine también la ecuación de la recta tangente a la función en dicho punto.
- Para $k = 1$, señale los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$.

B.4. (2 puntos)

Un estudio sobre la obsolescencia programada en una marca de electrodomésticos reveló que la probabilidad de que un microondas se estropee durante el período de garantía es 0,02. Esta probabilidad se eleva a 0,05 para sus hornos eléctricos y se sabe que estos sucesos son independientes. Cuando el microondas se ha estropeado en el período de garantía, la marca amplía esta por dos años más. El 40 % de los clientes con garantía ampliada no conserva la factura de compra durante los dos años de ampliación.

- Un cliente compra un horno y un microondas de esta marca. Obtenga la probabilidad de que se estropee al menos uno de ellos durante el período de garantía.
- Un cliente ha comprado un microondas. Calcule la probabilidad de que se le estropee durante el período de garantía y conserve la factura durante los dos años de ampliación.

B.5. (2 puntos)

Determinado modelo de lavadora tiene un programa de lavado con un consumo de agua que puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal cuya desviación típica es de 7 litros.

- En una muestra aleatoria simple de 10 lavadoras los consumos de agua en un lavado con este programa fueron los siguientes:

40 45 38 44 41 40 35 50 40 37

Construya el intervalo de confianza al 90 % para estimar el consumo medio de agua de este modelo de lavadoras con dicho programa de lavado.

- A partir de una muestra de 64 lavadoras elegidas al azar, se obtuvo un intervalo de confianza para la media con una longitud de 5 litros. Obtenga el nivel de confianza utilizado para construir el intervalo.

SOLUCIONES

EJERCICIO A.1

$$a) \quad A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & a & a+1 & a \end{array} \right) \quad |A| = -a(a+1)$$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow a = 0 \quad o \quad a = -1$$

Si $a \neq 0$ y $a \neq -1$, sistema compatible determinado.

Si $a = -1$:

$$A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad \text{Entonces, } \operatorname{rg}(A)=2 \text{ pero } \operatorname{rg}(A|b)=3. \text{ Por tanto, sistema incompatible}$$

Si $a = 0$:

$$A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad \text{Entonces, sistema homogéneo con } \operatorname{rg}(A)=2 = \operatorname{rg}(A|b). \text{ Por tanto, sistema compatible}$$

indeterminado.

$$b) \text{ Para } a=0, \text{ el sistema queda } \left. \begin{array}{l} x=0 \\ x+2z=0 \\ x+z=0 \end{array} \right\}$$

cuya solución es: $x=0$, $y=\lambda$, $z=0$, con $\lambda \in \mathbb{R}$.

EJERCICIO A.2

$$a) \quad 3x + x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -3, x = 0. \text{ Luego } D = \mathbb{R} \setminus \{-3, 0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{4}{3} + 4 = \frac{16}{3}$$

Por tanto, definiendo $f(0)=16/3$, la función sería continua en $x=0$.

b)

$$\text{Asíntotas Verticales: } 3x + x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -3, x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{16}{3} \text{ entonces, no existe asíntota vertical en } x=0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{4-x^2}{3+x} + 4 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{4-x^2}{3+x} + 4 = +\infty$$

Entonces, existe asíntota vertical en $x=-3$.

Asíntotas Horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4-x^2}{3+x} + 4 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4-x^2}{3+x} + 4 = +\infty$$

Luego no existen asíntotas horizontales.

Asíntotas Oblícuas: $y=mx+n$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 + 4x + 16}{x^2 + 3x} = -1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x + 16}{x + 3} = 7$$

Se obtienen los mismos límites cuando $x \rightarrow -\infty$

Por tanto, $f(x)$ tiene asíntota oblícuas, $y=7-x$, tanto cuando $x \rightarrow +\infty$ como cuando $x \rightarrow -\infty$

EJERCICIO A.3

a) Ecuación de la recta tangente en el punto a : $y = f(a) + f'(a)(x-a)$

Para $a=-1$

$$f(-1) = 0, \quad f'(x) = -4x^3 + 3x^2 + 4x, \quad f'(-1) = 3$$

Luego, $y = 3(x+1)$

b) Puntos de corte con eje OX:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = -1, 0, 2$$

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in (0, 2)$$

$$\text{Área} = \int_0^2 (-x^4 + x^3 + 2x^2) dx = -\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + 2\frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{176}{60} = \frac{44}{15} \quad u^2$$

EJERCICIO A.4

Se definen los sucesos:

$A_1 = \text{Ir al nacimiento del río Cuervo}$

$A_2 = \text{Ir a las Hoces del río Duratón}$

$A_3 = \text{Ir al Cañón del río Lobos}$

$B = \text{Llueve}$

a)

$$P(\bar{B}) = P(\bar{B} / A_1)P(A_1) + P(\bar{B} / A_2)P(A_2) + P(\bar{B} / A_3)P(A_3) \\ = 0'50 \cdot 0'40 + 0'40 \cdot 0'35 + 0'55 \cdot 0'25 = 0'4775$$

$$\text{b) } P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B / A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{0'5 \cdot 0'4}{0'5225} = 0'3828$$

EJERCICIO A.5

Sea X la variable que representa la longitud escrita con un bolígrafo (km)

$$X \sim N(\mu, \sigma = 0'5)$$

$$\text{a) } 1 - \alpha = 0'9544 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2$$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0'05 \Rightarrow n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{0'05^2} = \frac{2^2 0'25}{0'05^2} = 400$$

El tamaño mínimo de la muestra debe ser de 400 bolígrafos

$$\text{b) } X \sim N(\mu = 2, \sigma = 0'5) \quad n = 16 \quad S = X_1 + \dots + X_{16}; \quad \bar{X} = \frac{S}{16}$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu = 2, \frac{0'5}{\sqrt{16}} = 0'125\right)$$

$$P(S > 30) = P\left(\bar{X} > \frac{30}{16}\right) = P(\bar{X} > 1'875) = P(Z > -1) = 0'8413$$

SOLUCIONES

EJERCICIO B.1

$$a) A^2 = \begin{pmatrix} 11 & 1+m & 10 \\ 0 & m^2 & 0 \\ 5 & -m-1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 5A = -4I$$

$$A^2 - 5A = \begin{pmatrix} 11-15 & 1+m-5 & 10-10 \\ 0 & m^2-5m & 0 \\ 5-5 & -m-1+5 & 6-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & m-4 & 0 \\ 0 & m^2-5m & 0 \\ 0 & 4-m & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} m-4=0 \\ m^2-5m=-4 \\ 4-m=0 \end{array} \right\} m=4$$

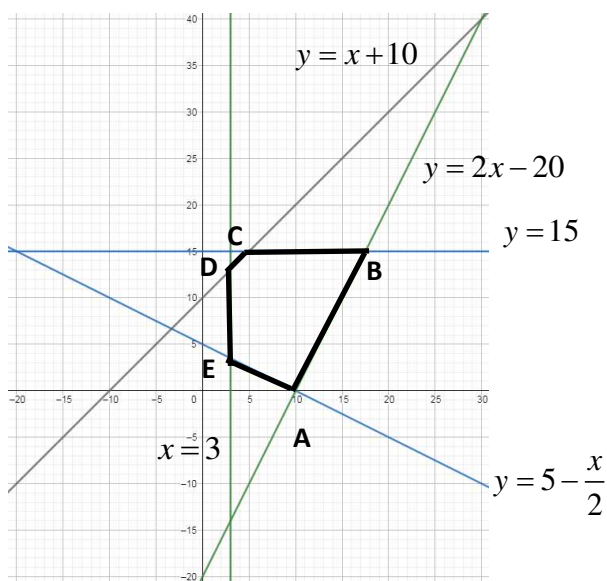
b)

$$|A| = 4 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (A^d)^t = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 4 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 1 & 3/4 \end{pmatrix}$$

EJERCICIO 2

a)



$$\left. \begin{array}{l} y = 5 - \frac{x}{2} \\ y = 2x - 20 \end{array} \right\} A(10, 0)$$

$$\left. \begin{array}{l} y = 15 \\ y = 2x - 20 \end{array} \right\} B\left(\frac{35}{2}, 15\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} y = 15 \\ y = x + 10 \end{array} \right\} C(5, 15)$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 3 \\ y = x + 10 \end{array} \right\} D(3, 13)$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 5 - \frac{x}{2} \end{array} \right\} E\left(3, \frac{7}{2}\right)$$

b)

Vértices	$f(x,y)=x+y$
$A(10, 0)$	10
$B\left(\frac{35}{2}, 15\right)$	32'5 → Máximo
$C(5, 15)$	20
$D(3, 13)$	16
$E\left(3, \frac{7}{2}\right)$	6'5 → Mínimo

EJERCICIO B.3

a) $Dom(f) = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \left(3 - \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}A\right)e^{-x/2}$$

$$f'(1) = \left(3 - \frac{3}{2} - \frac{3}{2}A\right)e^{-1/2} = 0 \Leftrightarrow A = 1$$

b) $f(x) = 3(x+1)e^{-x/2}$

$$f'(x) = \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}x\right)e^{-x/2} \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow x = 1$$

Si $x \in (-\infty, 1) \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ creciente

Si $x \in (1, \infty) \Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ decreciente

EJERCICIO B.4

Se definen los siguientes sucesos

M: Estropearse un microondas en período de garantía

H: Estropearse un horno eléctrico en período de garantía

F: Conservar la factura de compra

$$a) P(M \cup H) = P(M) + P(H) - P(M \cap H) \underset{\text{indep.}}{=} 0'02 + 0'05 - 0'02 \cdot 0'05 = 0'069$$

$$b) P(\bar{F} / M) = 0'40$$

$$P(M \cap F) = P(F / M)P(M) = (1 - 0'40) \cdot 0'02 = 0'012$$

EJERCICIO B.5

Sea X la variable que representa el consumo de agua en ese programa de lavado (l)

$$X \sim N(\mu, \sigma = 7)$$

a) $n=10$, $\bar{x} = 41$ litros

$$I_{\mu} = \left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \quad 1 - \alpha = 0.90 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1'645$$

$$I_{\mu} = \left(41 - 1'645 \frac{7}{\sqrt{10}} ; 41 + 1'645 \frac{7}{\sqrt{10}} \right) = (37'35 ; 44'64)$$

b) $n=64$

$$L = 2 z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 2 z_{\alpha/2} \frac{7}{\sqrt{64}} = 5 \Rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{5 \sqrt{64}}{2 \cdot 7} = 2'86$$

$$P(Z \leq 2'86) = 0'9979 = 1 - \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \alpha = 0'0042 \Rightarrow 1 - \alpha = 0'9958$$

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los términos de la ecuación 0,50 puntos.

Obtención correcta del parámetro 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la inversa 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la inversa 0,75 puntos.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Representación correcta de la región factible 0,50 puntos.

Obtención correcta de los vértices 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Encontrar el punto de valor máximo (abscisa y ordenada) 0,25 puntos

Determinar máximo de la función 0,25 puntos.

Encontrar el punto de valor mínimo (abscisa y ordenada) 0,25 puntos

Determinar mínimo de la función 0,25 puntos.

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto

Obtención correcta del dominio 0,25 puntos.

Obtención correcta de la derivada 0,25 puntos.

Obtención correcta del parámetro 0,25 puntos.

Obtención correcta de la recta tangente 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,25 puntos

Determinación correcta de los intervalos 0,75 puntos.

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $\bar{x}$ 0,25 puntos.Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos

Obtención correcta del nivel de confianza 0,50 puntos.

 Universidad Carlos III de Madrid	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2019-2020 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	
<u>INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a <u>cinco</u> preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen. TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.		

A.1. (2 puntos)

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule A^2 y A^{10} .
 b) Calcule $(AA - 3I)^{-1}$, donde I es la matriz identidad de orden 3.

A.2. (2 puntos)

Considere la región del plano S definida por

$$x - y \geq 0, \quad y + 2x \leq 8, \quad 0 \leq y \leq 2$$

- a) Represente la región S y calcule las coordenadas de sus vértices.
 b) Obtenga el valor máximo y el valor mínimo de la función $f(x, y) = 4x - y$ en la región S , indicando los puntos en los cuales se alcanzan dichos valores.

A.3. (2 puntos)

Considere la función real de variable real

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 - 1$$

- a) Determine el valor de del parámetro real a para que el punto de abscisa $x = -1$ de la función $f(x)$ sea un máximo relativo.
 b) Calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ para $a = 1$.

A.4. (2 puntos)

En un festival de circo de verano el 70 % de los espectáculos son gratuitos y el resto de pago. El 60 % de los espectáculos gratuitos se realizan en las calles, mientras que de los de pago sólo se realizan en la calle el 20 %. Si un visitante del festival, elegido al azar, decide ir a un espectáculo, calcule la probabilidad de que:

- a) El espectáculo sea gratuito y no se realice en la calle.
 b) El espectáculo se realice en la calle.

A.5. (2 puntos)

El salario medio bruto mensual en España en 2019 se puede aproximar por una distribución normal con $\sigma = 900$ euros.

- a) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral, $\bar{X}$, sea a lo sumo de 200 euros, con un nivel de confianza del 95 %.
 b) Suponga que $\mu = 1889$ euros. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 64 individuos, la media muestral, $\bar{X}$, sea mayor que 1900 euros.

B.1. (2 puntos)

Considere el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} 3x + 2y + z &= 2a \\ 2x + ay + 2z &= 3 \\ -x - y - z &= 2 \end{aligned} \right\}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
b) Resuelva el sistema para $a = 0$.

B.2. (2 puntos)

Dada la función real de variable real:

$$f(x) = ax^3 - x^2 - x + a$$

- a) Determine el valor del parámetro real a para que haya un punto de inflexión en $x = 1$.
b) Para $a = 2$, calcule el área del recinto acotado por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 1$.

B.3. (2 puntos)

Considere la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1} & \text{si } x > 1 \\ -x^2 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

- a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. ¿Es la función $f(x)$ continua en todo su dominio?
b) Calcule las asíntotas de $f(x)$.

B.4. (2 puntos)

En un kiosco de prensa del aeropuerto de Madrid el 40 % de las ventas son periódicos y el resto revistas. Un 90 % de las publicaciones están en castellano. Además se sabe que un 8 % del total de las publicaciones son revistas en otro idioma. Calcule la probabilidad de que una publicación elegida al azar:

- a) Sea un periódico, dado que está publicado en otro idioma distinto del castellano.
b) Sea un periódico o esté publicado en otro idioma distinto del castellano.

B.5. (2 puntos)

Se estima que el coste medio anual de la cesta de la compra de una familia tipo se puede aproximar por una distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 500$ euros.

- a) Se ha analizado el consumo de 100 familias tipo, obteniéndose un coste medio estimado de 5100 euros anuales. Calcule un intervalo de confianza al 90 % para la media μ .
b) A partir de una muestra de 36 familias tipo, se ha obtenido un intervalo de confianza para μ con un error de estimación de 160 euros. Determine el nivel de confianza utilizado para construir el intervalo.

SOLUCIONES REPERTORIO 4

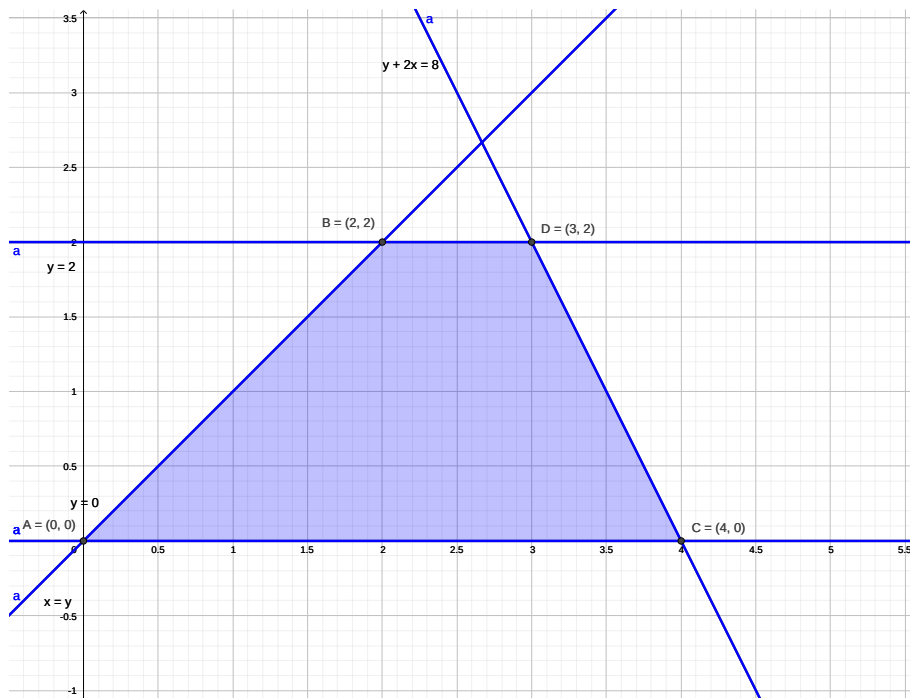
A.1. a)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} \end{pmatrix}$$

b)

$$(AA - 3I)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A.2. a) Las coordenadas de los vértices son $A = (0, 0)$, $B = (2, 2)$, $C = (4, 0)$ y $D = (3, 2)$.b) La función $f(x, y) = 4x - y$. Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $f(0, 0) = 0 \rightarrow$ Mínimo
- $f(2, 2) = 6$
- $f(4, 0) = 16 \rightarrow$ Máximo
- $f(3, 2) = 10$

A.3. a)

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 - 1$$

$$f'(x) = 6x^2 + 2ax = 0 \rightarrow x = 0; x = -\frac{a}{3} \rightarrow a = 3$$

$$f''(x) = 12x + 2a, \text{ tomando } a = 3 \rightarrow f''(-1) = -6 \text{ máximo}$$

b)

$$f'(x) = 6x^2 + 2x \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow x = 0; x = -1/3$$

x	$(-\infty, -1/3)$	$(-1/3, 0)$	$(0, \infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$	creciente	decreciente	creciente

A.4. Sean los sucesos G: Gratuito, $\bar{G}$: No gratuito, C: Calle, $\bar{C}$: No en la calle

$$P(G) = 0'7; P(\bar{G}) = 0'3; P(C|G) = 0'6; P(C|\bar{G}) = 0'2$$

a)

$$P(G \cap \bar{C}) = P(\bar{C}|G)P(G) = 0'4 * 0'7 = 0'28$$

b)

$$P(C) = P(C|G)P(G) + P(C|\bar{G})P(\bar{G}) = 0'6 * 0'7 + 0'2 * 0'3 = 0'48$$

A.5. a)

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 200 \Rightarrow \sqrt{n} > 1'96 \frac{900}{200} = 8'82$$

$$n > 77'79 \Rightarrow n \geq 78$$

b)

$$P(\bar{X} > 1900) = P\left(\frac{\bar{X} - 1889}{900/\sqrt{64}} > \frac{1900 - 1889}{900/\sqrt{64}}\right)$$

$$P(Z > 0'098) = 1 - 0'54 = 0'46$$

SOLUCIONES REPERTORIO 4

B.1. a) Las matrices del sistema son

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 2a \\ 2 & a & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

El determinante de A es $|A| = -2a + 4$ que será igual a 0 si $a = 2$.

Entonces

$$\begin{array}{ll} a = 2 & \text{rg}(A) = 2 \quad \text{rg}(\bar{A}) = 3 \\ a \neq 2 & \text{rg}(A) = 3 \quad \text{rg}(\bar{A}) = 3 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Sistema incompatible} \\ \text{Sistema compatible determinado} \end{array}$$

b) Para $a=1$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-F_3 \\ F_2 \\ F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 \\ F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 3F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 \\ F_2 \\ F_3 - F_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

Entonces la solución es $z = -1/2$; $y = -7$; $x = 11/2$

B.2. a)

$$f(x) = ax^3 - x^2 - x + a$$

$$f'(x) = 3ax^2 - 2x - 1$$

$$f''(x) = 6ax - 2$$

$$\text{Como } f''(1) = 6a - 2 = 0 \rightarrow a = 1/3$$

b) Para $a=2$

$$f(x) = 2x^3 - x^2 - x + 2$$

Como $x = -1$ es una raíz, $f(x) = (x + 1) * g(x)$, con $g(x) = 2x^2 - 3x + 2$ y $g(x)$ no tiene raíces reales, por lo que $f(x)$ sólo cambia de signo en $x = -1$,Como $f(x) \geq 0$ para todo $x \in (0, 1)$

$$\int_0^1 (2x^3 - x^2 - x + 2) dx = \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 = \frac{5}{3}$$

B.3. a) Como

$$\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1} = \frac{(x-3)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x+1}$$

la función es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{x+1} & \text{si } x > 1 \\ -x^2 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x+1} = -1$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^2) = -1$$

Entonces $f(x)$ es continua en $x = 1$ y es continua en todo x .

b) No tiene asíntotas verticales ni oblicuas.

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-3}{x+1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -\infty$$

Tiene una asíntota horizontal en $y = 1$ cuando $x \rightarrow \infty$

B.4. Definimos los sucesos P : Periódico, $\bar{P}$: Revista, C : Castellano $\bar{C}$: Otro idioma

$$P(P) = 0'4; P(\bar{P}) = 0'6; P(C) = 0'9; P(\bar{C}) = 0'1; P(\bar{P} \cap \bar{C}) = 0'08$$

a)

$$P(P|\bar{C}) = \frac{P(\bar{C} \cap P)}{P(\bar{C})}$$

Como

$$P(\bar{C}) = P(\bar{C} \cap \bar{P}) + P(\bar{C} \cap P) = 0'1$$

$$P(\bar{C} \cap P) = 0'1 - P(\bar{C} \cap \bar{P}) = 0'1 - 0'08 = 0'02$$

entonces

$$P(P|\bar{C}) = \frac{P(\bar{C} \cap P)}{P(\bar{C})} = \frac{0'02}{0'1} = 0'2$$

b)

$$P(P \cup \bar{C}) = P(P) + P(\bar{C}) - P(\bar{C} \cap P)$$

Como

$$P(\bar{C}) = P(\bar{C} \cap P) + P(\bar{C} \cap \bar{P}) = 0'1$$

$$P(\bar{C} \cap P) = 0'1 - P(\bar{C} \cap \bar{P}) = 0'02$$

$$P(P \cup \bar{C}) = P(P) + P(\bar{C}) - P(\bar{C} \cap P) = 0'4 + 0'1 - 0'02 = 0'48$$

B.5. a) La fórmula para un intervalo de confianza al 90 % es

$$IC_{0'9}(\mu) = (\bar{X} \pm z_{0'05} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

como $z_{0'05} = 1'64$, con los datos del problema se obtiene

$$IC_{0'9}(\mu) = \left(5100 - 1'64 \frac{500}{\sqrt{100}}, 5100 + 1'64 \frac{500}{\sqrt{100}} \right) = (5018, 5182)$$

b)

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = Error$$

$$z_{\alpha/2} \frac{500}{\sqrt{36}} = 160 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1'92$$

El nivel de confianza en el intervalo es $1 - \alpha = 0'945$ o del 94'5 %

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos..... 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión correcta de la segunda derivada 0,25 puntos.

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos.

Obtención del valor correcto del parámetro 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.

Cálculo correcto del área..... 0,25 puntos.

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la condición de continuidad en $x \neq 1$ 0,25 puntos.Planteamiento correcto de la condición de continuidad en $x = 1$ 0,25 puntos.

Cálculo correcto de los límites laterales..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Discusión correcta de la no existencia de asíntotas verticales/oblicuas..0,50 puntos

Obtención correcta de la asíntota horizontal 0,50 puntos

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos

Obtención correcta del nivel de confianza.....0,50 puntos.

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.

A.1. (2 puntos)

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 5a \\ a & 3 \end{pmatrix}$ con $a \in \mathbb{R}$.

- Determine los valores del parámetro a para los que se verifica la igualdad $A^2 - 5A = -I$, donde I es la matriz identidad.
- Calcule A^{-1} para $a = -1$.

A.2. (2 puntos)

Un vivero elabora dos tipos de sustratos. Para elaborar 1 m³ del tipo A necesita 60 kg de tierra vegetal y 30 horas de trabajo. Para elaborar 1 m³ del tipo B necesita 50 kg de tierra vegetal y 50 horas de trabajo. El vivero dispone como máximo de 21000 kg de tierra vegetal y 15000 horas de trabajo. Además, la cantidad de metros cúbicos que elabora de tipo A debe ser como mucho cinco veces la cantidad de tipo B. Por la venta de cada metro cúbico de tipo A obtiene un beneficio de 50 € y 60 € por cada metro cúbico de tipo B.

- Represente la región del plano determinada por las restricciones anteriores y determine las coordenadas de sus vértices.
- Determine cuántos metros cúbicos de cada tipo deben elaborarse para, respetando las restricciones anteriores, maximizar el beneficio. Obtenga el valor del beneficio máximo.

A.3. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{2x^2 + 1} & \text{si } x < 1 \\ 2m + \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- Estudie los valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$ y calcule la derivada de la función para $x < 1$.
- Halle el área de la región del plano limitada por la curva $y = f(x)$, las rectas $x = -1$ y $x = 0$ y el eje OX .

A.4. (2 puntos)

Sean A y B sucesos de un experimento aleatorio tales que: $P(A|B) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{6}$ y $P(A) = \frac{2}{3}$. Calcule:

- $P(A \cup \overline{B})$.
- $P((\overline{A} \cap B) \cup (\overline{B} \cap A))$.

Nota: $\overline{S}$ denota el suceso complementario del suceso S .

A.5. (2 puntos)

El peso de una patata, en gramos (g), de una remesa que llega a un mercado se puede aproximar por una variable aleatoria X con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 60$ g.

- Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor que 20 g, con un nivel de confianza del 95 %.
- Suponiendo que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 100$, calcule el valor de la media μ para que $P(\overline{X} \leq 220) = 0,9940$.

B.1. (2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{aligned} x - ay &= 1 \\ ax - 4y - z &= 2 \\ 2x + ay - z &= a - 4 \end{aligned} \right\}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
b) Resuelva el sistema para $a = 3$.

B.2. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 5}$$

- a) Calcule el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ tenga una asíntota horizontal en $y = -1$.
b) Para $a = 1$, halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ y los extremos relativos, si existen.

B.3. (2 puntos)

Dada la función real de variable real

$$f(x) = e^{2x} + x$$

- a) Determine la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x = 0$.
b) Calcule

$$\int_0^1 f(x) dx$$

B.4. (2 puntos)

En un instituto se decide que los alumnos y alumnas solo pueden utilizar un único color (azul o negro) al realizar los exámenes. Dos de cada tres exámenes están escritos en azul. La probabilidad de que un examen escrito en azul sea de una alumna es de 0,7. La probabilidad de que un examen esté escrito en negro y sea de un alumno es 0,2. Se elige un examen al azar. Determine la probabilidad de que

- a) Sea el examen de un alumno.
b) Sabiendo que está escrito en negro, sea de un alumno.

B.5. (2 puntos)

Una persona se ha propuesto salir a caminar todos los días realizando el mismo recorrido y cronometrando el tiempo que tarda en completarlo. El tiempo que está caminando por este recorrido puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal cuya desviación típica es 10 minutos.

- a) Utilizando la información de una muestra aleatoria simple, se ha obtenido el intervalo de confianza (26.9, 37.1), expresado en minutos, para estimar el tiempo medio que tarda en realizar el recorrido, μ , con un nivel de confianza del 98,92 %. Obtenga el tamaño de la muestra elegida y el valor de la media muestral.
b) Si el tiempo medio para completar el recorrido es $\mu = 30$ minutos, calcule la probabilidad de que, en una muestra de 16 días elegidos al azar, esta persona tarde entre 25 y 35 minutos de media para completar el recorrido.

SOLUCIONES _ REPERTORIO 6**Ejercicio A.1.**

a)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -6 + 5a^2 & 0 \\ 0 & -6 + 5a^2 \end{pmatrix}}_{A \cdot A - 5A} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{B \cdot C}$$

$$\implies a^2 = 1 \implies a = \pm 1$$

b) Como $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1$, se sigue que A es invertible y, puesto que en este caso se verifica que

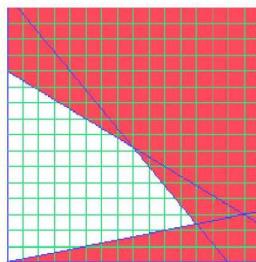
$$A(-A + 5I) = I, \text{ obtenemos que } A^{-1} = -A + 5I \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio A.2.

Sea x la cantidad de m^3 de sustratos de tipo A e y la cantidad de m^3 de sustratos de tipo B . Entonces:

$$S = \{6x + 5y \leq 2100, 30x + 50y \leq 1500, x \leq 5y, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (300, 60)$, $B = (200, 180)$, $C = (0, 300)$ y $D = (0, 0)$.



Evaluamos la función coste $B(x, y) = 50x + 60y$ en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(300, 60) = 18600$.
- $B(200, 180) = 20800 \Rightarrow \text{Máximo}$
- $B(0, 300) = 18000$
- $B(0, 0) = 0$

El máximo beneficio es 20800 euros y se obtiene elaborando 200 m^3 de sustratos de tipo A y 180 m^3 de sustratos de tipo B.

Ejercicio A.3.

a) Para que la función sea continua en $x = 1$ necesitamos que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2x^2 + 1} = 2$$

coincida con

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2m + \ln x) = 2m.$$

Concluimos que $m = 1$ para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$.

$$\text{La derivada } f'(x) = \frac{-12x^2 + 6}{(2x^2 + 1)^2} \text{ para todo } x < 1$$

MA CCSS II) 2019-2020 EXTRAORDINARIA

Resolución de las cuestiones

$$\left| \int_{-1}^0 \frac{6x}{2x^2 + 1} dx \right| = \left| \left[\frac{3}{2} \ln(2x^2 + 1) \right]_{-1}^0 \right| = \frac{3}{2} \ln(3) u^2$$

Ejercicio A.4. a) teniendo en cuenta que

$$P(\overline{B} \cup A) = P(\overline{B}) + P(A) - P(\overline{B} \cap A)$$

$$P(A \cap \overline{B}) + P(B \cap A) = P(A) \text{ y } P(B \cap A) = P(A|B)P(B) = 1/24$$

se sigue que

$$P(A \cap \overline{B}) = 2/3 - 1/24 = 15/24 = 5/8 \implies P(\overline{B} \cup A) = 5/6 + 2/3 - 5/8 = 7/8.$$

b) Como $\overline{A} \cap B$ y $\overline{B} \cap A$ son disjuntos se tiene que

$$\begin{aligned} P((\overline{A} \cap B) \cup (\overline{B} \cap A)) &= P(B \cap \overline{A}) + P(\overline{B} \cap A) = \\ &= P(\overline{A}|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B}) = 1/8 + 5/8 = 3/4 \end{aligned}$$

Ejercicio A.5.

a) El error es $E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1'96 \frac{60}{\sqrt{n}} < 20 \implies \sqrt{n} > 5'88 \implies n \geq 35$. Por lo tanto se tiene que tomar una muestra de tamaño 35 como mínimo.

b)

$$P(\overline{X} \leq 220) = P(\overline{Z} \leq \frac{220 - \mu}{6}) = 0'9940 \implies \frac{220 - \mu}{6} = 2'51 \implies \mu = 220 - 15'06 = 204'94$$

SOLUCIONES REPERTORIO**Ejercicio B.1.**

a) La matriz de coeficientes del sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 \\ a & -4 & -1 \\ 2 & a & -1 \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|A| = -a^2 + 3a + 4$.

Por lo tanto:

- Si $a \neq -1$ y $a \neq 4 \implies rg(A) = 3, rg(\bar{A}) = 3 \implies$ SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.
- Si $a = 4 \implies rg(A) = 2$ y $rg(\bar{A}) = 2$ (La segunda ecuación es la tercera más dos veces la primera) $\implies$ SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.
- Si $a = -1 \implies rg(A) = 2 \neq rg(\bar{A}) = 3 \implies$ SISTEMA INCOMPATIBLE.

b) Para $a = 3$ el sistema es compatible determinado. Resulta:

$$\left. \begin{array}{l} x - 3y = 1 \\ 3x - 4y - z = 2 \\ 2x + 3y - z = -1 \end{array} \right\}$$

Aplicando por ejemplo el método de Cramer o el de Gauss obtenemos que la solución es:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-1}{2}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-1}{2}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-3}{2}$$

Ejercicio B.2.

Dominio de f es el conjunto $\mathbb{R} - \{x : x^2 - 5 = 0\} = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{5}\}$

a) Para que f tenga una asíntota horizontal en $y = -1$ se debe cumplir que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 5} = a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 5}$$

Se sigue que $a = -1$

b) para $a = 1$ tenemos que

$$f'(x) = \frac{-4x}{(x^2 - 5)^2} = 0 \implies f'(x) = 0 \implies x = 0.$$

Mirando ahora el signo de la derivada:

- $(-\infty, -\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 0)$ la derivada es positiva y por tanto la función creciente.
- En $(0, \sqrt{5}), (\sqrt{5}, \infty)$ la derivada es negativa y por tanto la función es decreciente.
- En $x = 0$ hay un máximo.

Ejercicio B.3.

a) Calculamos la derivada

$$f'(x) = 2e^{2x} + 1 \implies f'(0) = 3 \implies y - 1 = 3x \implies y = 3x + 1$$

b)

$$\int_0^1 (e^{2x} + x) dx = \left| \frac{e^{2x}}{2} + \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{e^2}{2}$$

Ejercicio B.4. Denotamos a negro, azul, chico y chica por N , A , Y , y X respectivamente. Sabemos además que $P(N) = 1/3$, $P(A) = 2/3$, $P(X|A) = 7/10$ y $P(Y \cap N) = 1/5$

a)

$$P(Y|N) = \frac{P(Y \cap N)}{P(N)} = 3/5$$

b) Como $P(Y|A) = 3/10$ se tiene que

$$P(Y) = P(Y|A)P(A) + P(Y \cap N) = 2/5$$

Ejercicio B.5.

a) $X \sim N(\mu, \sigma = 10)$, $I_\mu = (26'9, 37'1)$. Como $\bar{x} = \frac{26'9 + 37'1}{2} = 32$ se sigue que el error, $E = 5'1$.
Teniendo en cuenta que $z_{\alpha/2} = 2'55 \implies$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies 2'55 \frac{10}{\sqrt{n}} = 5'1 \implies n = \left(\frac{25'5}{5'1} \right)^2 = 25.$$

b) $X \sim N(30, 10) \implies \bar{X} \sim N(30, 2'5) \Leftrightarrow Z = \frac{\bar{X} - 30}{2'5} \sim N(0, 1)$. Entones

$$P(25 \leq \bar{X} \leq 35) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 2P(Z \leq 2) - 1 = 0'9544.$$

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos..... 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto del límite 0,25 puntos.

Resolución correcta del límite 0,50 puntos.

Obtención correcta del parámetro 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada..... 0,25 puntos.

Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento 0,50 puntos.

Obtención de los extremos relativos 0,25 puntos

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión correcta de la ecuación de la recta tangente 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la pendiente de la tangente 0,50 puntos.

Ecuación correcta de la recta tangente 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la integral definida 0,50 puntos

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del tamaño 0,25 puntos.

Cálculo correcto del tamaño de la muestra..... 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la media muestral 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2018-2019 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	Modelo
<u>INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida. Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de representación gráfica o de cálculo simbólico. CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		

OPCIÓN A**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \\ 3 & 3 & m \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde m es un parámetro real.

- a) Determinense los valores de m para los que la matriz A es invertible.
- b) Considérese la ecuación matricial $A \cdot X = A \cdot B + B$. Para $m = 5$, exprese X en función de A y B y calcúlese la matriz X .

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)Sea S la región del plano definida por:

$$-2x + 3y \leq 4; \quad 2x + y \geq 4; \quad 2x - y \leq 4.$$

- a) Representese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- b) Obténganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = 0.5x + \frac{1}{3}y$ en S , indicando los puntos de la región en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}.$$

- a) Calcúlese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.
- b) Calcúlense sus asíntotas verticales y horizontales, si las tuviese.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

En una determinada sede de la EVAU hay un 45 % de alumnos de la modalidad de ciencias y un 40 % de Ciencias Sociales. Todos los alumnos de Ciencias Sociales hacen el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (MACCSSII). De los alumnos de Ciencias de esa sede, un 5 % va a realizar el examen de MACCSSII. En esa sede ningún alumno del resto de modalidades se examina de MACCSSII. Se toma a un alumno al azar de esa sede. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Se examine de MACCSSII.
- b) Sabiendo que se examina de MACCSS sea un alumno de la modalidad de Ciencias.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una plataforma de televisión quiere lanzar un nuevo paquete de contenidos de pago. Por ello desea estimar la proporción de clientes, P , que estarían dispuestos a contratarlo.

- a) Asumiendo que la proporción poblacional es $P = 0.5$, determínese el tamaño mínimo necesario de una muestra de individuos para garantizar que, con una confianza del 95 %, el margen de error en la estimación no supere el 2 % ($\pm 2\%$).
- b) Se tomó una muestra aleatoria simple de 500 clientes de los cuales 85 afirmaron que contratarían el paquete. Obténgase un intervalo de confianza del 90 % para la proporción de individuos que estarían dispuestos a contratar el paquete.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\left. \begin{array}{rcl} 6x + 2y + z & = & 1 \\ x + 3y + z & = & 2 \\ 5x - y + az & = & -1 \end{array} \right\}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 0$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérese la función real de variable real:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < -1, \\ e^{2x+2} & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

- a) Determínese el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para el cual $f(x)$ es una función continua en $x = -1$.
- b) Hállese el área de la región limitada por el eje de abscisas, las rectas $x = 0$ y $x = 1$ y la gráfica de $f(x)$.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x - 1}{x^2 + 1}.$$

- a) Determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) Calcúlense sus máximos y mínimos locales, si los tuviese.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se escoge al azar un cliente de un determinado hotel de la costa española. Se sabe que la probabilidad de que sea español es 0'2. La probabilidad de que siendo extranjero sea hombre es 0'45. Finalmente la probabilidad de que sea una mujer española es 0'1. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Conocido que es español, sea un hombre.
- b) Sea una mujer.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El contenido en azúcares, medido en kilogramos (kg), de los botes de 1 kg de miel natural del Valle de Valdeón se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ kg y desviación típica $\sigma = 0'1$ kg.

- a) Determínese el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor que 0'025 kg, con un nivel de confianza del 95 %.
- b) Sabiendo que $\mu = 0'7$ kg, calcúlese la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño 20, la media del contenido en azúcares de esos botes sea menor que 0'65 kg.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del determinante y valor crítico 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema.....1,00 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la condición de continuidad en $x=-1$ 0,25 puntos.Cálculo correcto de los límites laterales en $x=-1$ 0,50 puntos.

Determinación del valor del parámetro..... 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,25 puntos.

Cálculo de la primitiva.....0,50 puntos.

Determinación del área..... 0,25 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta de la derivada.....0,50 puntos.

Determinación correcta de los intervalos pedidos.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Obtención correcta de los valores críticos.....0,50 puntos.

Cálculo correcto del máximo y mínimo.....0,50 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida.....0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del tamaño.....0,25 puntos.

Obtención correcta del tamaño de la muestra.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la distribución de la media muestral0,25 puntos.

Planteamiento de la probabilidad0,25 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad0,50 puntos.

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

**Principales conceptos que se tendrán en cuenta en la elaboración de la
Prueba de Evaluación para el Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de
Grado
correspondientes a la materia:**

“Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II”

Curso 2018-2019

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en *el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el RD 1105/2014, BOE de 3 de enero de 2015, en el D. 52/2015, de 21 de mayo (BOCM de 22 de mayo de 2015), por el que se establece el Currículo del Bachillerato, y en la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero (BOE de 26 de enero 2018) , así como la Orden 47/2017, de 13 de enero (BOCM de 19 de enero de 2017) y la Orden 1647/2018 de 9 de mayo (BOCM 18 de mayo), por las que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas y, en particular, madrileñas.*

Por ello, la prueba de Evaluación de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II estará compuesta por dos opciones. Ambas opciones contendrán cinco ejercicios cada uno de ellos valorado con una calificación máxima de 2 puntos. Una de las opciones contendrá dos ejercicios correspondientes al Bloque 2 (Números y Álgebra), uno al Bloque 3 (Análisis) y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). La otra opción contendrá un ejercicio correspondiente al Bloque 2, dos al Bloque 3 y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). Para la evaluación del Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas), en cada una de las opciones, tal y como se han descrito anteriormente, dos de los problemas tendrán un enunciado con texto.

1.- Álgebra.

- Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real.
- Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales.
- Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres.
- Determinantes de órdenes dos y tres.
- Resolución de ecuaciones matriciales.
- Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo un parámetro).
- Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
- Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.

- Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima.
- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables. Interpretación de la solución obtenida.

2.- Análisis.

- Límite y continuidad de una función en un punto.
- Límites laterales. Ramas infinitas.
- Continuidad de funciones definidas a trozos.
- Determinación de asíntotas de funciones racionales.
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
- Relación entre continuidad y derivabilidad.
- Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
- Aplicaciones:
 - Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc.
 - Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma.
 - Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
 - Resolución de problemas de optimización.
- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales.
- Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas).
- Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas.

3.- Probabilidad y Estadística.

- Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental.
- Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan.
- Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso contrario o complementario.
- Regla de Laplace de asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes.
- Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y

estadísticos muestrales.

- Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por la distribución normal.
- Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño muestral mínimo.
- Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes.
- Aplicación a casos reales.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las características siguientes: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, almacenamiento de datos alfanuméricos, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales o resolución de ecuaciones. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Obtégase el valor de la constante k para que el determinante de la matriz $A - 2B$ sea nulo.
- Determinése si las matrices C y $(C^t \cdot C)$, donde C^t denota la matriz traspuesta de C , son invertibles. En caso afirmativo, calcúlense las inversas.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una voluntaria quiere preparar helado artesano y horchata de auténtica chufa para un rastrillo solidario. La elaboración de cada litro de helado lleva 1 hora de trabajo y la elaboración de un litro de horchata 2 horas. Como la horchata no necesita leche, sabe que puede preparar hasta 15 litros de helado con la leche que tiene. Para que haya suficiente para todos los asistentes, tiene que preparar al menos 10 litros entre helado y horchata, en un máximo de 20 horas.

- Representétese la región del plano determinada por las restricciones anteriores.
- Si el beneficio por litro es de 25 euros para el helado y 12 euros para la horchata, obtégase la cantidad de cada producto que se deberá preparar para maximizar el beneficio y calcúlese el beneficio máximo que podría obtenerse.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

La derivada de una función real de variable real, $f(x)$, viene dada por la expresión:

$$f'(x) = 2x^2 - 4x - 6$$

- Obtégase la expresión de la función $f(x)$ sabiendo que pasa por el punto $(0, 3)$.
- Determinése los extremos relativos de la función $f(x)$ indicando si corresponden a máximos o mínimos relativos y estúdiense la concavidad ($\cup$) y convexidad ($\cap$) de esta función.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0'6$, $P(B) = 0'8$ y $P(A \cap \bar{B}) = 0'1$.

- Calcúlese la probabilidad de que ocurra el suceso A si no ha ocurrido el suceso B y determinése si los sucesos A y $\bar{B}$ son independientes. $\bar{B}$ denota el complementario del suceso B .
- Obtégase la probabilidad de que ocurra alguno de los dos sucesos, A o B .

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El precio mensual de las clases de Pilates en una región se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de media μ euros y varianza 49 euros².

- Seleccionada una muestra aleatoria simple de 64 centros en los que se imparte este tipo de clases, el precio medio mensual observado fue de 34 euros. Obtégase un intervalo de confianza al 99'2 % para estimar el precio medio mensual, μ , de las clases de Pilates.
- Determinése el tamaño muestral mínimo que debería tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea como mucho de 3 euros, con una confianza del 95 %.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente de un parámetro real m :

$$\left. \begin{array}{rcl} -x + y + z & = & 0 \\ x + my - z & = & 0 \\ x - y - mz & = & 0 \end{array} \right\}$$

- a) Determinénse los valores del parámetro real m para que el sistema tenga soluciones diferentes a la solución trivial $x = y = z = 0$.
b) Resuélvase el sistema para $m = 1$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \frac{8}{x^2 + 4}$$

- a) Determinénse los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ y obténganse sus asíntotas verticales y horizontales, si las tuviese.
b) Obténgase la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

La función real de variable real, $f(x)$, se define según la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} e^x + k & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - x^2 & \text{si } 0 < x \leq 3, \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

- a) Analícese la continuidad de la función en todo su dominio según los valores de k .
b) Considerando $k = 0$, obténgase el área del recinto acotado delimitado por la función $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

De un estudio realizado en una región, se deduce que la probabilidad de que un niño de primaria juegue con consolas de videojuegos más tiempo del recomendado por los especialistas es 0'60. Entre estos niños, la probabilidad de fracaso escolar se eleva a 0'30 mientras que, si no juegan más tiempo del recomendado, la probabilidad de fracaso escolar es 0'15. Seleccionado un niño al azar de esta región,

- a) Obténgase la probabilidad de que tenga fracaso escolar.
b) Si tiene fracaso escolar, determinése cuál es la probabilidad de que no juegue con estas consolas más tiempo del recomendado.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El peso de las mochilas escolares de los niños de 5º y 6º de primaria, medido en kilogramos, puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media μ kilogramos y desviación típica $\sigma = 1'5$ kilogramos.

- a) En un estudio se tomó una muestra aleatoria simple de dichas mochilas escolares y se estimó el peso medio utilizando un intervalo de confianza del 95 %. La amplitud de este intervalo resultó ser 0'49 kilogramos. Obténgase el número de mochilas seleccionadas en la muestra.
b) Supóngase que $\mu = 6$ kilogramos. Seleccionada una muestra aleatoria simple de 225 mochilas escolares, calcúlese la probabilidad de que el peso medio muestral supere los 5'75 kilogramos, que es la cantidad máxima recomendada para los escolares de estos cursos.

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Cálculo correcto del determinante de la matriz de coeficientes
y de los valores críticos 0,50 puntos.
- Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Expresión correcta de la derivada 0,25 puntos.
- Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento 0,25 puntos.
- Justificación de ausencia de asíntota vertical 0,25 puntos.
- Obtención de la asíntota horizontal 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto

- Expresión correcta de la ecuación de la recta tangente 0,25 puntos.
- Obtención correcta de la pendiente de la recta tangente 0,50 puntos.
- Ecuación correcta de la recta tangente 0,25 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la condición de continuidad 0,25 puntos.
- Cálculo correcto de los límites laterales..... 0,50 puntos.
- Discusión correcta en función del parámetro 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la integral y los límites de integración 0,25 puntos.
- Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la integral definida 0,25 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.
- Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

- Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.
- Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.
- Determinación correcta del tamaño de la muestra..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

- Expresión de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.
- Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.
- Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las características siguientes: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, almacenamiento de datos alfanuméricos, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales o resolución de ecuaciones. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 4 & 2 \\ 1 & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Calcúlense los valores de a para los cuales la matriz A no tiene matriz inversa.
- Para $a = 3$, calcúlese la matriz inversa de A y resuélvase la ecuación matricial $A \cdot X = B$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real $f(x) = 2x^3 - 8x$.

- Determinése en qué puntos la tangente a la curva $y = f(x)$ es horizontal.
- Calcúlese el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de f , el eje de abscisas y las rectas $x = 0$, $x = 2$.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 - 9} & \text{si } x < 3, \\ x^2 - 4 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

- Estúdiase la continuidad de f .
- Determinése si f tiene asíntotas horizontales, verticales u oblicuas.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Los escolares de un cierto colegio de Madrid fueron encuestados acerca de su alimentación y de su ejercicio físico. Una proporción de $2/5$ hacían ejercicio regularmente y $2/3$ siempre desayunaban. Además, entre los que siempre desayunan, una proporción de $9/25$ hacían ejercicio regularmente. Se elige al azar un escolar de ese colegio

- ¿Es independiente que siempre desayune y que haga ejercicio regularmente?
- Calcúlese la probabilidad de que no siempre desayune y no haga ejercicio regularmente.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una máquina rellena paquetes de harina. El peso de la harina en cada paquete se puede aproximar por una distribución normal de media μ y desviación típica 25 gramos.

- Se analiza el peso del contenido de 15 paquetes. La media muestral de estos pesos resulta ser 560 gramos. Determinése un intervalo de confianza con un nivel del 95 % para la media poblacional.
- Se sabe que la media poblacional del peso de la harina de un paquete es 560 gramos. Calcúlese la probabilidad de que la media muestral no sea menor que 565 gramos para una muestra de 50 paquetes.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Un alcalde quiere instalar un estanque rectangular en un parque de la ciudad con las siguientes características. El estanque deberá tener al menos 2 metros de ancho y al menos 5 metros de largo. Además su largo debe ser al menos 2 veces su ancho pero no más de tres veces su ancho. Cada metro del ancho del estanque cuesta 1000 euros y cada metro de largo 500 euros. Y se cuenta con un presupuesto de 9000 euros.

- Determinése la región del plano delimitada por las restricciones anteriores sobre las dimensiones del estanque.
- Si se desea que el estanque respetando esas características tenga el mayor ancho posible, determinése el largo del estanque y su coste.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 10 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

y la matriz B es tal que

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

- Calcúlese A^{-1} .
- Calcúlese B^{-1} .

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$.

- Determinése los puntos de corte con los ejes de coordenadas así como los límites de la función cuando x tiende a infinito y a menos infinito.
- Determinése los valores de x en los que la pendiente de la recta tangente a la función es igual a 3.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean A y B dos sucesos con $P(A) = 0'3$, $P(B | A) = 0'4$, $P(B | \bar{A}) = 0'6$. Calcúlese:

- $P(A | B)$
- $P(\bar{A} | \bar{B})$

Nota: $\bar{S}$ denota al suceso complementario del suceso S

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Para estudiar el absentismo laboral injustificado, se desea estimar la proporción de trabajadores, P , que no acuden a su puesto de trabajo sin justificación al menos un día al año.

- Sabiendo que la proporción poblacional de absentismo laboral injustificado es $P = 0'22$, determinése el tamaño mínimo necesario de una muestra de trabajadores para garantizar que, con una confianza del 99 %, el margen de error en la estimación no supera el 4 %.
- Tomada al azar una muestra de 1000 trabajadores, se encontró que 250 había faltado injustificadamente a su puesto de trabajo al menos una vez al año. Determinése un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de individuos que se ausentan en el trabajo al menos una vez al año sin ninguna justificación.

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de las restricciones del enunciado..... 0,50 puntos.

Representación correcta de la región..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación correcta del largo del estanque 0,50 puntos.

Determinación correcta del coste del estanque 0,50 puntos.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Obtención correcta de A^{-1} 1,00 punto

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto..... 0,50 puntos.

Obtención correcta de B^{-1} 0,50 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los puntos de corte con los ejes 0,50 puntos.

Cálculo correcto de los límites 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada..... 0,25 puntos.

Planteamiento correcto de la ecuación a resolver..... 0,25 puntos.

Obtención correcta de los valores de x pedidos..... 0,50 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Planteamiento correcto 0,25 puntos.

Obtención correcta del tamaño mínimo de la muestra 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2017-2018 MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II	MODELO
<u>INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN</u> Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida. Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de representación gráfica o de cálculo simbólico. CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos. TIEMPO: 90 minutos.		

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$ dependiente del parámetro real a .

- Determinense los valores de a para los que la matriz A es invertible.
- Para $a = 1$, despéjese y determinese la matriz X de la ecuación matricial $A \cdot X = A + 2I_d$, donde I_d representa la matriz identidad de orden 3.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una bodega desea fijar el precio de venta al público de las 250 botellas de vino blanco y de las 500 de vino tinto que tiene en stock. Para no incurrir en pérdidas saben que el precio de venta al público de la botella de vino blanco debe ser como mínimo de 3 euros, de la misma manera el precio de venta al público de la botella de vino tinto debe ser de, como mínimo, 4 euros. Además saben que, para ser competitivos con esos precios de venta al público, el coste de 2 botellas de vino blanco y una de tinto debería ser a lo sumo 15 euros. Por el mismo motivo, el coste total de una botella de vino blanco y una de tinto no debe sobrepasar los 10 euros. Determinense los respectivos precios de venta al público por unidad de las botellas de vino blanco y de las de vino tinto, para que el ingreso total al vender el stock de 250 botellas de vino blanco y 500 de vino tinto sea máximo.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 16.$$

- Calcúlese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$.
- Calcúlese el área de la región limitada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = -2$ y $x = 3$.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran los sucesos A y B de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A) = 0'4; \quad P(B) = 0'5; \quad P(A \mid B) = 0'7.$$

Calcúlese:

- $P(A \cup B)$.
- $P(\bar{A} \mid B)$.

Nota: $\bar{S}$ denota el suceso complementario del suceso S .

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Un determinado partido político desea estimar la proporción de votantes, p , que actualmente se decantaría por él.

- Asumiendo que $p = 0'5$, determínese el tamaño mínimo necesario de una muestra de votantes para garantizar que, con una confianza del 90 %, el margen de error en la estimación no supere el 2 % ($\pm 2\%$).
- Se tomó una muestra aleatoria simple de 1200 votantes de los cuales 240 afirmaron que votarían por el partido en cuestión. Obténgase un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de votantes de ese partido en la población.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\left. \begin{array}{rcl} x + y + z & = & 3 \\ 2x + y + z & = & 2 \\ 5x + 3y + az & = & a + 4 \end{array} \right\}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 1$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real $f(x) = \frac{3x^2 + 3}{x}$.

- a) Calcúlense el dominio y las asíntotas de $f(x)$.
- b) Determinénse sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

El beneficio diario (en miles de euros) de una empresa productora de cemento viene dado por la función:

$$f(x) = -2x^2 + 14x - 12$$

donde x expresa las toneladas de cemento producidos al día. Se sabe que la producción diaria de cemento está entre 0 y 8 toneladas, es decir, $x \in [0, 8]$.

- a) Calcúlense $f(0)$ y $f(8)$ e interprétense los resultados en el contexto del problema. Hállense las toneladas de cemento que deben producirse diariamente para obtener el máximo beneficio posible.
- b) Determinénse entre qué valores debe estar la producción diaria de cemento para que la empresa no tenga pérdidas.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran los sucesos A y B de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A) = 0'3; \quad P(B) = 0'8; \quad P(A \cup B) = 0'9.$$

Calcúlese:

- a) $P(\bar{A} | B)$.
- b) $P(A | \bar{B})$.

Nota: $\bar{S}$ denota el suceso complementario del suceso S .

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El peso, en kilogramos, de los niños de diez años en la comunidad de Madrid se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 3$ kilogramos.

- a) Calcúlese un intervalo de confianza al 95 % para μ si se ha tomado una muestra aleatoria simple de 9 niños de diez años y se han obtenido los siguientes pesos en kilogramos:

$$37, 40, 42, 39, 41, 40, 39, 42, 40.$$

- b) Determinénse el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de la media muestral sea menor que 1 kilogramo con un nivel de confianza del 98 %.

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado a): 1 punto.

Cálculo correcto del determinante de A y del valor crítico 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado a): 1 punto.

Cálculo del dominio 0,25 puntos.

Obtención de la asíntota vertical 0,25 puntos.

Obtención de la asíntota oblicua 0,50 puntos.

Apartado b): 1 punto

Obtención correcta de la derivada 0,50 puntos.

Obtención correcta de los intervalos de crecimiento/decrecimiento 0,50 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado a): 1 punto.

Obtención de $f(0)$ y $f(8)$ 0,25 puntos.

Obtención del máximo relativo 0,50 puntos.

Obtención del máximo absoluto..... 0,25 puntos.

Apartado b): 1 punto.

Obtención de los puntos de corte con el eje OX 0,50 puntos.

Determinación correcta del signo de la función 0,25 puntos.

Interpretación de la solución en el contexto del problema 0,25 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado a): 1 punto.

Planteamiento correcto..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida 0,50 puntos.

Apartado b): 1 punto.

Planteamiento correcto..... 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida 0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza 0,25 puntos.

Determinación correcta del intervalo 0,50 puntos.

Apartado b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del error 0,25 puntos.

Determinación correcta del tamaño mínimo de la muestra 0,50 puntos.

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

**Principales conceptos que se tendrán en cuenta en la elaboración de la
Prueba de Evaluación para el Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de
Grado
correspondientes a la materia:**

“Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II”

Curso 2017-18

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en *el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el RD 1105/2014, BOE de 3 de enero de 2015, en el D. 52/2015, de 21 de mayo (BOCM de 22 de mayo de 2015), por el que se establece el Currículo del Bachillerato, y en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre (BOE de 23 de diciembre 2016) así como la Orden 47/2017, de 13 de enero (BOCM de 19 de enero de 2017), por las que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas y, en particular, madrileñas.*

Por ello, la prueba de Evaluación de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II estará compuesta por dos opciones. Ambas opciones contendrán cinco ejercicios cada uno de ellos valorado con una calificación máxima de 2 puntos. Una de las opciones contendrá dos ejercicios correspondientes al Bloque 2 (Números y Álgebra), uno al Bloque 3 (Análisis) y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). La otra opción contendrá un ejercicio correspondiente al Bloque 2, dos al Bloque 3 y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). Para la evaluación del Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas), en cada una de las opciones, tal y como se han descrito anteriormente, dos de los problemas tendrán un enunciado con texto.

1.- Álgebra.

- Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real.
- Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales.
- Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres.
- Determinantes de órdenes dos y tres.
- Resolución de ecuaciones matriciales.
- Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo un parámetro).
- Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
- Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.

- Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima.
- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables. Interpretación de la solución obtenida.

2.- Análisis.

- Límite y continuidad de una función en un punto.
- Límites laterales. Ramas infinitas.
- Continuidad de funciones definidas a trozos.
- Determinación de asíntotas de funciones racionales.
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
- Relación entre continuidad y derivabilidad.
- Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
- Aplicaciones:
 - Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc.
 - Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma.
 - Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
 - Resolución de problemas de optimización.
- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales.
- Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas).
- Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas.

3.- Probabilidad y Estadística.

- Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental.
- Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan.
- Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso contrario o complementario.
- Regla de Laplace de asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes.
- Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y

estadísticos muestrales.

- Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por la distribución normal.
- Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño muestral mínimo.
- Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes.
- Aplicación a casos reales.

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las características siguientes: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, almacenamiento de datos alfanuméricos, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales o resolución de ecuaciones. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -8 & 3 \end{pmatrix}$

- Compruébese que B es la matriz inversa de A .
- Calcúlase la matriz X tal que $A \cdot X = B$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sea S la región del plano definida por:

$$x + y \leq 50, \quad 2x + y \leq 80, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

- Represéntese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- Obtégase el valor máximo de la función $f(x, y) = 5x + 4y$ en la región S , indicando el punto en el cual se alcanza dicho valor máximo.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Dada la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{x-1} & \text{si } x \leq 2, \\ \frac{3x^2 - 2x}{x+2} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

- Estúdiase si $f(x)$ es continua en $x = 2$.
- Calcúlase la función derivada de $f(x)$ para $x < 2$.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

En una agencia de viajes se ha observado que el 75 % de los clientes acude buscando un billete de transporte, el 80 % buscando una reserva de hotel. Se ha observado además que el 65 % busca las dos cosas. Elegido un cliente de dicha agencia al azar, calcúlase la probabilidad de que:

- Acuda buscando un billete de transporte o una reserva de hotel.
- Sabiendo que busca una reserva de hotel, también busque un billete de transporte.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

La empresa Dulce.SA produce sobres de azúcar cuyo peso en gramos se puede aproximar por una variable aleatoria X con distribución normal con media μ gramos y desviación típica $\sigma = 0.5$ gramos.

- Determinése el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea como mucho de 0.25 gramos con un nivel de confianza del 95 %.
- Calcúlase la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 25 sobres, la media muestral, $\bar{X}$, pese más de 12.25 gramos, sabiendo que $\mu = 12$ gramos.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\left. \begin{aligned} x + ay + z &= 1 \\ ax + y + (a - 1)z &= a \\ x + y + z &= a + 1 \end{aligned} \right\}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 3$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2}.$$

- a) Calcúlense el dominio y las asíntotas de $f(x)$.
- b) Determinénse sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x.$$

- a) Calcúlese el área del recinto acotado limitado por la gráfica de la función $f(x)$ y el eje OX.
- b) Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

En una comunidad de vecinos en el 70 % de los buzones aparece en primer lugar un nombre masculino y en el 30 % restante un nombre femenino. En dicha comunidad, la probabilidad de que un hombre trabaje es de 0'8 y la probabilidad de que lo haga una mujer es 0'7. Se elige un buzón al azar, calcúlese la probabilidad de que el primer nombre en el buzón corresponda a:

- a) Una persona que trabaja.
- b) Un hombre, sabiendo que es de una persona que trabaja.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

El número de descargas por hora de cierta aplicación para móviles, se puede aproximar por una variable aleatoria de distribución normal de media μ descargas y desviación típica $\sigma = 20$ descargas.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 40 horas, obteniéndose una media muestral de 99'5 descargas. Determinénse un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- b) Supóngase que $\mu = 100$ descargas. Calcúlese la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 horas, la media muestral, $\bar{X}$, esté entre 100 y 110 descargas.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del determinante y valores críticos.....0,50 puntos.

Discusión correcta.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema.....1,00 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta del dominio0,25 puntos.

Cálculo correcto de la asíntota vertical.....0,25 puntos.

Cálculo correcto de la asíntota oblicua.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Determinación correcta de la derivada.....0,50 puntos.

Determinación correcta de los intervalos de crecimiento y decrecimiento.....0,50 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,25 puntos.

Cálculo correcto de la función primitiva.....0,50 puntos.

Cálculo correcto del área.....0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la ecuación de la tangente.....0,25 puntos.

Cálculo correcto de la derivada.....0,50 puntos.

Ecuación correcta de la tangente.....0,25 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida.....0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza.....0,25 puntos.

Obtención correcta del intervalo de confianza.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la distribución de la media muestral0,25 puntos.

Planteamiento de la probabilidad0,25 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad0,50 puntos.

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.

Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las características siguientes: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, almacenamiento de datos alfanuméricos, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales o resolución de ecuaciones. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérense las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

a) Calcúlese la matriz $[(A \cdot A^t)^2 - 2A \cdot A^t]^{11}$.

b) Determinénse el número de filas y columnas de la matriz X que verifica que $X \cdot A^t = B^t$. Justifíquese si A^t es una matriz invertible y calcúlese la matriz X .

Nota: M^t denota la matriz traspuesta de la matriz M .

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérese la región del plano S definida por:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y \geq 4; \quad x + 2y \leq 12; \quad x \leq 4; \quad -x + 2y \leq 12\}$$

a) Representétese gráficamente la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.

b) Determinénse los puntos en los que la función $f(x, y) = 3x - y$ alcanza sus valores máximo y mínimo en S , indicando el valor de f en dichos puntos.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérese la función real de variable real: $f(x) = \frac{x}{1 - 4x^2}$.

a) Determinénse los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .

b) Estúdiense las asíntotas de f .

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se va a celebrar una carrera popular. Entre los participantes, dos de cada tres hombres y tres de cada cuatro mujeres han entrenado para la carrera.

a) Se eligen al azar y de forma independiente un hombre y una mujer de entre los participantes. Calcúlese la probabilidad de que alguno de ellos haya entrenado para la carrera.

b) Si el 65 % de los participantes son hombres y el 35 % mujeres y se elige un participante al azar, calcúlese la probabilidad de que sea hombre sabiendo que ha entrenado para la carrera.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

La distancia anual, en kilómetros (km), que recorren las furgonetas de una empresa de reparto, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ km y desviación típica $\sigma = 24\,000$ km.

a) Determinénse el tamaño mínimo de una muestra aleatoria simple para que la amplitud del intervalo de confianza al 95 % para μ sea a lo sumo de 23 550 km.

b) Se toma una muestra aleatoria simple de 25 furgonetas. Suponiendo que $\mu = 150\,000$ km, calcúlese la probabilidad de que la distancia media anual observada, $\bar{X}$, esté entre 144 240 km y 153 840 km.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} x + 3y + z & = & a \\ 2x + ay - 6z & = & 8 \\ x - 3y - 5z & = & 4 \end{array} \right\}$$

- a) Discútase el sistema en función de los valores del parámetro real a .
b) Resuélvase para $a = 4$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Los beneficios, en millones de euros, de una determinada inversión vienen dados por la función $f(x) = x^3 - 12x$, donde x representa cierto índice que puede tomar cualquier valor real.

- a) Determínese, en el caso de que exista, el valor del índice para el que el beneficio es mayor que el de todos los valores de un entorno suyo. ¿Cuál sería el beneficio para ese valor del índice?
b) Supóngase que el valor actual del índice es $x = 4$ y que está previsto que éste experimente un incremento positivo. Justifíquese si el beneficio aumentará o disminuirá.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2e^x & \text{si } x < 0, \\ \frac{2}{3+x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

- a) Determínense el dominio de $f(x)$ y estúdiese su continuidad.
b) Calcúlese $\int_{-1}^0 f(x) dx$.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0'4$, $P(B) = 0'6$ y $P(A \cup B) = 0'8$. Calcúlese:

- a) $P(\overline{A} \cap B)$.
b) $P(\overline{A \cup B} | A)$.

Nota: $\overline{S}$ denota el suceso complementario del suceso S .

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Una empresa quiere lanzar un producto al mercado. Por ello desea estimar la proporción de individuos, P , que estarían dispuestos a comprarlo.

- a) Asumiendo que la proporción poblacional es $P = 0'5$, determínese el tamaño mínimo necesario de una muestra de individuos para garantizar que, con una confianza del 95 %, el margen de error en la estimación no supere el 3 % ($\pm 3\%$).
b) Se tomó una muestra aleatoria simple de 450 individuos de los cuales 90 afirmaron que comprarían el producto. Obténgase un intervalo de confianza del 90 % para la proporción de individuos que estarían dispuestos a comprar el producto.

OPCIÓN B**Ejercicio 1.** (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto del determinante y valores críticos.....0,50 puntos.

Discusión correcta.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema.....1,00 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada.....0,25 puntos

Cálculo correcto del máximo relativo.....0,25 puntos.

Interpretación correcta de las respuestas en el contexto del problema.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto del signo de la derivada0,25 puntos.

Determinación correcta del decrecimiento.....0,25 puntos.

Interpretación correcta de las respuestas en el contexto del problema.....0,50 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Determinación correcta del dominio..... 0,25 puntos.

Estudio de la continuidad si $x \neq 0$ 0,25 puntos.Estudio de la continuidad en $x=0$0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto..... 0,25 puntos.

Determinación correcta de la primitiva.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la integral definida.....0,25 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida.....0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto.....0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad pedida.....0,50 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del error.....0,25 puntos.

Obtención correcta del tamaño0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$0,25 puntos.

Expresión correcta del intervalo.....0,25 puntos.

Cálculo correcto del intervalo de confianza.....0,50 puntos.

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.